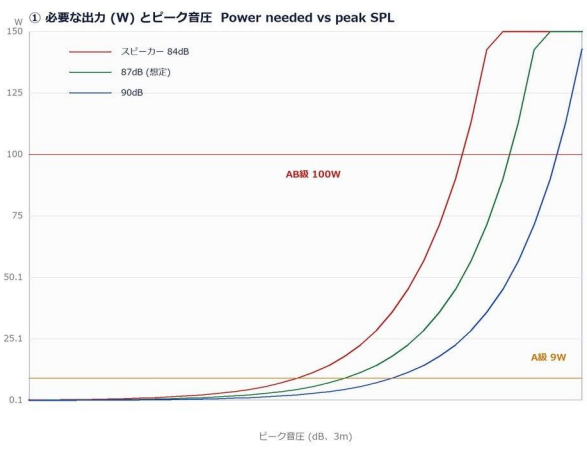
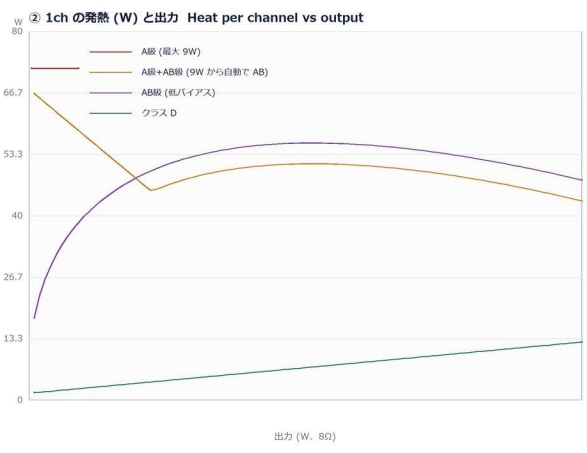
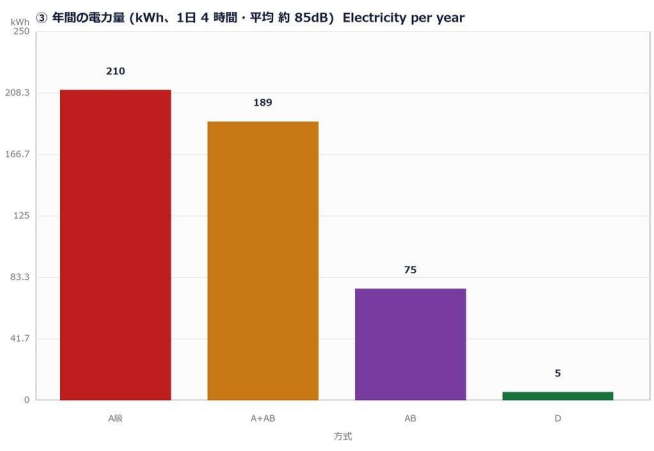
# VER7 TEST / DEBUG: 12 畳以上・小音量から少し大きな音量まで A級 / A級+AB級 / クラスD Required power, heat and electricity

Python による設計計算 (SPICE・実機測定ではありません)。想定: 87dB/W/m ×2 (+3dB)、聴取距離 3m、平均はピークより 約 15dB 低い、8Ω。 Python design calculations, not bench measurements.




## TEST / DEBUG の記録 (5 回) Log (全文は 8 言語の README と説明書の画像へ)

ROUND 1 (必要な出力): ピーク 90dB は 9W、95dB は 28W、100dB (平均 約 85dB の少し大きな音量) は 90W。A級は 9W までなので、少し大きな音量には足りない → A級 + AB級が必要。

ROUND 2 (A級の発熱): 1ch 1.5A バイアスで 72W (ステレオ 144W)。12 畳の部屋では小さな暖房器具程度で、ヒートシンク ≤0.3°C/W/ch + 温度制御ファン + 換気があれば許容。BIAS ECO (0.75A) で半分に。

ROUND 3 (A級 + AB級): 1 素子 0.75A の高バイアスで 9W まで A級、超えると自動で AB級、最大 100W。アイドル発熱は 67.5W/ch。出力素子 2 並列でも接合部は余裕。

ROUND 4 (クラスD): アイドル 1.5W/ch、平均 約 85dB でもステレオ 約 3.6W、年 約 5kWh (A級は 約 210kWh)。ゾベルで 16Ω のピークを 7.6dB → 0.7dB。

ROUND 5 (全版共通): 配線は入力→出力へ一方向 約 40mm、グランド面、2mm 以内のバイパス、0.1% 薄膜、フィルム/C0G、外付けリニア DC 電源 (R コア、6mm² 0.8m)、電解は 63V・別筐体で約 52 年。未実施: 実機測定・聴感評価。

Round 1-5 (EN): 9 W gives a 90 dB peak, 28 W gives 95 dB and 90 W gives 100 dB, so Class A (9 W) covers quiet to practical levels and the Class A + AB version covers the louder levels. Class A idles at 72 W per channel; Class D at 1.5 W. Full text in 8 languages is in the README and the manual image.

## VER7 仮想シミュレーション / Virtual simulation — 説明 / Explanation (8 languages)

### 日本語

必要な出力 (8Ω): ピーク音圧 90dB で 9W、95dB で 28W、100dB (平均 約 85dB の少し大きな音量) で 90W。

A級版 (と真空管版): 1ch あたりバイアス 1.5A のシングルエンド A級で、8Ω に 9W (ピーク 約 90dB・平均 約 75dB まで)。アイドル発熱は 1ch 72W (ステレオ 144W)、年 210kWh (1日 4 時間)。ヒートシンク ≤0.3°C/W/ch + 温度制御ファン + 換気で、12 畳の部屋では発熱は許容できる (小さな暖房器具程度)。省エネ用に BIAS ECO (0.75A、約 2W、発熱 1/2) の切替を付ける。真空管版は 真空管プリ + 同じ A級パワー。

A級 + AB級版: プッシュプルで出力の片側 (2 並列の合計) 0.75A (1 素子あたり約 0.375A) の高バイアス。出力電流がバイアスの 2 倍 (約 9W) までは A級、それを超えると 自動で AB級になる (切替スイッチ不要)。最大 100W/8Ω (ピーク 100dB 以上)。アイドル発熱は 1ch 67.5W (ステレオ 135W)。出力素子は 2 並列、エミッタ抵抗 0.22Ω、バイアス用トランジスタはヒートシンクに熱結合。

改良クラスD アナログ版 (小音量から大音量まで): アナログ入力の自己発振クラスD (Eigentakt 型) で、バイアスで音を保つ必要がなくアイドル発熱は 1ch 約 1.5W。平均 約 85dB 相当の音量でもステレオ発熱は約 4W、年 5kWh (A級の約 1/50)。出力フィルタはゾベルで 16Ω のピークを 7.6dB から 0.7dB に。外付けリニア DC 電源 (R コア) を使う。

未実施: 実機測定 (歪み・雑音・温度・EMI)、過渡応答、部屋での聴感評価、安全規格試験。数値は設計用の計算と仮定です。クラス D が必ず音がよいとは限りません。

### English (US)

Power needed (8 ohm): 9 W for a 90 dB peak, 28 W for 95 dB and 90 W for 100 dB (a somewhat loud level, about 85 dB on average).

Class A version (and the tube version): a single-ended Class A stage biased at 1.5 A per channel gives 9 W into 8 ohm (peaks up to about 90 dB, about 75 dB on average). Idle heat is 72 W per channel (144 W for stereo), 210 kWh a year at 4 hours a day. With a heatsink of 0.3 C/W or better per channel, a temperature-controlled fan and ventilation the heat is acceptable in a 12-tatami room (about a small heater). A BIAS ECO switch (0.75 A, about 2 W, half the heat) is added to save energy. The tube version is the tube preamp with the same Class A power stage.

Class A + AB version: push-pull with a high bias of 0.75 A per output side (two devices in parallel, about 0.375 A each). It runs in Class A until the output current reaches twice the bias (about 9 W) and then becomes Class AB automatically (no switch). Up to 100 W into 8 ohm (peaks of 100 dB and more). Idle heat is 67.5 W per channel (135 W for stereo). Two output devices in parallel, 0.22 ohm emitter resistors and the bias transistor thermally coupled to the heatsink.

Improved analog Class D version (quiet to loud): an analog-input self-oscillating Class D (Eigentakt type) needs no bias to keep the sound, so the idle heat is about 1.5 W per channel. At a level of about 85 dB average the stereo heat is about 4 W and 5 kWh a year (about 1/50 of Class A). A Zobel in the output filter cuts the 16 ohm peak from 7.6 dB to 0.7 dB. It uses the external linear DC supply (R-core).

Not done: bench measurements (distortion, noise, temperature, EMI), transient response, listening tests in a room and safety-standard testing. The numbers are design calculations and assumptions. Class D is not automatically better sounding.

### English (UK)

Power needed (8 ohm): 9 W for a 90 dB peak, 28 W for 95 dB and 90 W for 100 dB (a somewhat loud level, about 85 dB on average).

Class A version (and the valve version): a single-ended Class A stage biased at 1.5 A per channel gives 9 W into 8 ohm (peaks up to about 90 dB, about 75 dB on average). Idle heat is 72 W per channel (144 W for stereo), 210 kWh a year at 4 hours a day. With a heat sink of 0.3 C/W or better per channel, a temperature-controlled fan and ventilation the heat is acceptable in a 12-tatami room (about a small heater). A BIAS ECO switch (0.75 A, about 2 W, half the heat) is added to save electricity. The valve version is the valve preamp with the same Class A power stage.

Class A + AB version: push-pull with a high bias of 0.75 A per output side (two devices in parallel, about 0.375 A each). It runs in Class A until the output current reaches twice the bias (about 9 W) and then becomes Class AB automatically (no switch). Up to 100 W into 8 ohm (peaks of 100 dB and more). Idle heat is 67.5 W per channel (135 W for stereo). Two output devices in parallel, 0.22 ohm emitter resistors and the bias transistor thermally coupled to the heat sink.

Improved analogue Class D version (quiet to loud): an analogue-input self-oscillating Class D (Eigentakt type) needs no bias to keep the sound, so the idle heat is about 1.5 W per channel. At a level of about 85 dB average the stereo heat is about 4 W and 5 kWh a year (about 1/50 of Class A). A Zobel in the output filter cuts the 16 ohm peak from 7.6 dB to 0.7 dB. It uses the external linear DC supply (R-core).

Not done: bench measurements (distortion, noise, temperature, EMI), transient response, listening tests in a room and safety-standard testing. The numbers are design calculations and assumptions. Class D is not automatically better sounding.

### Українська

Потрібна потужність (8 Ом): 9 Вт для піку 90 дБ, 28 Вт для 95 дБ і 90 Вт для 100 дБ (досить гучно, у середньому близько 85 дБ).

Версія класу A (і лампова): однотактний каскад класу A зі струмом спокою 1,5 А на канал дає 9 Вт на 8 Ом (піки до близько 90 дБ, у середньому близько 75 дБ). Тепловиділення в спокої — 72 Вт на канал (144 Вт на стерео), 210 кВт·год на рік за 4 години на день. З радіатором не гіршим за 0,3 °C/Вт на канал, вентилятором із термоконтролем і провітрюванням нагрів допустимий у кімнаті 12 татамі (як невеликий обігрівач). Для економії додано перемикач BIAS ECO (0,75 А, близько 2 Вт, удвічі менше тепла). Лампова версія — ламповий попередній підсилювач із тим самим каскадом класу A.

Версія класу A + AB: двотактний каскад із високим струмом спокою 0,75 А на плече (два транзистори паралельно, близько 0,375 А кожен). Він працює в класі A, доки вихідний струм не досягне подвоєного струму спокою (близько 9 Вт), а потім автоматично переходить у клас AB (перемикач не потрібен). До 100 Вт на 8 Ом (піки 100 дБ і вище). Тепловиділення в спокої — 67,5 Вт на канал (135 Вт на стерео). Два вихідні транзистори паралельно, емітерні резистори 0,22 Ом, транзистор зміщення перебуває в тепловому контакті з радіатором.

Покращена аналогова версія класу D (від тихої до гучної): самозбуджуваний підсилювач класу D з аналоговим входом (типу Eigentakt) не потребує струму зміщення, тому тепловиділення в спокої близько 1,5 Вт на канал. За середнього рівня близько 85 дБ тепло стерео близько 4 Вт, 5 кВт·год на рік (приблизно 1/50 від класу A). Ланцюг Цобеля у вихідному фільтрі знижує пік на 16 Ом із 7,6 дБ до 0,7 дБ. Використовується зовнішній лінійний блок живлення постійного струму (з R-осердям).

Не виконано: вимірювання на реальному зразку (спотворення, шум, температура, EMC), перехідні процеси, прослуховування в кімнаті та випробування за стандартами безпеки. Значення — проєктні розрахунки та припущення. Клас D не обов'язково звучить краще.

### Русский

Необходимая мощность (8 Ом): 9 Вт для пика 90 дБ, 28 Вт для 95 дБ и 90 Вт для 100 дБ (довольно громко, в среднем около 85 дБ).

Версия класса A (и ламповая): однотактный каскад класса A с током покоя 1,5 А на канал даёт 9 Вт на 8 Ом (пики примерно до 90 дБ, в среднем около 75 дБ). Тепловыделение в покое — 72 Вт на канал (144 Вт на стерео), 210 кВт·ч в год при 4 часах в день. С радиатором не хуже 0,3 °C/Вт на канал, вентилятором с термоуправлением и проветриванием нагрев допустим в комнате 12 татами (как у небольшого обогревателя). Для экономии электроэнергии добавлен переключатель BIAS ECO (0,75 А, около 2 Вт, вдвое меньше тепла). Ламповая версия — ламповый предусилитель с тем же каскадом класса A.

Версия класса A + AB: двухтактный каскад с высоким током покоя 0,75 А на плечо (два транзистора параллельно, около 0,375 А каждый). Он работает в классе A, пока выходной ток не достигнет удвоенного тока покоя (около 9 Вт), а затем автоматически переходит в класс AB (переключатель не нужен). До 100 Вт на 8 Ом (пики 100 дБ и выше). Тепловыделение в покое — 67,5 Вт на канал (135 Вт на стерео). Два выходных транзистора включены параллельно, эмиттерные резисторы 0,22 Ом, транзистор смещения термически связан с радиатором.

Улучшенная аналоговая версия класса D (от тихого до громкого): самоколебательный усилитель класса D с аналоговым входом (типу Eigentakt) не нуждается в токе покоя, поэтому тепловыделение в покое около 1,5 Вт на канал. При среднем уровне около 85 дБ тепло стерео около 4 Вт, 5 кВт·ч в год (примерно 1/50 от класса A). Цепь Цобеля в выходном фильтре снижает пик АЧХ на нагрузке 16 Ом с 7,6 дБ до 0,7 дБ. Используется внешний линейный источник питания постоянного тока (с R-образным сердечником).

Не выполнено: измерения на образце (искажения, шум, температура, ЭМС), переходные процессы, прослушивание в комнате и испытания по стандартам безопасности. Значения — проектные расчёты и допущения. Класс D не обязательно звучит лучше.

### Deutsch

Benötigte Leistung (8 Ω): 9 W für 90 dB Spitze, 28 W für 95 dB und 90 W für 100 dB (recht laut, im Mittel etwa 85 dB).

Klasse-A-Version (und Röhrenversion): Eine Eintakt-Klasse-A-Stufe mit 1,5 A Ruhestrom je Kanal liefert 9 W an 8 Ω (Spitzen bis etwa 90 dB, im Mittel etwa 75 dB). Die Ruheverlustleistung beträgt 72 W je Kanal (144 W stereo), 210 kWh im Jahr bei 4 Stunden täglich. Mit einem Kühlkörper von 0,3 °C/W oder besser je Kanal, temperaturgeregeltem Lüfter und Belüftung ist die Wärme in einem 12-Tatami-Raum vertretbar (etwa wie ein kleiner Heizkörper). Ein Umschalter BIAS ECO (0,75 A, etwa 2 W, halbe Verlustleistung) spart Energie. Die Röhrenversion ist die Röhrenvorstufe mit derselben Klasse-A-Endstufe.

Klasse-A-plus-AB-Version: Gegentakt mit hohem Ruhestrom von 0,75 A je Seite (zwei Transistoren parallel, etwa 0,375 A je Transistor). Sie arbeitet in Klasse A, bis der Ausgangsstrom das Doppelte des Ruhestroms erreicht (etwa 9 W), und geht dann automatisch in Klasse AB über (kein Schalter). Bis 100 W an 8 Ω (Spitzen von 100 dB und mehr). Die Ruheverlustleistung beträgt 67,5 W je Kanal (135 W stereo). Zwei Endtransistoren parallel, 0,22-Ω-Emitterwiderstände, der Vorspannungstransistor ist thermisch mit dem Kühlkörper gekoppelt.

Verbesserte analoge Klasse-D-Version (leise bis laut): Ein selbstschwingender Klasse-D-Verstärker mit Analogeingang (Eigentakt-Typ) braucht keinen hohen Ruhestrom, um die Klangqualität zu sichern; die Ruheverlustleistung beträgt etwa 1,5 W je Kanal. Bei etwa 85 dB im Mittel beträgt die Verlustleistung stereo etwa 4 W und 5 kWh im Jahr (etwa 1/50 von Klasse A). Ein Zobel im Ausgangsfilter senkt die Spitze an 16 Ω von 7,6 dB auf 0,7 dB. Es wird das externe lineare Gleichspannungsnetzteil (R-Kern-Trafo) verwendet.

Nicht durchgeführt: Messungen am Gerät (Verzerrung, Rauschen, Temperatur, EMV), Einschwingverhalten, Hörtests im Raum und Sicherheitsprüfung. Die Werte sind Entwurfsrechnungen und Annahmen. Klasse D klingt nicht automatisch besser.

### Italiano

Potenza necessaria (8 ohm): 9 W per un picco di 90 dB, 28 W per 95 dB e 90 W per 100 dB (un volume piuttosto alto, circa 85 dB di media).

Versione classe A (e versione a valvole): uno stadio single-ended in classe A con corrente di polarizzazione (bias) di 1,5 A per canale eroga 9 W su 8 ohm (picchi fino a circa 90 dB, circa 75 dB di media). Il calore a riposo è di 72 W per canale (144 W in stereo), 210 kWh all'anno a 4 ore al giorno. Con un dissipatore di 0,3 °C/W o meglio per canale, ventola a regolazione termica e ventilazione il calore è accettabile in una stanza da 12 tatami (come una piccola stufa). Un interruttore BIAS ECO (0,75 A, circa 2 W, metà del calore) fa risparmiare energia. La versione a valvole è il preamplificatore a valvole con lo stesso stadio finale in classe A.

Versione classe A + AB: push-pull con una corrente di polarizzazione elevata di 0,75 A per lato (due dispositivi in parallelo, circa 0,375 A ciascuno). Lavora in classe A finché la corrente di uscita non raggiunge il doppio della corrente di polarizzazione (circa 9 W) e poi passa automaticamente in classe AB (nessun interruttore). Fino a 100 W su 8 ohm (picchi di 100 dB e oltre). Il calore a riposo è di 67,5 W per canale (135 W in stereo). Due dispositivi di uscita in parallelo, resistenze di emettitore da 0,22 ohm e il transistor di polarizzazione accoppiato termicamente al dissipatore.

Versione analogica in classe D migliorata (dal basso all'alto volume): un amplificatore in classe D autooscillante con ingresso analogico (tipo Eigentakt) non richiede una corrente di polarizzazione elevata per mantenere la qualità del suono, quindi il calore a riposo è di circa 1,5 W per canale. A circa 85 dB di media il calore in stereo è di circa 4 W e 5 kWh all'anno (circa 1/50 della classe A). Una rete di Zobel nel filtro di uscita riduce il picco su 16 ohm da 7,6 dB a 0,7 dB. Usa l'alimentatore lineare esterno in corrente continua (nucleo R).

Non eseguito: misure su banco (distorsione, rumore, temperatura, EMI), risposta ai transitori, ascolto in ambiente e prove di conformità alle norme di sicurezza. I numeri sono calcoli di progetto e ipotesi. La classe D non suona automaticamente meglio.

### Français

Puissance nécessaire (8 ohms) : 9 W pour une crête de 90 dB, 28 W pour 95 dB et 90 W pour 100 dB (un volume assez fort, environ 85 dB en moyenne).

Version classe A (et version à tubes) : un étage single-ended en classe A polarisé à 1,5 A par canal délivre 9 W sous 8 ohms (crêtes jusqu'à environ 90 dB, environ 75 dB en moyenne). La chaleur au repos est de 72 W par canal (144 W en stéréo), 210 kWh par an à 4 heures par jour. Avec un dissipateur de 0,3 °C/W ou mieux par canal, un ventilateur thermorégulé et une ventilation, cette chaleur est acceptable dans une pièce de 12 tatamis (comme un petit radiateur). Un commutateur BIAS ECO (0,75 A, environ 2 W, moitié moins de chaleur) économise l'énergie. La version à tubes est le préamplificateur à tubes avec le même étage de puissance en classe A.

Version classe A + AB : push-pull avec une polarisation élevée de 0,75 A par côté (deux transistors en parallèle, environ 0,375 A chacun). Elle fonctionne en classe A jusqu'à ce que le courant de sortie atteigne le double de la polarisation (environ 9 W), puis passe automatiquement en classe AB (aucun commutateur). Jusqu'à 100 W sous 8 ohms (crêtes de 100 dB et plus). La chaleur au repos est de 67,5 W par canal (135 W en stéréo). Deux transistors de sortie en parallèle, résistances d'émetteur de 0,22 ohm et transistor de polarisation couplé thermiquement au dissipateur.

Version analogique classe D améliorée (du faible au fort volume) : un classe D auto-oscillant à entrée analogique (type Eigentakt) n'a pas besoin de polarisation pour conserver le son, la chaleur au repos est donc d'environ 1,5 W par canal. À environ 85 dB de moyenne, la chaleur en stéréo est d'environ 4 W et 5 kWh par an (environ 1/50 de la classe A). Un réseau de Zobel dans le filtre de sortie ramène le pic sous 16 ohms de 7,6 dB à 0,7 dB. Elle utilise l'alimentation linéaire externe à courant continu (noyau R).

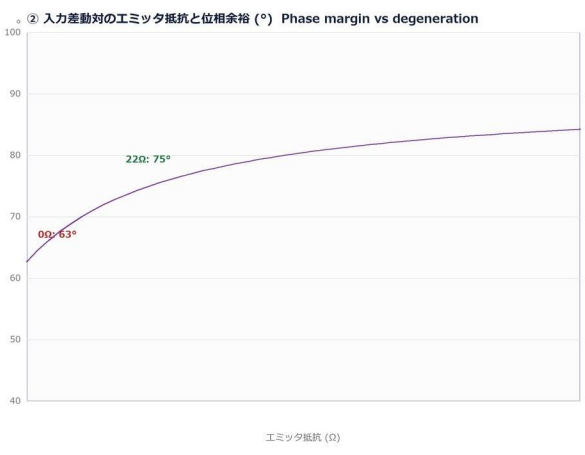
Non réalisé : mesures sur banc (distorsion, bruit, température, CEM), réponse transitoire, écoute en pièce et essais de sécurité. Les valeurs sont des calculs de conception et des hypothèses. La classe D n'est pas automatiquement meilleure à l'écoute.

# VER7 追加 TEST / DEBUG (6〜10 回): 描き直した回路の再検証　Re-verification of the redrawn circuits

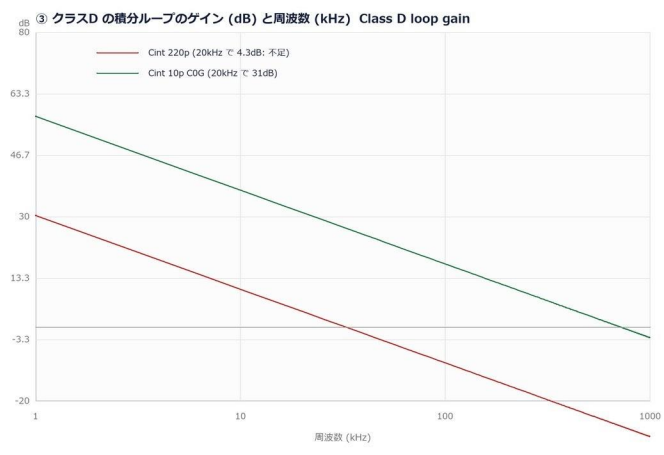
Python による設計計算 (SPICE・実機測定ではありません)。見つかった不具合 (TEST 7・9・10) は回路図と文書を修正済み。 Python design calculations; the bugs found (tests 7, 9, 10) were fixed in the schematics and texts.

① 出力段のゲイン (8Ω、%) と負荷電流　Output-stage gain vs load current

② 入力差動対のエミッタ抵抗と位相余裕 (°)　Phase margin vs degeneration




③ クラスD の積分ループのゲイン (dB) と周波数 (kHz)　Class D loop gain




### TEST 6〜10 の結果 (全文は下の 8 言語の説明)　Results of tests 6-10 (full text in 8 languages below)

TEST 6: 出力段のゲイン変動 片側 50mA 2.45% → 0.75A 0.14%。

TEST 7 [不具合]: 「1 素子 0.75A」は 2 並列だと片側 1.5A → A級 36W・発熱 135W/ch。→ 0.75A は『出力の片側の合計』に修正 (9W・67.5W/ch)。

TEST 8: 入力対に 22Ω → 位相余裕 63° → 75°。

TEST 9 [不具合]: CCS 3mA の V1 に R4 1k は不整合 (Vgk −3V、必要 約 −9.7V)。→ R4 3.3k。利得 10.2 → 14.0 倍。

TEST 10 [不具合]: クラスD のゲイン 2.2 倍では定格に届かない → 前段 U0 ×7 で 15 倍。Cint 220p → 10p で 20kHz のループゲイン 4.3 → 31dB。

## VER7 追加の仮想シミュレーション TEST 6-10 / Additional simulation — 説明 / Explanation (8 languages)

### 日本語

TEST 6 (出力段のゲイン変化 = クロスオーバー): 負荷電流で出力段のゲインがどれだけ動くか。低バイアス (片側 50mA) は 2.4%、A級+AB級 (片側 0.75A) は 0.14%、1.5A は 0.05%。→ 0.75A で十分小さい (帰還で さらに約 1/50)。

TEST 7 / DEBUG (バイアスの定義): 文章に「1 素子あたり 0.75A」とあったが、出力は 2 並列なので 片側 1.5A になり、A級が 36W・アイドル発熱 135W/ch になってしまう (目標は 9W・67.5W)。→ 修正: 0.75A は「出力の片側の合計」(1 素子あたり約 0.375A)。9W までA級、アイドル発熱 67.5W/ch で一致。

TEST 8 (ループゲインと位相余裕): 入力差動対にエミッタ抵抗 22Ω を足すと、位相余裕が 63° → 75° に改善し、20kHz のループゲインは 39.8dB → 34.5dB (出力側の極は 6MHz と 12MHz と仮定)。→ 22Ω を採用 (安定性を優先)。

TEST 9 / DEBUG (真空管の定電流負荷): V1 を CCS 3mA で動かすなら、グリッド・カソード間は約 −9.7V が必要だが、カソード抵抗 R4 1k では −3.0V にしかならず矛盾する。→ 修正: R4 を 3.3k に。利得 10.2 倍 → 14.0 倍、2 次高調波 0.0096% → 0.0002% (3/2 乗則の簡易モデル。絶対値は低めに出るので比で見る)。

TEST 10 / DEBUG (クラスD のゲインとループ): Rfb 22k / Rin 10k ではゲイン 2.2 倍で、プリ出力 1〜2Vrms では定格出力に届かない (必要 14〜28 倍)。→ 修正: 前段に U0 (OPA1612、非反転 ×7) を追加し 約 15 倍 (1.9Vrms で 100W)。また Cint 220p だと 20kHz のループゲインは 4.3dB しかなく、10p (C0G) にして 31.2dB、500kHz で 1.45 倍 (自己発振が成立)。

未実施: 実機測定 (歪み・位相余裕・雑音)、過渡応答、部屋での聴感評価。数値は設計用の計算と仮定で、真空管の歪みは簡易モデルです。

### English (US)

TEST 6 (output-stage gain change = crossover): how much the output-stage gain moves with the load current. A low bias (50 mA per side) gives 2.4%, the Class A + AB bias (0.75 A per side) 0.14% and 1.5 A 0.05%. 0.75 A is small enough (feedback reduces it by about another 1/50).

TEST 7 / DEBUG (bias definition): the text said 0.75 A per device, but with two devices in parallel that means 1.5 A per side, which would give 36 W of Class A and 135 W of idle heat per channel (the target is 9 W and 67.5 W). Fix: 0.75 A is the total per output side (about 0.375 A per device). Then Class A runs to 9 W with 67.5 W of idle heat per channel, as intended.

TEST 8 (loop gain and phase margin): adding 22 ohm emitter resistors to the input pair improves the phase margin from 63 to 75 degrees, and the loop gain at 20 kHz goes from 39.8 dB to 34.5 dB (output poles assumed at 6 MHz and 12 MHz). The 22 ohm is adopted (stability first).

TEST 9 / DEBUG (valve constant-current load): running V1 from a 3 mA current source needs about -9.7 V between grid and cathode, but a 1k cathode resistor gives only -3.0 V, which is inconsistent. Fix: R4 becomes 3.3k. The gain goes from 10.2 to 14.0 times and the second harmonic from 0.0096% to 0.0002% (a simple three-halves-power model; the absolute values come out low, so read the ratio).

TEST 10 / DEBUG (Class D gain and loop): with Rfb 22k and Rin 10k the gain is only 2.2, which cannot reach the rated power from a 1 to 2 Vrms preamp (14 to 28 are needed). Fix: add U0 (OPA1612, non-inverting x7) in front, giving about 15 (100 W from 1.9 Vrms). Also, a 220 pF Cint gives only 4.3 dB of loop gain at 20 kHz; 10 pF (C0G) gives 31.2 dB and a loop gain of 1.45 at 500 kHz, so the self-oscillation holds.

Not done: bench measurements (distortion, phase margin, noise), transient response and listening tests in a room. The numbers are design calculations and assumptions, and the valve distortion comes from a simple model.

### English (UK)

TEST 6 (output-stage gain change = crossover): how much the output-stage gain moves with the load current. A low bias (50 mA per side) gives 2.4%, the Class A + AB bias (0.75 A per side) 0.14% and 1.5 A 0.05%. 0.75 A is small enough (feedback reduces it by about another 1/50).

TEST 7 / DEBUG (bias definition): the text said 0.75 A per device, but with two devices in parallel that means 1.5 A per side, which would give 36 W of Class A and 135 W of idle heat per channel (the target is 9 W and 67.5 W). Fix: 0.75 A is the total per output side (about 0.375 A per device). Then Class A runs to 9 W with 67.5 W of idle heat per channel, as intended.

TEST 8 (loop gain and phase margin): adding 22 ohm emitter resistors to the input pair improves the phase margin from 63 to 75 degrees, and the loop gain at 20 kHz goes from 39.8 dB to 34.5 dB (output poles assumed at 6 MHz and 12 MHz). The 22 ohm is adopted (stability first).

TEST 9 / DEBUG (valve constant-current load): running V1 from a 3 mA current source needs about -9.7 V between grid and cathode, but a 1k cathode resistor gives only -3.0 V, which is inconsistent. Fix: R4 becomes 3.3k. The gain goes from 10.2 to 14.0 times and the second harmonic from 0.0096% to 0.0002% (a simple three-halves-power model; the absolute values come out low, so read the ratio).

TEST 10 / DEBUG (Class D gain and loop): with Rfb 22k and Rin 10k the gain is only 2.2, which cannot reach the rated power from a 1 to 2 Vrms preamp (14 to 28 are needed). Fix: add U0 (OPA1612, non-inverting x7) in front, giving about 15 (100 W from 1.9 Vrms). Also, a 220 pF Cint gives only 4.3 dB of loop gain at 20 kHz; 10 pF (C0G) gives 31.2 dB and a loop gain of 1.45 at 500 kHz, so the self-oscillation holds.

Not done: bench measurements (distortion, phase margin, noise), transient response and listening tests in a room. The numbers are design calculations and assumptions, and the valve distortion comes from a simple model.

### Русский

TEST 6 (изменение усиления выходного каскада = переходные искажения): насколько усиление выходного каскада меняется с током нагрузки. Низкий ток покоя (50 мА на плечо) даёт 2,4 %, ток покоя класса A + AB (0,75 A на плечо) — 0,14 %, 1,5 A — 0,05 %. 0,75 A достаточно мало (обратная связь снижает ещё примерно в 50 раз).

TEST 7 / DEBUG (определение тока покоя): в тексте было «0,75 A на транзистор», но при двух параллельных это 1,5 A на плечо, то есть 36 Вт класса A и 135 Вт тепла в покое на канал (цель — 9 Вт и 67,5 Вт). Исправление: 0,75 A — это сумма на плечо выхода (около 0,375 A на транзистор). Тогда класс A до 9 Вт, тепло в покое 67,5 Вт на канал, как задумано.

TEST 8 (петлевое усиление и запас по фазе): эмиттерные резисторы 22 Ом во входной паре улучшают запас по фазе с 63° до 75°, а петлевое усиление на 20 кГц меняется с 39,8 дБ до 34,5 дБ (полюса выхода приняты на 6 и 12 МГц). Принято 22 Ом (устойчивость в приоритете).

TEST 9 / DEBUG (лампа с нагрузкой источником тока): чтобы V1 работала от источника 3 мА, нужно около −9,7 В между сеткой и катодом, а катодный резистор 1 кОм даёт только −3,0 В — противоречие. Исправление: R4 стал 3,3 кОм. Усиление выросло с 10,2 до 14,0 раза, вторая гармоника — с 0,0096 % до 0,0002 % (простая модель закона трёх вторых; абсолютные значения занижены, смотрите на отношение).

TEST 10 / DEBUG (усиление и петля класса D): при Rfb 22 кОм и Rin 10 кОм усиление всего 2,2 — не хватает до номинальной мощности от предусилителя 1–2 Вэфф (нужно 14–28). Исправление: впереди добавлен U0 (OPA1612, неинвертирующий ×7), итого около 15 (100 Вт от 1,9 Вэфф). Кроме того, при Cint 220 пФ петлевое усиление на 20 кГц всего 4,3 дБ; при 10 пФ (C0G) — 31,2 дБ и 1,45 на 500 кГц, самовозбуждение сохраняется.

Не выполнено: измерения на образце (искажения, запас по фазе, шум), переходные процессы и прослушивание в комнате. Значения — проектные расчёты и допущения, искажения лампы получены по простой модели.

### Українська

TEST 6 (зміна підсилення вихідного каскаду = перехідні спотворення): наскільки підсилення вихідного каскаду змінюється зі струмом навантаження. Низький струм спокою (50 мА на плече) дає 2,4 %, струм спокою класу A + AB (0,75 A на плече) — 0,14 %, 1,5 A — 0,05 %. 0,75 A достатньо мало (зворотний зв'язок знижує ще приблизно у 50 разів).

TEST 7 / DEBUG (визначення струму спокою): у тексті було «0,75 A на транзистор», але за двох паралельних це 1,5 A на плече, тобто 36 Вт класу A і 135 Вт тепла в спокої на канал (мета — 9 Вт і 67,5 Вт). Виправлення: 0,75 A — це сума на плече виходу (близько 0,375 A на транзистор). Тоді клас A до 9 Вт, тепло в спокої 67,5 Вт на канал, як задумано.

TEST 8 (петлеве підсилення і запас за фазою): емітерні резистори 22 Ом у вхідній парі покращують запас за фазою з 63° до 75°, а петлеве підсилення на 20 кГц змінюється з 39,8 дБ до 34,5 дБ (полюси виходу прийнято на 6 і 12 МГц). Прийнято 22 Ом (стійкість у пріоритеті).

TEST 9 / DEBUG (лампа з навантаженням джерелом струму): щоб V1 працювала від джерела 3 мА, потрібно близько −9,7 В між сіткою і катодом, а катодний резистор 1 кОм дає лише −3,0 В — суперечність. Виправлення: R4 став 3,3 кОм. Підсилення зросло з 10,2 до 14,0 раза, друга гармоніка — з 0,0096 % до 0,0002 % (проста модель закону трьох других; абсолютні значення занижені, дивіться на відношення).

TEST 10 / DEBUG (підсилення і петля класу D): за Rfb 22 кОм і Rin 10 кОм підсилення лише 2,2 — не вистачає до номінальної потужності від попереднього підсилювача 1–2 Вскв (потрібно 14–28). Виправлення: попереду додано U0 (OPA1612, неінвертувальний ×7), разом близько 15 (100 Вт від 1,9 Вскв). Крім того, за Cint 220 пФ петлеве підсилення на 20 кГц лише 4,3 дБ; за 10 пФ (C0G) — 31,2 дБ і 1,45 на 500 кГц, самозбудження зберігається.

Не виконано: вимірювання на зразку (спотворення, запас за фазою, шум), перехідні процеси та прослуховування в кімнаті. Значення — проєктні розрахунки та припущення, спотворення лампи отримано за простою моделлю.

### Deutsch

TEST 6 (Verstärkungsänderung der Endstufe = Übernahmeverzerrung): Wie stark sich die Verstärkung der Endstufe mit dem Laststrom ändert. Ein niedriger Ruhestrom (50 mA je Seite) ergibt 2,4 %, der Klasse-A-plus-AB-Ruhestrom (0,75 A je Seite) 0,14 % und 1,5 A 0,05 %. 0,75 A ist klein genug (die Gegenkopplung senkt es um etwa weitere 1/50).

TEST 7 / DEBUG (Definition des Ruhestroms): Im Text stand 0,75 A je Transistor, bei zwei parallelen sind das aber 1,5 A je Seite, also 36 W Klasse A und 135 W Ruhewärme je Kanal (Ziel: 9 W und 67,5 W). Korrektur: 0,75 A ist die Summe je Endstufenseite (etwa 0,375 A je Transistor). Dann läuft Klasse A bis 9 W mit 67,5 W Ruheverlustleistung je Kanal wie beabsichtigt.

TEST 8 (Schleifenverstärkung und Phasenreserve): 22-Ω-Emitterwiderstände am Eingangspaar verbessern die Phasenreserve von 63° auf 75°, die Schleifenverstärkung bei 20 kHz ändert sich von 39,8 dB auf 34,5 dB (Ausgangspole bei 6 MHz und 12 MHz angenommen). Die 22 Ω werden übernommen (Stabilität zuerst).

TEST 9 / DEBUG (Röhre mit Konstantstromlast): Soll V1 mit einer 3-mA-Stromquelle laufen, braucht man etwa −9,7 V zwischen Gitter und Kathode, ein Kathodenwiderstand von 1 kΩ liefert aber nur −3,0 V — ein Widerspruch. Korrektur: R4 wird 3,3 kΩ. Die Verstärkung steigt von 10,2 auf 14,0, der Klirr zweiter Ordnung sinkt von 0,0096 % auf 0,0002 % (einfaches Dreihalbe-Potenzgesetz-Modell; die Absolutwerte fallen zu niedrig aus, daher das Verhältnis betrachten).

TEST 10 / DEBUG (Verstärkung und Schleife der Klasse D): Mit Rfb 22k und Rin 10k beträgt die Verstärkung nur 2,2 und erreicht aus einer 1- bis 2-Veff-Vorstufe die Nennleistung nicht (nötig sind 14 bis 28). Korrektur: Davor kommt U0 (OPA1612, nichtinvertierend ×7), zusammen etwa 15 (100 W aus 1,9 Veff). Außerdem ergibt Cint 220 pF nur 4,3 dB Schleifenverstärkung bei 20 kHz; mit 10 pF (C0G) sind es 31,2 dB und 1,45 bei 500 kHz, die Selbstschwingung bleibt erhalten.

Nicht durchgeführt: Messungen am Muster (Verzerrung, Phasenreserve, Rauschen), Einschwingverhalten und Hörtests im Raum. Die Werte sind Entwurfsrechnungen und Annahmen; die Röhrenverzerrung stammt aus einem einfachen Modell.

### Italiano

TEST 6 (variazione di guadagno dello stadio finale = crossover): quanto il guadagno dello stadio finale varia con la corrente di carico. Una polarizzazione bassa (50 mA per lato) dà 2,4%, quella della classe A + AB (0,75 A per lato) 0,14% e 1,5 A 0,05%. 0,75 A è abbastanza piccola (la retroazione la riduce di un altro 1/50 circa).

TEST 7 / DEBUG (definizione della polarizzazione): il testo diceva 0,75 A per transistor, ma con due in parallelo sono 1,5 A per lato, cioè 36 W in classe A e 135 W di calore a riposo per canale (l'obiettivo è 9 W e 67,5 W). Correzione: 0,75 A è il totale per lato d'uscita (circa 0,375 A per transistor). Così la classe A arriva a 9 W con 67,5 W di calore a riposo per canale, come voluto.

TEST 8 (guadagno d'anello e margine di fase): aggiungere resistenze di emettitore da 22 ohm alla coppia d'ingresso migliora il margine di fase da 63° a 75° e il guadagno d'anello a 20 kHz passa da 39,8 dB a 34,5 dB (poli d'uscita ipotizzati a 6 MHz e 12 MHz). Si adottano i 22 ohm (prima la stabilità).

TEST 9 / DEBUG (valvola con carico a corrente costante): per far funzionare V1 con una sorgente da 3 mA servono circa −9,7 V tra griglia e catodo, ma una resistenza di catodo da 1k dà solo −3,0 V, il che è incoerente. Correzione: R4 diventa 3,3k. Il guadagno passa da 10,2 a 14,0 volte e la seconda armonica da 0,0096% a 0,0002% (modello semplice a legge dei tre mezzi; i valori assoluti risultano bassi, quindi si guardi il rapporto).

TEST 10 / DEBUG (guadagno e anello della classe D): con Rfb 22k e Rin 10k il guadagno è solo 2,2 e non raggiunge la potenza nominale da un pre di 1-2 Vrms (ne servono 14-28). Correzione: davanti si aggiunge U0 (OPA1612, non invertente ×7), in totale circa 15 (100 W da 1,9 Vrms). Inoltre con Cint 220 pF il guadagno d'anello a 20 kHz è solo 4,3 dB; con 10 pF (C0G) sale a 31,2 dB e a 1,45 a 500 kHz, quindi l'autooscillazione regge.

Non eseguito: misure su banco (distorsione, margine di fase, rumore), risposta ai transitori e ascolto in ambiente. I numeri sono calcoli di progetto e ipotesi e la distorsione della valvola deriva da un modello semplice.

### Français

TEST 6 (variation de gain de l'étage de sortie = distorsion de croisement) : de combien le gain de l'étage de sortie varie avec le courant de charge. Une polarisation faible (50 mA par côté) donne 2,4 %, celle de la classe A + AB (0,75 A par côté) 0,14 % et 1,5 A 0,05 %. 0,75 A est assez faible (la contre-réaction la réduit encore d'environ 1/50).

TEST 7 / DEBUG (définition de la polarisation) : le texte disait 0,75 A par transistor, mais avec deux en parallèle cela fait 1,5 A par côté, soit 36 W en classe A et 135 W de chaleur au repos par canal (l'objectif est 9 W et 67,5 W). Correction : 0,75 A est le total par côté de sortie (environ 0,375 A par transistor). La classe A va alors jusqu'à 9 W avec 67,5 W de chaleur au repos par canal, comme voulu.

TEST 8 (gain de boucle et marge de phase) : ajouter des résistances d'émetteur de 22 ohms à la paire d'entrée améliore la marge de phase de 63° à 75° et le gain de boucle à 20 kHz passe de 39,8 dB à 34,5 dB (pôles de sortie supposés à 6 MHz et 12 MHz). Les 22 ohms sont adoptés (la stabilité d'abord).

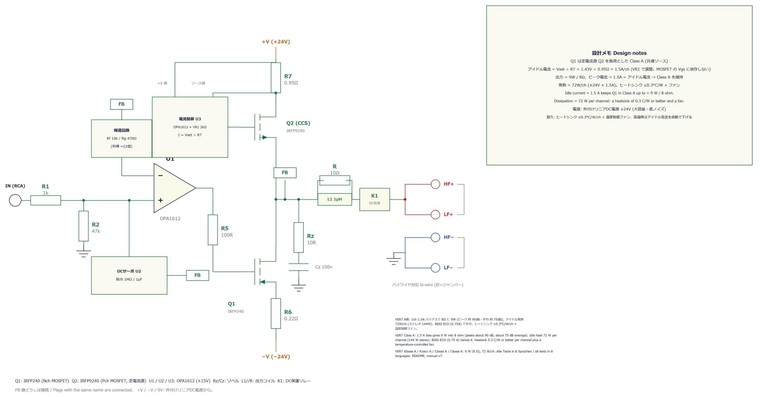
TEST 9 / DEBUG (tube avec charge à courant constant) : pour faire fonctionner V1 avec une source de 3 mA, il faut environ −9,7 V entre grille et cathode, mais une résistance de cathode de 1k ne donne que −3,0 V, ce qui est incohérent. Correction : R4 devient 3,3k. Le gain passe de 10,2 à 14,0 fois et la deuxième harmonique de 0,0096 % à 0,0002 % (modèle simple en puissance trois demis ; les valeurs absolues sont trop basses, il faut lire le rapport).

TEST 10 / DEBUG (gain et boucle de la classe D) : avec Rfb 22k et Rin 10k le gain n'est que de 2,2 et n'atteint pas la puissance nominale depuis un préampli de 1 à 2 Veff (il en faut 14 à 28). Correction : on ajoute devant U0 (OPA1612, non inverseur ×7), soit environ 15 (100 W à partir de 1,9 Veff). De plus, avec Cint 220 pF le gain de boucle à 20 kHz n'est que de 4,3 dB ; avec 10 pF (C0G) il passe à 31,2 dB et à 1,45 à 500 kHz, l'auto-oscillation tient donc.

Non réalisé : mesures sur banc (distorsion, marge de phase, bruit), réponse transitoire et écoute en pièce. Les valeurs sont des calculs de conception et des hypothèses, et la distorsion du tube provient d'un modèle simple.

**VER7 A級 パワーアンプ(アナログ・プリメイン) Class A power amplifier - analog integrated amplifier**

1ch分 (Lch+Rch用で) | Nch MOSFET A級アンプ + Pch 定電流源 (CCS) 負荷 | 全体帰還 + DCデータ | パワーFET対応ゴム/ヒートシンク一体ケース
参考設計 Reference design | 価(税込)計算、シミュレーション・実機測定は未実施 (Values are on paper only). 電気設計向けアンプの配置例 +24V.




**設計メモ Design notes**

Q1 は定電流源 (Q2 を制御) として Class A 動作(オーバースペック)

アイドル電流 = Vref ÷ R7 = 1.43V ÷ 0.95Ω = 1.54A/ch (VR1 で調整、MOSFET の Vgs に依存しばらく)

出力 = 9W / 8Ω, だべ"電流 = 1.5A × アイドル電流 = Class A 電源供

熱数 = 72W/ch (42W × 1.5A), ヒートシンク x2 (外気 2℃/W + ファン

10x current = 13 A keeps Q1 in Class A up to + 9 W / 8 ohm.

Dissipation = 72 W per channel; a heatsink of 0.3 C/W or better and a fan.

電源: 外付けリニア DC電源 ±24V (大型版・低ノイズ)

動作: ヒートシンク x8 (PCW/ch + 温度検知ファン・温調制御ファンを温度を制御できる

Q1: 2SP2340 (Nch MOSFET) Q2: 2SP0340 (Pch MOSFET, 定電流源) U1 / U2 / U3: OPA1612 (×1SV) R2/C1: ハイカ L1/R: 出力コイル K1: DC保護リレー

FB 隣どうし(緑帯) / Flags with the same name are connected. +V / −V / 0V: 外付けリニアDC電源から.

VER7 A級 1ch 1.5A パワーアンプ 出力 9W @ 8Ω (ヘッドホン時 ~9% 程度 THD)、アイドル時 1.5A (バイアス 1.43V)、放熱 60 (0.3℃/W + 2℃/W) + 7.5V、ヒートシンク x8 (PCW/ch + 温度制御ファン)

VER7 Class A, 1.5 A bias gives 9 W into 8 ohm (peaks about 90 dB, about 75 dB average). 36 heat 72 W per channel (144 W stereo). About 60 (0.3 °C/W + 2 °C/W) + 7.5 °C/W. Heatsink x 8 (72 W + better per channel plus a temperature-controlled fan

VER7 Class A 1 Class A / Class A / Class A 9 W 28 Ω, 72 W/ch. Alle Texte in 8 Sprachen / all texts in 8 languages. NJU8392, manual v7.

## ヘッドホンアンプ HP-VER2 (前面) Headphone amplifier on the front panel — この版の接続 / connection in this version

**入力の分岐**
ボリューム後のラインバッファ (PRE) から分岐
branches from the line buffer after the volume
(挿すとスピーカー出力は自動で OFF)

**HP-VER2 ヘッドホン段**
アナログゲイン 0 / +6 / +12 / +18 dB (リレー)
またはデジタルゲイン (±0.5 dB)
抵抗検出 → ゲイン自動推奨
電流バッファ (±0.5A×2)・出力 約 0.1Ω

**3.5mm**
TRRS バランス
TRS アンバランス
(自動検出)

**4.4mm**
バランス
(Pentaconn)

**6.35mm**
アンバランス
(6.5mm)

**XLR ×2種類**
ステレオ 4 ピン 1 個
+ モノラル 3 ピン 2 個
(L 用・R 用)

前面のジャック: ジャック検出・起動/停止ミュート・DC 保護

電源: ヘッドホン専用 LDO ±15V (LT3045 / LT3094) を外付けリニア電源の専用巻線から。SW7 = ANALOG / DIGITAL ゲイン。ヘッドホンを挿すとスピーカー出力は自動で OFF、抜くと復帰。
Power: dedicated LDO +-15 V from a winding of the external linear supply. SW7 = analog / digital gain. Plugging in headphones turns the speaker outputs OFF automatically; unplugging restores them.
詳細・仮想シミュレーション: headphone/HP-VER2 (open-network-amp) / Details and simulation: headphone/HP-VER2. 真空管ほどプリ段のみ。ヘッドホン段は半導体 / the valve is the preamp stage only.

## VER7 A級 / Class A — 説明 / Explanation (8 languages)

### 日本語

必要な出力 (8Ω): ピーク音圧 90dB で 9W、95dB で 28W、100dB (平均 約 85dB の少し大きな音量) で 90W。

A級版 (と真空管版): 1ch あたりバイアス 1.5A のシングルエンド A級で、8Ω に 9W (ピーク 約 90dB・平均 約 75dB まで)。アイドル発熱は 1ch 72W (ステレオ 144W)。年 210kWh (1日 4 時間)。ヒートシンク ≤0.3°C/W/ch + 温度制御ファン + 換気で、12 畳の部屋では発熱は許容できる (小さな暖房器具程度)。省エネ用に BIAS ECO (0.75A、約 2W、発熱 1/2) の切替を付ける。真空管版は 真空管プリ + 同じ A級パワー。

真空管について: 真空管 (12AU7) は あくまでもプリアンプ段 (電圧増幅 + カソードフォロワ) として設計しています。パワー段は半導体の A級・AB級・A級+AB級で、真空管のパワーアンプ (出力トランス付き) は設計していません。

全版共通 (配線・耐久・音質): 経路は入力→出力へ一方向で約 40mm、グランド面を直下に、0.1μF のバイパスはチップの 2mm 以内、入力・帰還は 0.1% 薄膜抵抗、結合・積分は C0G / フィルムコンデンサ、DC ケーブルは 6mm² 0.8m、電解コンデンサは 63V・リップル 50% 以下で別筐体 (45℃ 以下で約 52 年)、投入は NTC + リレー、DC プロック、MOV と各種保護。

未実施: 実機測定 (歪み・雑音・入出力)、過渡応答、部屋での聴感評価、安全規格試験。数値は設計用の計算と仮定です。クラス D がより音がよいとは限りません。

ヘッドホンアンプ (前面、HP-VER2) はこの版にも搭載しています。ボリューム後の信号から分岐し (真空管版は真空管プリの出力から)、アナログゲイン 0 / +6 / +12 / +18dB (またはデジタルゲイン) → 電流バッファ → 前面の 3.5mm (バランス / アンバランス)・4.4mm バランス・6.35mm アンバランス・XLR (ステレオ 4 ピン 1 個とモノラル 3 ピン 2 個)。ヘッドホンの抵抗を検出してゲインを自動推奨します。ヘッドホン段は半導体で、真空管はプリ段のみです。

### English (UK)

Power needed (8 ohm): 9 W for a 90 dB peak, 28 W for 95 dB and 90 W for 100 dB (a somewhat loud level, about 85 dB on average).

Class A version (and the valve version): a single-ended Class A stage biased at 1.5 A per channel gives 9 W into 8 ohm (peaks up to about 90 dB, about 75 dB on average). Idle heat is 72 W per channel (144 W for stereo), 210 kWh a year at 4 hours a day. With a heat sink of 0.3 C/W or better per channel, a temperature-controlled fan and ventilation the heat is acceptable in a 12-tatami room (about a small heater). A BIAS ECO switch (0.75 A, about 2 W, half the heat) is added to save electricity. The valve version is the valve preamp with the same Class A power stage.

About the tube: the tube (12AU7) is designed purely as the preamplifier stage (voltage gain plus a cathode follower). The power stage is a solid-state Class A, Class AB or Class A + AB; no tube power amplifier (with an output transformer) is designed.

Common to all versions (wiring, durability, sound): the signal path runs one way from input to output over about 40 mm, with a ground plane beneath; 0.1 uF bypass capacitors within 2 mm of each device; 0.1% thin-film resistors in the input and feedback; C0G / film coupling and integrator capacitors; a DC cable of 6 mm2 at 0.8 m; electrolytic capacitors at 63 V with ripple current at 50% or less in a separate case (about 52 years at 45 C or below); NTC plus relay switch-on, a DC blocker, MOV and further protection.

Not done: bench measurements (distortion, noise, temperature, EMI), transient response, listening tests in a room and safety-standard testing. The numbers are design calculations and assumptions. Class D is not automatically better sounding.

The front-panel headphone amplifier (HP-VER2) is included in this version too. It branches from the signal after the volume (from the valve preamp output in the valve versions) and goes through an analogue gain of 0 / +6 / +12 / +18 dB (or a digital gain) and a current buffer to the front-panel 3.5 mm (balanced / unbalanced), 4.4 mm balanced, 6.35 mm unbalanced and XLR (one stereo 4-pin and two mono 3-pin) jacks. The headphone resistance is detected and a gain is recommended automatically. The headphone stage is solid state; the valve is the preamp stage only.

### English (US)

Power needed (8 ohm): 9 W for a 90 dB peak, 28 W for 95 dB and 90 W for 100 dB (a somewhat loud level, about 85 dB on average).

Class A version (and the tube version): a single-ended Class A stage biased at 1.5 A per channel gives 9 W into 8 ohm (peaks up to about 90 dB, about 75 dB on average). Idle heat is 72 W per channel (144 W for stereo), 210 kWh a year at 4 hours a day. With a heatsink of 0.3 C/W or better per channel, a temperature-controlled fan and ventilation the heat is acceptable in a 12-tatami room (about a small heater). A BIAS ECO switch (0.75 A, about 2 W, half the heat) is added to save energy. The tube version is the tube preamp with the same Class A power stage.

About the tube: the tube (12AU7) is designed purely as the preamplifier stage (voltage gain plus a cathode follower). The power stage is a solid-state Class A, Class AB or Class A + AB; no tube power amplifier (with an output transformer) is designed.

Common to all versions (wiring, durability, sound): the signal path runs one way from input to output over about 40 mm, with a ground plane beneath; 0.1 uF bypass capacitors within 2 mm of each device; 0.1% thin-film resistors in the input and feedback; C0G / film coupling and integrator capacitors; a DC cable of 6 mm2 at 0.8 m; electrolytic capacitors at 63 V with ripple current at 50% or less in a separate case (about 52 years at 45 C or below); NTC plus relay switch-on, a DC blocker, MOV and further protection.

Not done: bench measurements (distortion, noise, temperature, EMI), transient response, listening tests in a room and safety-standard testing. The numbers are design calculations and assumptions. Class D is not automatically better sounding.

The front-panel headphone amplifier (HP-VER2) is included in this version too. It branches from the signal after the volume (from the valve preamp output in the valve versions) and goes through an analogue gain of 0 / +6 / +12 / +18 dB (or a digital gain) and a current buffer to the front-panel 3.5 mm (balanced / unbalanced), 4.4 mm balanced, 6.35 mm unbalanced and XLR (one stereo 4-pin and two mono 3-pin) jacks. The headphone resistance is detected and a gain is recommended automatically. The headphone stage is solid state; the valve is the preamp stage only.

### Русский

Необходимая мощность (8 Ом): 9 Вт для пика 90 дБ, 28 Вт для 95 дБ и 90 Вт для 100 дБ (довольно громко, в среднем около 85 дБ).

Версия класса A (и ламповая): однотактный каскад класса A с током покоя 1,5 A на канал даёт 9 Вт на 8 Ом (пики примерно до 90 дБ, в среднем около 75 дБ). Тепловыделение в покое — 72 Вт на канал (144 Вт на стерео), 210 кВт·ч в год при 4 часах в день. С радиатором не хуже 0,3 °C/Вт на канал, вентилятором с терморегулением и проветриванием нагрев допустим в комнате 12 татами (как у небольшого обогревателя). Для экономии электроэнергии добавлен переключатель BIAS ECO (0,75 A, около 2 Вт, вдвое меньше тепла). Ламповая версия — ламповый предусилитель с тем же каскадом класса A.

О лампе: лампа (12AU7) разработана исключительно как каскад предусилителя (усиление напряжения плюс катодный повторитель). Оконечный каскад — полупроводниковый класса A, AB или A + AB; ламповый усилитель мощности (с выходным трансформатором) не разрабатывался.

Общее для всех версий (разводка, долговечность, звук): сигнал идёт в одном направлении от входа к выходу по тракту около 40 мм над сплошным слоем земли (земляным полигоном); блокировочные конденсаторы 0,1 мкФ не далее 2 мм от каждого прибора; тонкопленочные резисторы 0,1 % на входе и в цепи обратной связи; конденсаторы связи и интегратора C0G / плёночные; кабель постоянного тока 6 мм² длиной 0,8 м; электролитические конденсаторы на 63 В с током пульсаций не более 50 % от допустимого в отдельном корпусе (около 52 лет при 45 °C и ниже); включение через NTC и реле, блокиратор постоянного тока, MOV и другие защиты.

Не выполнено: измерения на образце (искажения, шум, температура, ЭМС), переходные процессы, прослушивание в комнате и испытания по стандартам безопасности. Значения — проектные расчёты и допущения. Класс D не обязательно звучит лучше.

Усилитель для наушников (передняя панель, HP-VER2) есть и в этой версии. Он ответвляется от сигнала после регулятора громкости (в ламповых версиях — от выхода лампового предусилителя) и через аналоговое усиление 0 / +6 / +12 / +18 дБ (или цифровое) и токовый буфер выводится на переднюю панель: 3,5 мм (сбалансированный / несбалансированный), 4,4 мм сбалансированный, 6,35 мм несбалансированный и XLR (один стерео 4-контактный и два моно 3-контактных). Сопротивление наушников определяется, усиление рекомендуется автоматически. Каскад для наушников полупроводниковый, лампа — только предусилитель.

### Українська

Потрібна потужність (8 Ом): 9 Вт для піку 90 дБ, 28 Вт для 95 дБ і 90 Вт для 100 дБ (досить гучно, у середньому близько 85 дБ).

Версія класу A (і лампова): однотактний каскад класу A зі струмом спокою 1,5 A на канал дає 9 Вт на 8 Ом (піки до близько 90 дБ, у середньому близько 75 дБ). Тепловиділення в спокої — 72 Вт на канал (144 Вт на стерео), 210 кВт·год на рік за 4 години на день. З радіатором не гірше за 0,3 °C/Вт на канал, вентилятором із термоконтролем і провітрюванням нагрів допустимий у кімнаті 12 татамі (як невеликий обігрівач). Для економії додано перемикач BIAS ECO (0,75 A, близько 2 Вт, удвічі менше тепла). Ламповa версія — ламповий попередній підсилювач із тим самим каскадом класу A.

Про лампу: лампа (12AU7) розроблена виключно як каскад попереднього підсилювача (підсилення напруги плюс катодний повторювач). Кінцевий каскад — напівпровідниковий класу A, AB або A + AB; ламповий підсилювач потужності (з вихідним трансформатором) не розроблявся.

Спільне для всіх версій (розводка, довговічність, звук): сигнал іде в один бік від входу до виходу трактом завдовжки близько 40 мм над земляною площиною; блокувальні конденсатори 0,1 мкФ не далі ніж за 2 мм від кожного прилада; резистори 0,1 % тонкоплівкові на вході та в колі зворотного зв'язку; конденсатори зв'язку та інтегратора C0G / плівкові; кабель постійного струму 6 мм² завдовжки 0,8 м; електролітичні конденсатори на 63 В зі струмом пульсацій не більше 50 % від допустимого в окремому корпусі (близько 52 років за 45 °C і нижче); вмикання через NTC і реле, блокувальник постійного струму, MOV та інші захисти.

Не виконано: вимірювання на реальному зразку (спотворення, шум, температура, ЕМС), перехідні процеси, прослуховування в кімнаті та випробування за стандартами безпеки. Значення — проєктні розрахунки та припущення. Клас D не обов'язково звучить краще.

Підсилювач для навушників (передня панель, HP-VER2) є і в цій версії. Він відгалужується від сигналу після регулятора гучності (у ламповіх версіях — від виходу лампового попереднього підсилювача) і через аналогове підсилення 0 / +6 / +12 / +18 дБ (або цифрове) та струмовий буфер виводиться на передню панель: 3,5 мм (збалансований / несбалансований), 4,4 мм збалансований, 6,35 мм незбалансований і XLR (один стерео 4-контактний і два моно 3-контактних). Опір навушників визначається, підсилення рекомендується автоматично. Каскад для навушників напівпровідниковий, лампа — лише попередній підсилювач.

### Deutsch

Benötigte Leistung (8 Ω): 9 W für 90 dB Spitze, 28 W für 95 dB und 90 W für 100 dB (recht laut, im Mittel etwa 85 dB).

Klasse-A-Version (und Röhrenversion): Eine Eintakt-Klasse-A-Stufe mit 1,5 A Ruhestrom je Kanal liefert 9 W an 8 Ω (Spitzen bis etwa 90 dB, im Mittel etwa 75 dB). Die Ruheverlustleistung beträgt 72 W je Kanal (144 W stereo), 210 kWh im Jahr bei 4 Stunden täglich. Mit einem Kühlkörper von 0,3 °C/W oder besser je Kanal, temperaturgeregeltem Lüfter und Belüftung ist die Wärme in einem 12-Tatami-Raum vertretbar (etwa wie ein kleiner Heizkörper). Ein Umschalter BIAS ECO (0,75 A, etwa 2 W, halbe Verlustleistung) spart Energie. Die Röhrenversion ist die Röhrenvorstufe mit derselben Klasse-A-Endstufe.

Zur Röhre: Die Röhre (12AU7) ist ausschließlich als Vorverstärkerstufe (Spannungsverstärkung plus Kathodenfolger) ausgelegt. Die Endstufe ist ein Halbleiter in Klasse A, Klasse AB oder Klasse A plus AB; ein Röhren-Endverstärker (mit Ausgangsübertrager) wurde nicht entworfen.

Gemeinsam für alle Versionen (Verdrahtung, Haltbarkeit, Klang): Das Signal läuft in nur einer Richtung vom Eingang zum Ausgang auf einer Strecke von etwa 40 mm mit einer Massefläche darunter; 0,1-µF-Abblockkondensatoren höchstens 2 mm vom Bauteil entfernt; 0,1-%-Dünnschichtwiderstände in Eingang und Gegenkopplung; C0G-/Folienkondensatoren für Kopplung und Integrator; DC-Kabel mit 6 mm² bei 0,8 m; Elektrolytkondensatoren für 63 V mit höchstens 50 % Rippelstrom in einem getrennten Gehäuse (etwa 52 Jahre bei 45 °C oder weniger); Einschaltstrombegrenzung mit NTC und Relais, DC-Blocker, MOV und weitere Schutzfunktionen.

Nicht durchgeführt: Messungen am Gerät (Verzerrung, Rauschen, Temperatur, EMV), Einschwingverhalten, Hörtests im Raum und Sicherheitsprüfung. Die Werte sind Entwurfsrechnungen und Annahmen. Klasse D klingt nicht automatisch besser.

Der Kopfhörerverstärker (Frontplatte, HP-VER2) ist auch in dieser Version enthalten. Er zweigt nach dem Lautstärkeregler ab (bei den Röhrenversionen vom Ausgang der Röhrenvorstufe) und führt über eine analoge Verstärkung von 0 / +6 / +12 / +18 dB (oder eine digitale) und einen Strompuffer zu den frontseitigen Buchsen: 3,5 mm (symmetrisch / unsymmetrisch), 4,4 mm symmetrisch, 6,35 mm unsymmetrisch und XLR (eine Stereo-Buchse mit 4 Polen und zwei Mono-Buchsen mit 3 Polen). Der Kopfhörerwiderstand wird erkannt und eine Verstärkung automatisch empfohlen. Die Kopfhörerstufe ist ein Halbleiter, die Röhre nur die Vorstufe.

### Italiano

Potenza necessaria (8 ohm): 9 W per un picco di 90 dB, 28 W per 95 dB e 90 W per 100 dB (un volume piuttosto alto, circa 85 dB di media).

Versione classe A (e versione a valvole): uno stadio single-ended in classe A con corrente di polarizzazione (bias) di 1,5 A per canale eroga 9 W su 8 ohm (picchi fino a circa 90 dB, circa 75 dB di media). Il calore a riposo è di 72 W per canale (144 W in stereo), 210 kWh all'anno a 4 ore al giorno. Con un dissipatore di 0,3 °C/W o meglio per canale, ventola a regolazione termica e ventilazione il calore è accettabile in una stanza da 12 tatami (come una piccola stufa). Un interruttore BIAS ECO (0,75 A, circa 2 W, metà del calore) fa risparmiare energia. La versione a valvole è il preamplificatore a valvole con lo stesso stadio finale in classe A.

Sulla valvola: la valvola (12AU7) è progettata esclusivamente come stadio di preamplificazione (guadagno di tensione più inseguitore di catodo). Lo stadio finale è a stato solido in classe A, classe AB o classe A + AB; non è stato progettato alcun amplificatore di potenza a valvole (con trasformatore d'uscita).

Comune a tutte le versioni (cablaggio, durata, suono): il segnale corre in un solo verso dall'ingresso all'uscita per circa 40 mm su un piano di massa; condensatori di disaccoppiamento da 0,1 µF entro 2 mm dal dispositivo; resistenze a film sottile 0,1% in ingresso e in retroazione; condensatori C0G / a film per accoppiamento e integratore; cavo di alimentazione in c.c. da 6 mm², lungo 0,8 m; condensatori elettrolitici da 63 V con corrente di ripple non superiore al 50% del valore nominale, in un contenitore separato (circa 52 anni a 45 °C o meno); accensione con NTC e relè, blocco della componente continua (DC blocker), MOV e altre protezioni.

Non eseguito: misure su banco (distorsione, rumore, temperatura, EMI), risposta ai transitori, ascolto in ambiente e prove di conformità alle norme di sicurezza. I numeri sono calcoli di progetto e ipotesi. La classe D non suona automaticamente meglio.

L'amplificatore per cuffie (frontale, HP-VER2) è presente anche in questa versione. Si deriva dal segnale dopo il volume (nelle versioni a valvole dall'uscita del pre a valvole) e passa attraverso un guadagno analogico di 0 / +6 / +12 / +18 dB (o digitale) e un buffer di corrente fino alle prese frontali: 3,5 mm (bilanciata / sbilanciata), 4,4 mm bilanciata, 6,35 mm sbilanciata e XLR (una stereo a 4 poli e due mono a 3 poli). La resistenza della cuffia viene rilevata e il guadagno è raccomandato automaticamente. Lo stadio per cuffie è a stato solido; la valvola è solo lo stadio di preamplificazione.

### Français

Puissance nécessaire (8 ohms) : 9 W pour une crête de 90 dB, 28 W pour 95 dB et 90 W pour 100 dB (un volume assez fort, environ 85 dB en moyenne).

Version classe A (et version à tubes) : un étage single-ended en classe A polarisé à 1,5 A par canal délivre 9 W sous 8 ohms (crêtes jusqu'à environ 90 dB, environ 75 dB en moyenne). La chaleur au repos est de 72 W par canal (144 W en stéréo), 210 kWh par an à 4 heures par jour. Avec un dissipateur de 0,3 °C/W ou mieux par canal, un ventilateur thermorégulé et une ventilation, cette chaleur est acceptable dans une pièce de 12 tatamis (comme un petit radiateur). Un commutateur BIAS ECO (0,75 A, environ 2 W, moitié moins de chaleur) économise l'énergie. La version à tubes est le préamplificateur à tubes avec le même étage de puissance en classe A.

À propos du tube : le tube (12AU7) est conçu uniquement comme étage de préamplification (gain en tension plus suiveur de cathode). L'étage de puissance est à semi-conducteurs en classe A, classe AB ou classe A + AB ; aucun amplificateur de puissance à tubes (avec transformateur de sortie) n'est conçu.

Commun à toutes les versions (câblage, durabilité, son) : le signal circule dans un seul sens de l'entrée à la sortie sur environ 40 mm au-dessus d'un plan de masse ; condensateurs de découplage de 0,1 µF à moins de 2 mm du composant ; résistances à couche mince 0,1 % en entrée et en contre-réaction ; condensateurs C0G / à film pour le couplage et l'intégrateur ; câble d'alimentation continue de 6 mm², long de 0,8 m ; condensateurs électrolytiques de 63 V avec courant d'ondulation au plus à 50 % dans un boîtier séparé (environ 52 ans à 45 °C ou moins) ; mise sous tension progressive par CTN et relais, bloqueur de composante continue, MOV et autres protections.

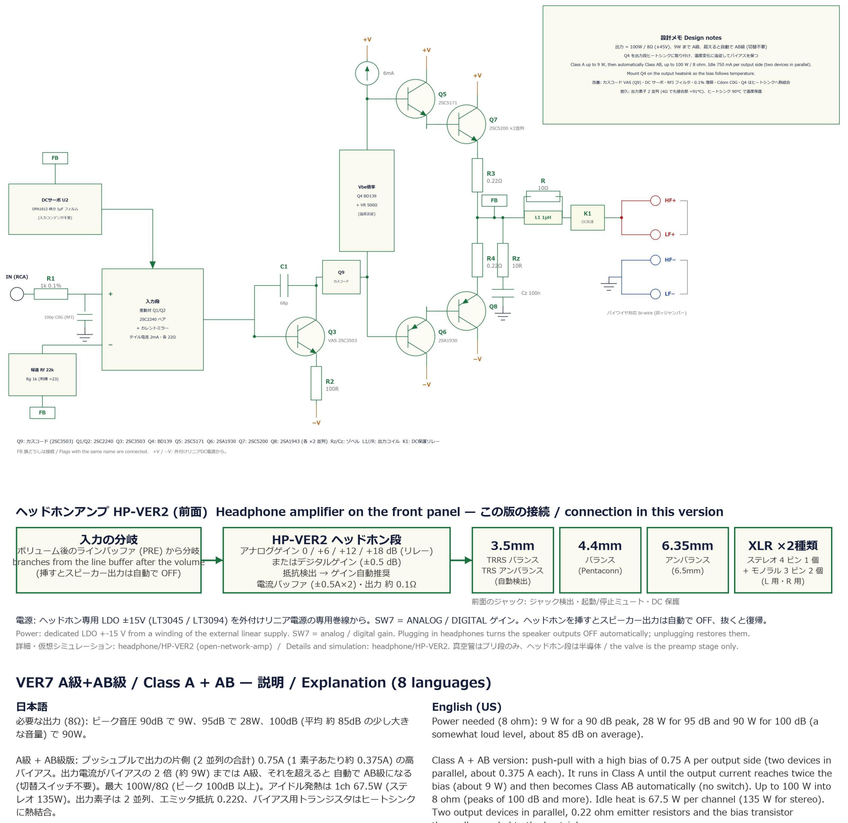
Non réalisé : mesures sur banc (distorsion, bruit, température, CEM), réponse transitoire, écoute en pièce et essais de sécurité. Les valeurs sont des calculs de conception et des hypothèses. La classe D n'est pas automatiquement meilleure à l'écoute.

L'amplificateur casque (façade, HP-VER2) est aussi présent dans cette version. Il dérive du signal après le volume (pour les versions à tubes, de la sortie du préampli à tubes) et passe par un gain analogique de 0 / +6 / +12 / +18 dB (ou numérique) et un tampon de courant jusqu'aux prises en façade : 3,5 mm (symétrique / asymétrique), 4,4 mm symétrique, 6,35 mm asymétrique et XLR (une stéréo à 4 broches et deux mono à 3 broches). La résistance du casque est détectée et un gain est recommandé automatiquement. L'étage casque est à semi-conducteurs ; le tube n'est que l'étage de préamplification.

## VER7 A級+AB級 パワーアンプ — 回路図（音質改善・描き直し）Class A + AB power amplifier, redrawn

1ch分 ｜ 最動入力段 + カスコード VAS + Vbe倍率 (真バイアス 750mA (出力の半個の合計)) + 2段エミッタフォロワ出力 (2並列) ｜ DCサーボ ｜ 全体帰還

参考回路 Reference design ｜ 値は例。シミュレーション・実機測定は未実施 (Values are an paper only)。電源は外付けリニアDC電源 ±45V。




Q5: カスコード (2SC5503) Q1/Q2: 2SC2240 Q3: 2SC3503 Q4: B0139 Q5: 2SC5171 Q6: 2SA1930 Q7: 2SC5200 Q8: 2SA1943 (各 ×2 並列) Rz/Cz: ソベル LL1/R: 出力コイル K1: DC保護リレー

FB 抵どうしは接続 / Flags with the same name are connected. +V / -V: 外付けリニアDC電源から。

## ヘッドホンアンプ HP-VER2（前面）Headphone amplifier on the front panel — この版の接続 / connection in this version

**入力の分岐**
ボリューム後のラインバッファ (PRE) から分岐
branches from the line buffer after the volume
(挿すとスピーカー出力は自動で OFF)

**HP-VER2 ヘッドホン段**
アナログゲイン 0 / +6 / +12 / +18 dB (リレー)
またはデジタルゲイン (±0.5 dB)
抵抗検出 → ゲイン自動推奨
電流バッファ (±0.5A×2)・出力 約 0.1Ω

| 3.5mm | 4.4mm | 6.35mm | XLR ×2種類 |
|---|---|---|---|
| TRRS バランス<br>TRS アンバランス<br>(自動検出) | バランス<br>(Pentaconn) | アンバランス<br>(6.5mm) | ステレオ 4 ピン 1 個<br>+ モノラル 3 ピン 2 個<br>(L 用・R 用) |

前面のジャック: ジャック検出・起動/停止ミュート・DC 保護

**電源**: ヘッドホン専用 LDO ±15V (LT3045 / LT3094) を外付けリニア電源の専用巻線から。SW7 = ANALOG / DIGITAL ゲイン。ヘッドホンを挿すとスピーカー出力は自動で OFF、抜くと復帰。

Power: dedicated LDO +-15 V from a winding of the external linear supply. SW7 = analog / digital gain. Plugging in headphones turns the speaker outputs OFF automatically; unplugging restores them.

詳細・仮想シミュレーション: headphone/HP-VER2 (open-network-amp) ／ Details and simulation: headphone/HP-VER2. 真空管はプリ段のみ。ヘッドホン段は半導体 / the valve is the preamp stage only.

## VER7 A級+AB級 / Class A + AB — 説明 / Explanation (8 languages)

### 日本語

必要な出力 (8Ω): ピーク音圧 90dB で 9W、95dB で 28W、100dB (平均 約 85dB の少し大きな音量) で 90W。

A級 + AB級版: プッシュプルで出力の片側 (2 並列の合計) 0.75A (1 素子あたり約 0.375A) の高バイアス。出力電流がバイアスの 2 倍 (約 9W) までは A級、それを超えると 自動で AB級になる (切替スイッチ不要)。最大 100W/8Ω (ピーク 100dB 以上)。アイドル発熱は 1ch 67.5W (ステレオ 135W)。出力素子は 2 並列、エミッタ抵抗 0.22Ω、バイアス用トランジスタはヒートシンクに熱結合。

全版共通 (配線・耐久・音質): 経路は入力→出力へ一方向で約 40mm、グランド面を直下に、0.1μF のバイパスはチップの 2mm 以内、入力・帰還は 0.1% 薄膜抵抗、結合・積分は C0G / フィルムコンデンサ、DC ケーブルは 6mm² 0.8m、電解コンデンサは 63V・リップル 50% 以下で別筐体 (45℃ 以下で約 52 年)、投入は NTC + リレー、DC プロテクト、MOV と各種保護。

未実施: 実機測定 (歪み・雑音・温度・EMI)、過渡応答、部屋での聴感評価、安全規格試験。数値は設計用の計算と仮定です。クラス D が必ず音がよいとは限りません。

ヘッドホンアンプ (前面、HP-VER2) はこの版にも搭載しています。ボリューム後の信号から分岐し (真空管版は真空管プリの出力から)、アナログゲイン 0 / +6 / +12 / +18dB (またはデジタルゲイン) → 電流バッファ → 前面の 3.5mm (バランス / アンバランス)・4.4mm バランス・6.35mm アンバランス・XLR (ステレオ 4 ピン 1 個とモノラル 3 ピン 2 個)。ヘッドホンの抵抗を検出してゲインを自動推奨します。ヘッドホン段は半導体で、真空管はプリ段のみです。

### English (US)

Power needed (8 ohm): 9 W for a 90 dB peak, 28 W for 95 dB and 90 W for 100 dB (a somewhat loud level, about 85 dB on average).

Class A + AB version: push-pull with a high bias of 0.75 A per output side (two devices in parallel, about 0.375 A each). It runs in Class A until the output current reaches twice the bias (about 9 W) and then becomes Class AB automatically (no switch). Up to 100 W into 8 ohm (peaks of 100 dB and more). Idle heat is 67.5 W per channel (135 W for stereo). Two output devices in parallel, 0.22 ohm emitter resistors and the bias transistor thermally coupled to the heatsink.

Common to all versions (wiring, durability, sound): the signal path runs one way from input to output over about 40 mm, with a ground plane beneath; 0.1 uF bypass capacitors within 2 mm of each device; 0.1% thin-film resistors in the input and feedback; C0G / film coupling and integrator capacitors; a DC cable of 6 mm2 at 0.8 m; electrolytic capacitors at 63 V with ripple current at 50% or less in a separate case (about 52 years at 45 C or below); NTC plus relay switch-on, a DC blocker, MOV and further protection.

Not done: bench measurements (distortion, noise, temperature, EMI), transient response, listening tests in a room and safety-standard testing. The numbers are design calculations and assumptions. Class D is not automatically better sounding.

The front-panel headphone amplifier (HP-VER2) is included in this version too. It branches from the signal after the volume (from the valve preamp output in the valve versions) and goes through an analogue gain of 0 / +6 / +12 / +18 dB (or a digital gain) and a current buffer to the front-panel 3.5 mm (balanced / unbalanced), 4.4 mm balanced, 6.35 mm unbalanced and XLR (one stereo 4-pin and two mono 3-pin) jacks. The headphone resistance is detected and a gain is recommended automatically. The headphone stage is solid state; the valve is the preamp stage only.

### English (UK)

Power needed (8 ohm): 9 W for a 90 dB peak, 28 W for 95 dB and 90 W for 100 dB (a somewhat loud level, about 85 dB on average).

Class A + AB version: push-pull with a high bias of 0.75 A per output side (two devices in parallel, about 0.375 A each). It runs in Class A until the output current reaches twice the bias (about 9 W) and then becomes Class AB automatically (no switch). Up to 100 W into 8 ohm (peaks of 100 dB and more). Idle heat is 67.5 W per channel (135 W for stereo). Two output devices in parallel, 0.22 ohm emitter resistors and the bias transistor thermally coupled to the heat sink.

Common to all versions (wiring, durability, sound): the signal path runs one way from input to output over about 40 mm, with an earth plane beneath; 0.1 uF bypass capacitors within 2 mm of each device; 0.1% thin-film resistors in the input and feedback; C0G / film coupling and integrator capacitors; a DC cable of 6 mm2 at 0.8 m; electrolytic capacitors at 63 V with ripple current at 50% or less in a separate case (about 52 years at 45 C or below); NTC plus relay switch-on, a DC blocker, MOV and further protection.

Not done: bench measurements (distortion, noise, temperature, EMI), transient response, listening tests in a room and safety-standard testing. The numbers are design calculations and assumptions. Class D is not automatically better sounding.

The front-panel headphone amplifier (HP-VER2) is included in this version too. It branches from the signal after the volume (from the valve preamp output in the valve versions) and goes through an analogue gain of 0 / +6 / +12 / +18 dB (or a digital gain) and a current buffer to the front-panel 3.5 mm (balanced / unbalanced), 4.4 mm balanced, 6.35 mm unbalanced and XLR (one stereo 4-pin and two mono 3-pin) jacks. The headphone resistance is detected and a gain is recommended automatically. The headphone stage is solid state; the valve is the preamp stage only.

### Русский

Необходимая мощность (8 Ом): 9 Вт для пика 90 дБ, 28 Вт для 95 дБ и 90 Вт для 100 дБ (довольно громко, в среднем около 85 дБ).

Версия класса A + AB: двухтактный каскад с высоким током покоя 0,75 А на плечо (два транзистора параллельно, около 0,375 А каждый). Он работает в классе A, пока выходной ток не достигнет удвоенного тока покоя (около 9 Вт), а затем автоматически переходит в класс AB (переключатель не нужен). До 100 Вт на 8 Ом (пики 100 дБ и выше). Тепловыделение в покое — 67,5 Вт на канал (135 Вт на стерео). Два выходных транзистора включены параллельно, эмиттерные резисторы 0,22 Ом, транзистор смещения термически связан с радиатором.

Общее для всех версий (разводка, долговечность, звук): сигнал идёт в одном направлении от входа к выходу по трассе около 40 мм над сплошным слоем земли (земляным полигоном); блокировочные конденсаторы 0,1 мкФ не далее 2 мм от каждого прибора; тонкопленочные резисторы 0,1 % на входе и в цепи обратной связи; конденсаторы связи и интегратора C0G / плёночные; кабель постоянного тока 6 мм² длиной 0,8 м; электролитические конденсаторы на 63 В с током пульсаций не более 50 % от допустимого в отдельном корпусе (около 52 лет при 45 °C и ниже); включение через NTC и реле, блокиратор постоянного тока, MOV и другие защиты.

Не выполнено: измерения на образце (искажения, шум, температура, ЭМС), переходные процессы, прослушивание в комнате и испытания по стандартам безопасности. Значения — проектные расчёты и допущения. Класс D не обязательно звучит лучше.

Усилитель для наушников (передняя панель, HP-VER2) есть и в этой версии. Он ответвляется от сигнала после регулятора громкости (в ламповых версиях — от выхода лампового предусилителя) и через аналоговое усиление 0 / +6 / +12 / +18 дБ (или цифровое) и токовый буфер выводится на переднюю панель: 3,5 мм (сбалансированный / несбалансированный), 4,4 мм сбалансированный, 6,35 мм несбалансированный и XLR (один стерео 4-контактный и два моно 3-контактных). Сопротивление наушников определяется, усиление рекомендуется автоматически. Каскад для наушников полупроводниковый, лампа — только предусилитель.

### Українська

Потрібна потужність (8 Ом): 9 Вт для піку 90 дБ, 28 Вт для 95 дБ і 90 Вт для 100 дБ (досить гучно, у середньому близько 85 дБ).

Версія класу A + AB: двотактний каскад із високим струмом спокою 0,75 А на плече (два транзистори паралельно, близько 0,375 А кожен). Він працює в класі A, доки вихідний струм не досягне подвоєного струму спокою (близько 9 Вт), а потім автоматично переходить у клас AB (перемикач не потрібен). До 100 Вт на 8 Ом (піки 100 дБ і вище). Тепловиділення в спокої — 67,5 Вт на канал (135 Вт на стерео). Два вихідні транзистори паралельно, емітерні резистори 0,22 Ом, транзистор зміщення перебуває в тепловому контакті з радіатором.

Спільне для всіх версій (розводка, довговічність, звук): сигнал іде в один бік від входу до виходу трактом завдовжки близько 40 мм над земляною площиною; блокувальні конденсатори 0,1 мкФ не далі ніж за 2 мм від кожного приладу; резистори 0,1 % тонкоплівкові на вході та в колі зворотного зв'язку; конденсатори зв'язку та інтегратора C0G / плівкові; кабель постійного струму 6 мм² завдовжки 0,8 м; електролітичні конденсатори на 63 В зі струмом пульсацій не більше 50 % від допустимого в окремому корпусі (близько 52 років за 45 °C і нижче); вмикання через NTC і реле, блокувальник постійного струму, MOV та інші захисти.

Не виконано: вимірювання на реальному зразку (спотворення, шум, температура, EMC), перехідні процеси, прослуховування в кімнаті та випробування за стандартами безпеки. Значення — проєктні розрахунки та припущення. Клас D не обов'язково звучить краще.

Підсилювач для навушників (передня панель, HP-VER2) є і в цій версії. Він відгалужується від сигналу після регулятора гучності (у ламповних версіях — від виходу лампового попереднього підсилювача) і через аналогове підсилення 0 / +6 / +12 / +18 дБ (або цифрове) та струмовий буфер виводиться на передню панель: 3,5 мм (збалансований / незбалансований), 4,4 мм збалансований, 6,35 мм незбалансований і XLR (один стерео 4-контактний і два моно 3-контактних). Опір навушників визначається, підсилення рекомендується автоматично. Каскад для навушників напівпровідниковий, лампа — лише попередній підсилювач.

### Deutsch

Benötigte Leistung (8 Ω): 9 W für 90 dB Spitze, 28 W für 95 dB und 90 W für 100 dB (recht laut, im Mittel etwa 85 dB).

Klasse-A-plus-AB-Version: Gegentakt mit hohem Ruhestrom von 0,75 A je Seite (zwei Transistoren parallel, etwa 0,375 A je Transistor). Sie arbeitet in Klasse A, bis der Ausgangsstrom das Doppelte des Ruhestroms erreicht (etwa 9 W), und geht dann automatisch in Klasse AB über (kein Schalter). Bis 100 W an 8 Ω (Spitzen von 100 dB und mehr). Die Ruheverlustleistung beträgt 67,5 W je Kanal (135 W stereo). Zwei Endtransistoren parallel, 0,22-Ω-Emitterwiderstände, der Vorspannungstransistor ist thermisch mit dem Kühlkörper gekoppelt.

Gemeinsam für alle Versionen (Verdrahtung, Haltbarkeit, Klang): Das Signal läuft in nur einer Richtung vom Eingang zum Ausgang auf einer Strecke von etwa 40 mm mit einer Massefläche darunter; 0,1-µF-Abblockkondensatoren höchstens 2 mm vom Bauteil entfernt; 0,1-%-Dünnschichtwiderstände in Eingang und Gegenkopplung; C0G-/Folienkondensatoren für Kopplung und Integrator; DC-Kabel mit 6 mm² bei 0,8 m; Elektrolytkondensatoren für 63 V mit höchstens 50 % Rippelstrom in einem getrennten Gehäuse (etwa 52 Jahre bei 45 °C oder weniger); Einschaltstrombegrenzung mit NTC und Relais, DC-Blocker, MOV und weitere Schutzfunktionen.

Nicht durchgeführt: Messungen am Gerät (Verzerrung, Rauschen, Temperatur, EMV), Einschwingverhalten, Hörtests im Raum und Sicherheitsprüfung. Die Werte sind Entwurfsrechnungen und Annahmen. Klasse D klingt nicht automatisch besser.

Der Kopfhörerverstärker (Frontplatte, HP-VER2) ist auch in dieser Version enthalten. Er zweigt nach dem Lautstärkeregler ab (bei den Röhrenversionen vom Ausgang der Röhrenvorstufe) und führt über eine analoge Verstärkung von 0 / +6 / +12 / +18 dB (oder eine digitale) und einen Strompuffer zu den frontseitigen Buchsen: 3,5 mm (symmetrisch / unsymmetrisch), 4,4 mm symmetrisch, 6,35 mm unsymmetrisch und XLR (eine Stereo-Buchse mit 4 Polen und zwei Mono-Buchsen mit 3 Polen). Der Kopfhörerwiderstand wird erkannt und eine Verstärkung automatisch empfohlen. Die Kopfhörerstufe ist ein Halbleiter, die Röhre nur die Vorstufe.

### Italiano

Potenza necessaria (8 ohm): 9 W per un picco di 90 dB, 28 W per 95 dB e 90 W per 100 dB (un volume piuttosto alto, circa 85 dB di media).

Versione classe A + AB: push-pull con una corrente di polarizzazione elevata di 0,75 A per lato (due dispositivi in parallelo, circa 0,375 A ciascuno). Lavora in classe A finché la corrente di uscita non raggiunge il doppio della corrente di polarizzazione (circa 9 W) e poi passa automaticamente in classe AB (nessun interruttore). Fino a 100 W su 8 ohm (picchi di 100 dB e oltre). Il calore a riposo è di 67,5 W per canale (135 W in stereo). Due dispositivi di uscita in parallelo, resistenze di emettitore da 0,22 ohm e il transistor di polarizzazione accoppiato termicamente al dissipatore.

Comune a tutte le versioni (cablaggio, durata, suono): il segnale corre in un solo verso dall'ingresso all'uscita per circa 40 mm su un piano di massa; condensatori di disaccoppiamento da 0,1 µF entro 2 mm dal dispositivo; resistenze a film sottile 0,1% in ingresso e in retroazione; condensatori C0G / a film per accoppiamento e integratore; cavo di alimentazione in c.c. da 6 mm², lungo 0,8 m; condensatori elettrolitici da 63 V con corrente di ripple non superiore al 50% del valore nominale, in un contenitore separato (circa 52 anni a 45 °C o meno); accensione con NTC e relè, blocco della componente continua (DC blocker), MOV e altre protezioni.

Non eseguito: misure su banco (distorsione, rumore, temperatura, EMI), risposta ai transitori, ascolto in ambiente e prove di conformità alle norme di sicurezza. I numeri sono calcoli di progetto e ipotesi. La classe D non suona automaticamente meglio.

L'amplificatore per cuffie (frontale, HP-VER2) è presente anche in questa versione. Si deriva dal segnale dopo il volume (nelle versioni a valvole dall'uscita del pre a valvole) e passa attraverso un guadagno analogico di 0 / +6 / +12 / +18 dB (o digitale) e un buffer di corrente fino alle prese frontali: 3,5 mm (bilanciata / sbilanciata), 4,4 mm bilanciata, 6,35 mm sbilanciata e XLR (una stereo a 4 poli e due mono a 3 poli). La resistenza della cuffia viene rilevata e il guadagno è raccomandato automaticamente. Lo stadio per cuffie è a stato solido; la valvola è solo lo stadio di preamplificazione.

### Français

Puissance nécessaire (8 ohms) : 9 W pour une crête de 90 dB, 28 W pour 95 dB et 90 W pour 100 dB (un volume assez fort, environ 85 dB en moyenne).

Version classe A + AB : push-pull avec une polarisation élevée de 0,75 A par côté (deux transistors en parallèle, environ 0,375 A chacun). Elle fonctionne en classe A jusqu'à ce que le courant de sortie atteigne le double de la polarisation (environ 9 W), puis passe automatiquement en classe AB (aucun commutateur). Jusqu'à 100 W sous 8 ohms (crêtes de 100 dB et plus). La chaleur au repos est de 67,5 W par canal (135 W en stéréo). Deux transistors de sortie en parallèle, résistances d'émetteur de 0,22 ohm et transistor de polarisation couplé thermiquement au dissipateur.

Commun à toutes les versions (câblage, durabilité, son) : le signal circule dans un seul sens de l'entrée à la sortie sur environ 40 mm au-dessus d'un plan de masse ; condensateurs de découplage de 0,1 µF à moins de 2 mm du composant ; résistances à couche mince 0,1 % en entrée et en contre-réaction ; condensateurs C0G / à film pour le couplage et l'intégrateur ; câble d'alimentation continue de 6 mm², long de 0,8 m ; condensateurs électrolytiques de 63 V avec courant d'ondulation au plus à 50 % dans un boîtier séparé (environ 52 ans à 45 °C ou moins) ; mise sous tension progressive par CTN et relais, bloqueur de composante continue, MOV et autres protections.

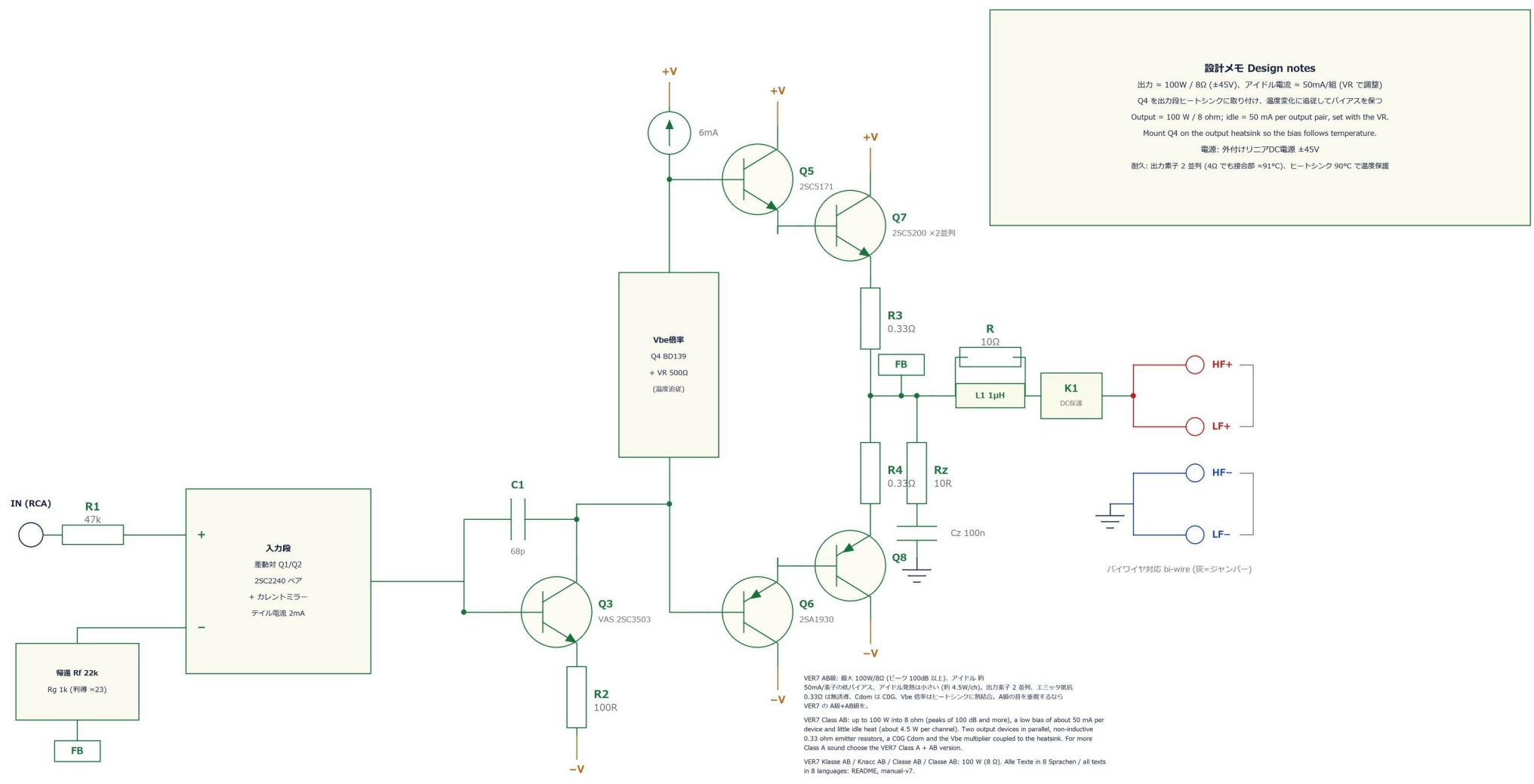
Non réalisé : mesures sur banc (distorsion, bruit, température, CEM), réponse transitoire, écoute en pièce et essais de sécurité. Les valeurs sont des calculs de conception et des hypothèses. La classe D n'est pas automatiquement meilleure à l'écoute.

L'amplificateur casque (façade, HP-VER2) est aussi présent dans cette version. Il dérive du signal après le volume (pour les versions à tubes, de la sortie du préampli à tubes) et passe par un gain analogique de 0 / +6 / +12 / +18 dB (ou numérique) et un tampon de courant jusqu'aux prises en façade : 3,5 mm (symétrique / asymétrique), 4,4 mm symétrique, 6,35 mm asymétrique et XLR (une stéréo à 4 broches et deux mono à 3 broches). La résistance du casque est détectée et un gain est recommandé automatiquement. L'étage casque est à semi-conducteurs ; le tube n'est que l'étage de préamplification.

# VER7 AB級 パワーアンプ(アナログ・プリメイン) Class AB power amplifier - analog integrated amplifier

1ch分 (Lch=Rch同一) | 差動入力段 + VAS + Vbe倍率バイアス + 2段エミッタフォロワ出力 | 全体帰還 | バイワイヤ対応スピーカー端子

参考設計 Reference design | 値は机上計算。シミュレーション・実機測定は未実施 (Values are on paper only). 電源は外付けリニアDC電源 ±45V.




Q1/Q2: 2SC2240 Q3: 2SC3503 Q4: BD139 Q5: 2SC5171 Q6: 2SA1930 Q7: 2SC5200 Q8: 2SA1943 (各 ×2 並列) Rz/Cz: ゾベル L1//R: 出力コイル K1: DC保護リレー

FB 旗どうしは接続 / Flags with the same name are connected. +V / −V: 外付けリニアDC電源から。

## ヘッドホンアンプ HP-VER2 (前面) Headphone amplifier on the front panel — この版の接続 / connection in this version

**入力の分岐**
ボリューム後のラインバッファ (PRE) から分岐
branches from the line buffer after the volume
(挿すとスピーカー出力は自動で OFF)

→

**HP-VER2 ヘッドホン段**
アナログゲイン 0 / +6 / +12 / +18 dB (リレー)
またはデジタルゲイン (±0.5 dB)
抵抗検出 → ゲイン自動推奨
電流バッファ (±0.5A×2)・出力 約 0.1Ω

**3.5mm**
TRRS バランス
TRS アンバランス
(自動検出)

**4.4mm**
バランス
(Pentaconn)

**6.35mm**
アンバランス
(6.5mm)

**XLR ×2種類**
ステレオ 4 ピン 1 個
+ モノラル 3 ピン 2 個
(L 用・R 用)

前面のジャック: ジャック検出・起動/停止ミュート・DC 保護

電源: ヘッドホン専用 LDO ±15V (LT3045 / LT3094) を外付けリニア電源の専用巻線から。SW7 = ANALOG / DIGITAL ゲイン。ヘッドホンを挿すとスピーカー出力は自動で OFF、抜くと復帰。
Power: dedicated LDO +-15 V from a winding of the external linear supply. SW7 = analog / digital gain. Plugging in headphones turns the speaker outputs OFF automatically; unplugging restores them.
詳細・仮想シミュレーション: headphone/HP-VER2 (open-network-amp) / Details and simulation: headphone/HP-VER2. 真空管はプリ段のみ、ヘッドホン段は半導体 / the valve is the preamp stage only.

## VER7 AB級 / Class AB — 説明 / Explanation (8 languages)

### 日本語

必要な出力 (8Ω): ピーク音圧 90dB で 9W、95dB で 28W、100dB (平均 約 85dB の少し大きな音量) で 90W。

AB級版: 8Ω に最大 100W (ピーク 100dB 以上)。1 素子約 50mA の低バイアスで、アイドル発熱は小さい (約 4.5W/ch)。出力素子 2 並列、エミッタ抵抗 0.33Ω (無誘導)、Cdom は C0G、Vbe 倍率はヒートシンクに熱結合。A級の音を重視するなら A級+AB級版を選ぶ。

全版共通 (配線・耐久・音質): 経路は入力→出力へ一方向で約 40mm、グランド面を直下に、0.1μF のバイパスはチップの 2mm 以内、入力・帰還は 0.1% 薄膜抵抗、結合・積分は C0G / フィルムコンデンサ、DC ケーブルは 6mm² 0.8m、電解コンデンサは 63V・リップル 50% 以下で別筐体 (45°C 以下で約 52 年)、投入は NTC + リレー、DC ブロッカ、MOV と各種保護。

未実施: 実機測定 (歪み・雑音・温度・EMI)、過渡応答、部屋での聴感評価、安全規格試験。数値は設計用の計算と仮定です。クラス D が必ず音がよいとは限りません。

ヘッドホンアンプ (前面、HP-VER2) はこの版にも搭載しています。ボリューム後の信号から分岐し (真空管版は真空管プリの出力から)、アナログゲイン 0 / +6 / +12 / +18dB (またはデジタルゲイン) → 電流バッファ → 前面の 3.5mm (バランス / アンバランス)・4.4mm バランス・6.35mm アンバランス・XLR (ステレオ 4 ピン 1 個とモノラル 3 ピン 2 個)。ヘッドホンの抵抗を検出してゲインを自動推奨します。ヘッドホン段は半導体で、真空管はプリ段のみです。

### English (US)

Power needed (8 ohm): 9 W for a 90 dB peak, 28 W for 95 dB and 90 W for 100 dB (a somewhat loud level, about 85 dB on average).

Class AB version: up to 100 W into 8 ohm (peaks of 100 dB and more). A low bias of about 50 mA per device keeps the idle heat small (about 4.5 W per channel). Two output devices in parallel, non-inductive 0.33 ohm emitter resistors, a C0G Cdom and the Vbe multiplier coupled to the heatsink. For more Class A sound choose the Class A + AB version.

Common to all versions (wiring, durability, sound): the signal path runs one way from input to output over about 40 mm, with a ground plane beneath; 0.1 uF bypass capacitors within 2 mm of each device; 0.1% thin-film resistors in the input and feedback; C0G / film coupling and integrator capacitors; a DC cable of 6 mm2 at 0.8 m; electrolytic capacitors at 63 V with ripple current at 50% or less in a separate case (about 52 years at 45 C or below); NTC plus relay switch-on, a DC blocker, MOV and further protection.

Not done: bench measurements (distortion, noise, temperature, EMI), transient response, listening tests in a room and safety-standard testing. The numbers are design calculations and assumptions. Class D is not automatically better sounding.

The front-panel headphone amplifier (HP-VER2) is included in this version too. It branches from the signal after the volume (from the valve preamp output in the valve versions) and goes through an analog gain of 0 / +6 / +12 / +18 dB (or a digital gain) and a current buffer to the front-panel 3.5 mm (balanced / unbalanced), 4.4 mm balanced, 6.35 mm unbalanced and XLR (one stereo 4-pin and two mono 3-pin) jacks. The headphone resistance is detected and a gain is recommended automatically. The headphone stage is solid state; the valve is the preamp stage only.

### English (UK)

Power needed (8 ohm): 9 W for a 90 dB peak, 28 W for 95 dB and 90 W for 100 dB (a somewhat loud level, about 85 dB on average).

Class AB version: up to 100 W into 8 ohm (peaks of 100 dB and more). A low bias of about 50 mA per device keeps the idle heat small (about 4.5 W per channel). Two output devices in parallel, non-inductive 0.33 ohm emitter resistors, a C0G Cdom and the Vbe multiplier coupled to the heatsink. For more Class A sound choose the Class A + AB version.

Common to all versions (wiring, durability, sound): the signal path runs one way from input to output over about 40 mm, with an earth plane beneath; 0.1 uF bypass capacitors within 2 mm of each device; 0.1% thin-film resistors in the input and feedback; C0G / film coupling and integrator capacitors; a DC cable of 6 mm2 at 0.8 m; electrolytic capacitors at 63 V with ripple current at 50% or less in a separate case (about 52 years at 45 C or below); NTC plus relay switch-on, a DC blocker, MOV and further protection.

Not done: bench measurements (distortion, noise, temperature, EMI), transient response, listening tests in a room and safety-standard testing. The numbers are design calculations and assumptions. Class D is not automatically better sounding.

The front-panel headphone amplifier (HP-VER2) is included in this version too. It branches from the signal after the volume (from the valve preamp output in the valve versions) and goes through an analogue gain of 0 / +6 / +12 / +18 dB (or a digital gain) and a current buffer to the front-panel 3.5 mm (balanced / unbalanced), 4.4 mm balanced, 6.35 mm unbalanced and XLR (one stereo 4-pin and two mono 3-pin) jacks. The headphone resistance is detected and a gain is recommended automatically. The headphone stage is solid state; the valve is the preamp stage only.

### Русский

Необходимая мощность (8 Ом): 9 Вт для пика 90 дБ, 28 Вт для 95 дБ и 90 Вт для 100 дБ (довольно громко, в среднем около 85 дБ).

Версия класса AB: до 100 Вт на 8 Ом (пики 100 дБ и выше). Низкий ток покоя около 50 мА на транзистор — тепловыделение в покое невелико (около 4,5 Вт на канал). Два выходных транзистора параллельно, безындуктивные эмиттерные резисторы 0,33 Ом, Cdom типа C0G, умножитель Vbe связан с радиатором. Для большего звучания класса A выберите версию A + AB.

Общее для всех версий (разводка, долговечность, звук): сигнал идёт в одном направлении от входа к выходу по трассе около 40 мм над сплошным слоем земли (земляным полигоном); блокировочные конденсаторы 0,1 мкФ не далее 2 мм от каждого прибора; тонкоплёночные резисторы 0,1 % на входе и в цепи обратной связи; конденсаторы связи и интегратора C0G / плёночные; кабель постоянного тока 6 мм² длиной 0,8 м; электролитические конденсаторы на 63 В с током пульсаций не более 50 % от допустимого в отдельном корпусе (около 52 лет при 45 °C и ниже); включение через NTC и реле, блокиратор постоянного тока, MOV и другие защиты.

Не выполнено: измерения на образце (искажения, шум, температура, ЭМС), переходные процессы, прослушивание в комнате и испытания по стандартам безопасности. Значения — проектные расчёты и допущения. Класс D не обязательно звучит лучше.

Усилитель для наушников (передняя панель, HP-VER2) есть и в этой версии. Он ответвляется от сигнала после регулятора громкости (в ламповых версиях — от выхода лампового предусилителя) и через аналоговое усиление 0 / +6 / +12 / +18 дБ (или цифровое) и токовый буфер выводится на переднюю панель: 3,5 мм (сбалансированный / несбалансированный), 4,4 мм сбалансированный, 6,35 мм несбалансированный и XLR (один стерео 4-контактный и два моно 3-контактных). Сопротивление наушников определяется, усиление рекомендуется автоматически. Каскад для наушников полупроводниковый, лампа — только предусилитель.

### Українська

Потрібна потужність (8 Ом): 9 Вт для піку 90 дБ, 28 Вт для 95 дБ і 90 Вт для 100 дБ (досить гучно, у середньому близько 85 дБ).

Версія класу AB: до 100 Вт на 8 Ом (піки 100 дБ і вище). Низький струм спокою близько 50 мА на транзистор — тепловиділення в спокої невелике (близько 4,5 Вт на канал). Два вихідні транзистори паралельно, безіндуктивні емітерні резистори 0,33 Ом, Cdom типу C0G, помножувач Vbe пов'язаний із радіатором. Для більшого звучання класу A оберіть версію A + AB.

Спільне для всіх версій (розводка, довговічність, звук): сигнал іде в один бік від входу до виходу трактом завдовжки близько 40 мм над земляною площиною; блокувальні конденсатори 0,1 мкФ не далі ніж за 2 мм від кожного приладу; резистори 0,1 % тонкоплівкові на вході та в колі зворотного зв'язку; конденсатори зв'язку та інтегратора C0G / плівкові; кабель постійного струму 6 мм² завдовжки 0,8 м; електролітичні конденсатори на 63 В зі струмом пульсацій не більше 50 % від допустимого в окремому корпусі (близько 52 років за 45 °C і нижче); вмикання через NTC і реле, блокувальник постійного струму, MOV та інші захисти.

Не виконано: вимірювання на реальному зразку (спотворення, шум, температура, EMC), перехідні процеси, прослуховування в кімнаті та випробування за стандартами безпеки. Значення — проєктні розрахунки та припущення. Клас D не обов'язково звучить краще.

Підсилювач для навушників (передня панель, HP-VER2) є і в цій версії. Він відгалужується від сигналу після регулятора гучності (у лампових версіях — від виходу лампового попереднього підсилювача) і через аналогове підсилення 0 / +6 / +12 / +18 дБ (або цифрове) та струмовий буфер виводиться на передню панель: 3,5 мм (збалансований / незбалансований), 4,4 мм збалансований, 6,35 мм незбалансований і XLR (один стерео 4-контактний і два моно 3-контактних). Опір навушників визначається, підсилення рекомендується автоматично. Каскад для навушників напівпровідниковий, лампа — лише попередній підсилювач.

### Deutsch

Benötigte Leistung (8 Ω): 9 W für 90 dB Spitze, 28 W für 95 dB und 90 W für 100 dB (recht laut, im Mittel etwa 85 dB).

Klasse-AB-Version: bis 100 W an 8 Ω (Spitzen von 100 dB und mehr). Ein niedriger Ruhestrom von etwa 50 mA je Transistor hält die Ruheverlustleistung klein (etwa 4,5 W je Kanal). Zwei Endtransistoren parallel, induktionsarme 0,33-Ω-Emitterwiderstände, Cdom als C0G, Vbe-Multiplikator thermisch mit dem Kühlkörper gekoppelt. Für mehr Klasse-A-Klang die Klasse-A-plus-AB-Version wählen.

Gemeinsam für alle Versionen (Verdrahtung, Haltbarkeit, Klang): Das Signal läuft in nur einer Richtung vom Eingang zum Ausgang auf einer Strecke von etwa 40 mm mit einer Massefläche darunter; 0,1-µF-Abblockkondensatoren höchstens 2 mm vom Bauteil entfernt; 0,1-%-Dünnschichtwiderstände in Eingang und Gegenkopplung; C0G-/Folienkondensatoren für Kopplung und Integrator; DC-Kabel mit 6 mm² bei 0,8 m; Elektrolytkondensatoren für 63 V mit höchstens 50 % Rippelstrom in einem getrennten Gehäuse (etwa 52 Jahre bei 45 °C oder weniger); Einschaltstrombegrenzung mit NTC und Relais, DC-Blocker, MOV und weitere Schutzfunktionen.

Nicht durchgeführt: Messungen am Gerät (Verzerrung, Rauschen, Temperatur, EMV), Einschwingverhalten, Hörtests im Raum und Sicherheitsprüfung. Die Werte sind Entwurfsrechnungen und Annahmen. Klasse D klingt nicht automatisch besser.

Der Kopfhörerverstärker (Frontplatte, HP-VER2) ist auch in dieser Version enthalten. Er zweigt nach dem Lautstärkeregler ab (bei den Röhrenversionen vom Ausgang der Röhrenvorstufe) und führt über eine analoge Verstärkung von 0 / +6 / +12 / +18 dB (oder eine digitale) und einen Strompuffer zu den frontseitigen Buchsen: 3,5 mm (symmetrisch / unsymmetrisch), 4,4 mm symmetrisch, 6,35 mm unsymmetrisch und XLR (eine Stereo-Buchse mit 4 Polen und zwei Mono-Buchsen mit 3 Polen). Der Kopfhörerwiderstand wird erkannt und eine Verstärkung automatisch empfohlen. Die Kopfhörerstufe ist ein Halbleiter, die Röhre nur die Vorstufe.

### Italiano

Potenza necessaria (8 ohm): 9 W per un picco di 90 dB, 28 W per 95 dB e 90 W per 100 dB (un volume piuttosto alto, circa 85 dB di media).

Versione classe AB: fino a 100 W su 8 ohm (picchi di 100 dB e oltre). Una polarizzazione bassa di circa 50 mA per dispositivo mantiene ridotto il calore a riposo (circa 4,5 W per canale). Due dispositivi di uscita in parallelo, resistenze di emettitore da 0,33 ohm non induttive, Cdom in C0G e moltiplicatore di Vbe accoppiato al dissipatore. Per più suono in classe A scegliere la versione classe A + AB.

Comune a tutte le versioni (cablaggio, durata, suono): il segnale corre in un solo verso dall'ingresso all'uscita per circa 40 mm su un piano di massa; condensatori di disaccoppiamento da 0,1 µF entro 2 mm dal dispositivo; resistenze a film sottile 0,1% in ingresso e in retroazione; condensatori C0G / a film per accoppiamento e integratore; cavo di alimentazione in c.c. da 6 mm², lungo 0,8 m; condensatori elettrolitici da 63 V con corrente di ripple non superiore al 50% del valore nominale, in un contenitore separato (circa 52 anni a 45 °C o meno); accensione con NTC e relè, blocco della componente continua (DC blocker), MOV e altre protezioni.

Non eseguito: misure su banco (distorsione, rumore, temperatura, EMI), risposta ai transitori, ascolto in ambiente e prove di conformità alle norme di sicurezza. I numeri sono calcoli di progetto e ipotesi. La classe D non suona automaticamente meglio.

L'amplificatore per cuffie (frontale, HP-VER2) è presente anche in questa versione. Si deriva dal segnale dopo il volume (nelle versioni a valvole dall'uscita del pre a valvole) e passa attraverso un guadagno analogico di 0 / +6 / +12 / +18 dB (o digitale) e un buffer di corrente fino alle prese frontali: 3,5 mm (bilanciata / sbilanciata), 4,4 mm bilanciata, 6,35 mm sbilanciata e XLR (una stereo a 4 poli e due mono a 3 poli). La resistenza della cuffia viene rilevata e il guadagno è raccomandato automaticamente. Lo stadio per cuffie è a stato solido; la valvola è solo lo stadio di preamplificazione.

### Français

Puissance nécessaire (8 ohms) : 9 W pour une crête de 90 dB, 28 W pour 95 dB et 90 W pour 100 dB (un volume assez fort, environ 85 dB en moyenne).

Version classe AB : jusqu'à 100 W sous 8 ohms (crêtes de 100 dB et plus). Une polarisation faible d'environ 50 mA par transistor limite la chaleur au repos (environ 4,5 W par canal). Deux transistors de sortie en parallèle, résistances d'émetteur de 0,33 ohm non inductives, Cdom en C0G et multiplicateur de Vbe couplé au dissipateur. Pour plus de son classe A, choisir la version classe A + AB.

Commun à toutes les versions (câblage, durabilité, son) : le signal circule dans un seul sens de l'entrée à la sortie sur environ 40 mm au-dessus d'un plan de masse ; condensateurs de découplage de 0,1 µF à moins de 2 mm du composant ; résistances à couche mince 0,1 % en entrée et en contre-réaction ; condensateurs C0G / à film pour le couplage et l'intégrateur ; câble d'alimentation continue de 6 mm², long de 0,8 m ; condensateurs électrolytiques de 63 V avec courant d'ondulation au plus à 50 % dans un boîtier séparé (environ 52 ans à 45 °C ou moins) ; mise sous tension progressive par CTN et relais, bloqueur de composante continue, MOV et autres protections.

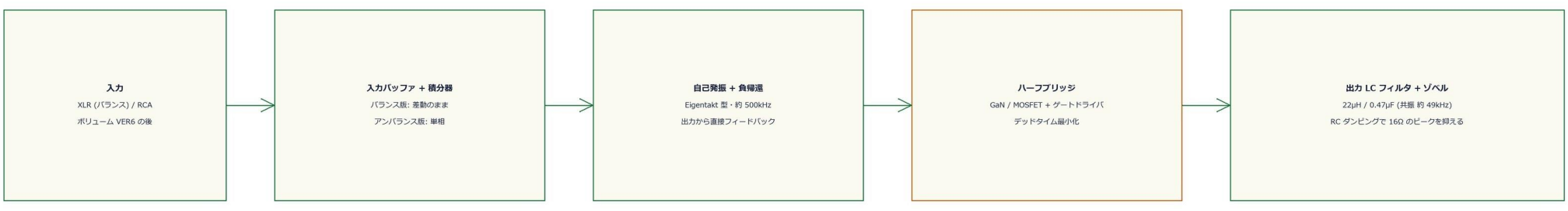
Non réalisé : mesures sur banc (distorsion, bruit, température, CEM), réponse transitoire, écoute en pièce et essais de sécurité. Les valeurs sont des calculs de conception et des hypothèses. La classe D n'est pas automatiquement meilleure à l'écoute.

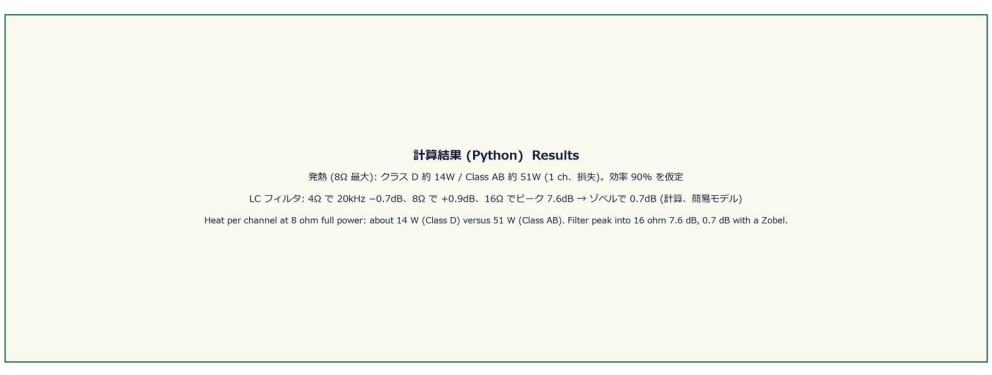
L'amplificateur casque (façade, HP-VER2) est aussi présent dans cette version. Il dérive du signal après le volume (pour les versions à tubes, de la sortie du préampli à tubes) et passe par un gain analogique de 0 / +6 / +12 / +18 dB (ou numérique) et un tampon de courant jusqu'aux prises en façade : 3,5 mm (symétrique / asymétrique), 4,4 mm symétrique, 6,35 mm asymétrique et XLR (une stéréo à 4 broches et deux mono à 3 broches). La résistance du casque est détectée et un gain est recommandé automatiquement. L'étage casque est à semi-conducteurs ; le tube n'est que l'étage de préamplification.

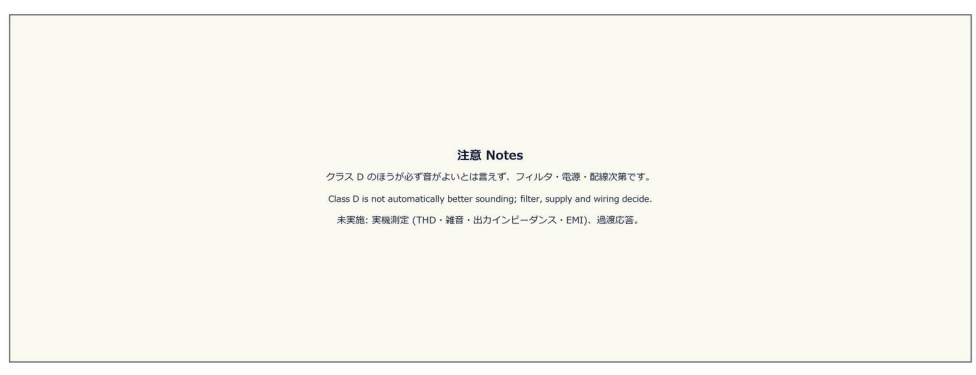
# VER7: アナログ入力のクラス D パワーアンプ (完全バランス / アンバランス)  Analog-input Class D power stage

Eigentakt 型 (自己発振 + 負帰還)。デジタル PWM 変換を使わず、DAC の後はアナログのまま。全 3 系統 (半導体プリ・真空管プリ・ネットワーク版) に選択可。

参考設計 Reference design. Python の計算 (SPICE・実機測定ではありません)。 Python calculations, not SPICE or bench measurements.






VER7 クラスD アナログ版: 小音量から大音量まで。アイドル 約 1.5W/ch、平均 約 85dB でもステレオ 約 3.6W・年 約 5kWh (A級は約 210kWh)。ゾベルで 16Ω のピークを 7.6dB → 0.7dB、外付けリニア DC 電源 (R コア)。
VER7 analog Class D: quiet to loud. About 1.5 W idle per channel; at about 85 dB average, about 3.6 W for stereo and about 5 kWh a year (Class A about 210 kWh). A Zobel cuts the 16 ohm peak from 7.6 dB to 0.7 dB. External linear DC supply (R-core).
VER7 Klasse D / Knacc D / Classe D / Classe D. Alle Texte in 8 Sprachen / all texts in 8 languages: README, manual-v7.

## ヘッドホンアンプ HP-VER2 (前面)  Headphone amplifier on the front panel — この版の接続 / connection in this version

前面のジャック: ジャック検出・起動/停止ミュート・DC 保護

電源: ヘッドホン専用 LDO ±15V (LT3045 / LT3094) を外付けリニア電源の専用巻線から。SW7 = ANALOG / DIGITAL ゲイン。ヘッドホンを挿すとスピーカー出力は自動で OFF、抜くと復帰。

Power: dedicated LDO +-15 V from a winding of the external linear supply. SW7 = analog / digital gain. Plugging in headphones turns the speaker outputs OFF automatically; unplugging restores them.

詳細・仮想シミュレーション: headphone/HP-VER2 (open-network-amp)  /  Details and simulation: headphone/HP-VER2. 真空管はプリ段のみ、ヘッドホン段は半導体 / the valve is the preamp stage only.

## VER7 D級アナログ / Analog Class D — 説明 / Explanation (8 languages)

### 日本語

必要な出力 (8Ω): ピーク音圧 90dB で 9W、95dB で 28W、100dB (平均 約 85dB の少し大きな音量) で 90W。

改良クラスD アナログ版 (小音量から大音量まで): アナログ入力の自己発振クラスD (Eigentakt 型) で、バイアスで音を保つ必要がなくアイドル発熱は 1ch 約 1.5W。平均 約 85dB 相当の音量でもステレオ発熱は約 4W、年 5kWh (A級の約 1/50)。出力フィルタはゾベルで 16Ω のピークを 7.6dB から 0.7dB に。外付けリニア DC 電源 (R コア) を使う。

全版共通 (配線・耐久・音質): 経路は入力→出力へ一方向で約 40mm、グランド面を直下に、0.1µF のバイパスはチップの 2mm 以内、入力・帰還は 0.1% 薄膜抵抗、結合・積分は C0G / フィルムコンデンサ、DC ケーブルは 6mm² 0.8m、電解コンデンサは 63V・リップル 50% 以下で別筐体 (45°C 以下で約 52 年)、投入は NTC + リレー、DC ブロッカ、MOV と各種保護。

未実施: 実機測定 (歪み・雑音・温度・EMI)、過渡応答、部屋での聴感評価、安全規格試験。数値は設計用の計算と仮定です。クラス D が必ず音がよいとは限りません。

ヘッドホンアンプ (前面、HP-VER2) はこの版にも搭載しています。ボリューム後の信号から分岐し (真空管版は真空管プリの出力から)、アナログゲイン 0 / +6 / +12 / +18dB (またはデジタルゲイン) → 電流バッファ → 前面の 3.5mm (バランス / アンバランス)・4.4mm バランス・6.35mm アンバランス・XLR (ステレオ 4 ピン 1 個とモノラル 3 ピン 2 個)。ヘッドホンの抵抗を検出してゲインを自動推奨します。ヘッドホン段は半導体で、真空管はプリ段のみです。

### English (US)

Power needed (8 ohm): 9 W for a 90 dB peak, 28 W for 95 dB and 90 W for 100 dB (a somewhat loud level, about 85 dB on average).

Improved analog Class D version (quiet to loud): an analog-input self-oscillating Class D (Eigentakt type) needs no bias to keep the sound, so the idle heat is about 1.5 W per channel. At a level of about 85 dB average the stereo heat is about 4 W and 5 kWh a year (about 1/50 of Class A). A Zobel in the output filter cuts the 16 ohm peak from 7.6 dB to 0.7 dB. It uses the external linear DC supply (R-core).

Common to all versions (wiring, durability, sound): the signal path runs one way from input to output over about 40 mm, with a ground plane beneath; 0.1 uF bypass capacitors within 2 mm of each device; 0.1% thin-film resistors in the input and feedback; C0G / film coupling and integrator capacitors; a DC cable of 6 mm2 at 0.8 m; electrolytic capacitors at 63 V with ripple current at 50% or less in a separate case (about 52 years at 45 C or below); NTC plus relay switch-on, a DC blocker, MOV and further protection.

Not done: bench measurements (distortion, noise, temperature, EMI), transient response, listening tests in a room and safety-standard testing. The numbers are design calculations and assumptions. Class D is not automatically better sounding.

The front-panel headphone amplifier (HP-VER2) is included in this version too. It branches from the signal after the volume (from the valve preamp output in the valve versions) and goes through an analog gain of 0 / +6 / +12 / +18 dB (or a digital gain) and a current buffer to the front-panel 3.5 mm (balanced / unbalanced), 4.4 mm balanced, 6.35 mm unbalanced and XLR (one stereo 4-pin and two mono 3-pin) jacks. The headphone resistance is detected and a gain is recommended automatically. The headphone stage is solid state; the valve is the preamp stage only.

### English (UK)

Power needed (8 ohm): 9 W for a 90 dB peak, 28 W for 95 dB and 90 W for 100 dB (a somewhat loud level, about 85 dB on average).

Improved analogue Class D version (quiet to loud): an analogue-input self-oscillating Class D (Eigentakt type) needs no bias to keep the sound, so the idle heat is about 1.5 W per channel. At a level of about 85 dB average the stereo heat is about 4 W and 5 kWh a year (about 1/50 of Class A). A Zobel in the output filter cuts the 16 ohm peak from 7.6 dB to 0.7 dB. It uses the external linear DC supply (R-core).

Common to all versions (wiring, durability, sound): the signal path runs one way from input to output over about 40 mm, with an earth plane beneath; 0.1 uF bypass capacitors within 2 mm of each device; 0.1% thin-film resistors in the input and feedback; C0G / film coupling and integrator capacitors; a DC cable of 6 mm2 at 0.8 m; electrolytic capacitors at 63 V with ripple current at 50% or less in a separate case (about 52 years at 45 C or below); NTC plus relay switch-on, a DC blocker, MOV and further protection.

Not done: bench measurements (distortion, noise, temperature, EMI), transient response, listening tests in a room and safety-standard testing. The numbers are design calculations and assumptions. Class D is not automatically better sounding.

The front-panel headphone amplifier (HP-VER2) is included in this version too. It branches from the signal after the volume (from the valve preamp output in the valve versions) and goes through an analogue gain of 0 / +6 / +12 / +18 dB (or a digital gain) and a current buffer to the front-panel 3.5 mm (balanced / unbalanced), 4.4 mm balanced, 6.35 mm unbalanced and XLR (one stereo 4-pin and two mono 3-pin) jacks. The headphone resistance is detected and a gain is recommended automatically. The headphone stage is solid state; the valve is the preamp stage only.

### Русский

Необходимая мощность (8 Ом): 9 Вт для пика 90 дБ, 28 Вт для 95 дБ и 90 Вт для 100 дБ (довольно громко, в среднем около 85 дБ).

Улучшенная аналоговая версия класса D (от тихого до громкого): самоколебательный усилитель класса D с аналоговым входом (типу Eigentakt) не нуждается в токе покоя, поэтому тепловыделение в покое около 1,5 Вт на канал. При среднем уровне около 85 дБ тепло стерео около 4 Вт, 5 кВт·ч в год (примерно 1/50 от класса A). Цепь Цобеля в выходном фильтре снижает пик АЧХ на нагрузке 16 Ом с 7,6 дБ до 0,7 дБ. Используется внешний линейный источник питания постоянного тока (с R-образным сердечником).

Общее для всех версий (разводка, долговечность, звук): сигнал идёт в одном направлении от входа к выходу по трассе около 40 мм над сплошным слоем земли (земляным полигоном); блокировочные конденсаторы 0,1 мкФ не далее 2 мм от каждого прибора; тонкоплёночные резисторы 0,1 % на входе и в цепи обратной связи; конденсаторы связи и интегратора C0G / плёночные; кабель постоянного тока 6 мм² длиной 0,8 м; электролитические конденсаторы на 63 В с током пульсаций не более 50 % от допустимого в отдельном корпусе (около 52 лет при 45 °C и ниже); включение через NTC и реле, блокиратор постоянного тока, MOV и другие защиты.

Не выполнено: измерения на образце (искажения, шум, температура, ЭМС), переходные процессы, прослушивание в комнате и испытания по стандартам безопасности. Значения — проектные расчёты и допущения. Класс D не обязательно звучит лучше.

Усилитель для наушников (передняя панель, HP-VER2) есть и в этой версии. Он ответвляется от сигнала после регулятора громкости (в ламповых версиях — от выхода лампового предусилителя) и через аналоговое усиление 0 / +6 / +12 / +18 дБ (или цифровое) и токовый буфер выводится на переднюю панель: 3,5 мм (сбалансированный / несбалансированный), 4,4 мм сбалансированный, 6,35 мм несбалансированный и XLR (один стерео 4-контактный и два моно 3-контактных). Сопротивление наушников определяется, усиление рекомендуется автоматически. Каскад для наушников полупроводниковый, лампа — только предусилитель.

### Українська

Потрібна потужність (8 Ом): 9 Вт для піку 90 дБ, 28 Вт для 95 дБ і 90 Вт для 100 дБ (досить гучно, у середньому близько 85 дБ).

Покращена аналогова версія класу D (від тихої до гучної): самозбуджуваний підсилювач класу D з аналоговим входом (типу Eigentakt) не потребує струму зміщення, тому тепловиділення в спокої близько 1,5 Вт на канал. За середнього рівня близько 85 дБ тепло стерео близько 4 Вт, 5 кВт·год на рік (приблизно 1/50 від класу A). Ланцюг Цобеля у вихідному фільтрі знижує пік на 16 Ом із 7,6 дБ до 0,7 дБ. Використовується зовнішній лінійний блок живлення постійного струму (з R-осердям).

Спільне для всіх версій (розводка, довговічність, звук): сигнал іде в один бік від входу до виходу трактом завдовжки близько 40 мм над земляною площиною; блокувальні конденсатори 0,1 мкФ не далі ніж за 2 мм від кожного приладу; резистори 0,1 % тонкоплівкові на вході та в колі зворотного зв'язку; конденсатори зв'язку та інтегратора C0G / плівкові; кабель постійного струму 6 мм² завдовжки 0,8 м; електролітичні конденсатори на 63 В зі струмом пульсацій не більше 50 % від допустимого в окремому корпусі (близько 52 років за 45 °C і нижче); вмикання через NTC і реле, блокувальник постійного струму, MOV та інші захисти.

Не виконано: вимірювання на реальному зразку (спотворення, шум, температура, EMC), перехідні процеси, прослуховування в кімнаті та випробування за стандартами безпеки. Значення — проєктні розрахунки та припущення. Клас D не обов'язково звучить краще.

Підсилювач для навушників (передня панель, HP-VER2) є і в цій версії. Він відгалужується від сигналу після регулятора гучності (у лампових версіях — від виходу лампового попереднього підсилювача) і через аналогове підсилення 0 / +6 / +12 / +18 дБ (або цифрове) та струмовий буфер виводиться на передню панель: 3,5 мм (збалансований / незбалансований), 4,4 мм збалансований, 6,35 мм незбалансований і XLR (один стерео 4-контактний і два моно 3-контактних). Опір навушників визначається, підсилення рекомендується автоматично. Каскад для навушників напівпровідниковий, лампа — лише попередній підсилювач.

### Deutsch

Benötigte Leistung (8 Ω): 9 W für 90 dB Spitze, 28 W für 95 dB und 90 W für 100 dB (recht laut, im Mittel etwa 85 dB).

Verbesserte analoge Klasse-D-Version (leise bis laut): Ein selbstschwingender Klasse-D-Verstärker mit Analogeingang (Eigentakt-Typ) braucht keinen hohen Ruhestrom, um die Klangqualität zu sichern; die Ruheverlustleistung beträgt etwa 1,5 W je Kanal. Bei etwa 85 dB im Mittel beträgt die Verlustleistung stereo etwa 4 W und 5 kWh im Jahr (etwa 1/50 von Klasse A). Ein Zobel im Ausgangsfilter senkt die Spitze an 16 Ω von 7,6 dB auf 0,7 dB. Es wird das externe lineare Gleichspannungsnetzteil (R-Kern-Trafo) verwendet.

Gemeinsam für alle Versionen (Verdrahtung, Haltbarkeit, Klang): Das Signal läuft in nur einer Richtung vom Eingang zum Ausgang auf einer Strecke von etwa 40 mm mit einer Massefläche darunter; 0,1-µF-Abblockkondensatoren höchstens 2 mm vom Bauteil entfernt; 0,1-%-Dünnschichtwiderstände in Eingang und Gegenkopplung; C0G-/Folienkondensatoren für Kopplung und Integrator; DC-Kabel mit 6 mm² bei 0,8 m; Elektrolytkondensatoren für 63 V mit höchstens 50 % Rippelstrom in einem getrennten Gehäuse (etwa 52 Jahre bei 45 °C oder weniger); Einschaltstrombegrenzung mit NTC und Relais, DC-Blocker, MOV und weitere Schutzfunktionen.

Nicht durchgeführt: Messungen am Gerät (Verzerrung, Rauschen, Temperatur, EMV), Einschwingverhalten, Hörtests im Raum und Sicherheitsprüfung. Die Werte sind Entwurfsrechnungen und Annahmen. Klasse D klingt nicht automatisch besser.

Der Kopfhörerverstärker (Frontplatte, HP-VER2) ist auch in dieser Version enthalten. Er zweigt nach dem Lautstärkeregler ab (bei den Röhrenversionen vom Ausgang der Röhrenvorstufe) und führt über eine analoge Verstärkung von 0 / +6 / +12 / +18 dB (oder eine digitale) und einen Strompuffer zu den frontseitigen Buchsen: 3,5 mm (symmetrisch / unsymmetrisch), 4,4 mm symmetrisch, 6,35 mm unsymmetrisch und XLR (eine Stereo-Buchse mit 4 Polen und zwei Mono-Buchsen mit 3 Polen). Der Kopfhörerwiderstand wird erkannt und eine Verstärkung automatisch empfohlen. Die Kopfhörerstufe ist ein Halbleiter, die Röhre nur die Vorstufe.

### Italiano

Potenza necessaria (8 ohm): 9 W per un picco di 90 dB, 28 W per 95 dB e 90 W per 100 dB (un volume piuttosto alto, circa 85 dB di media).

Versione analogica in classe D migliorata (dal basso all'alto volume): un amplificatore in classe D autooscillante con ingresso analogico (tipo Eigentakt) non richiede una corrente di polarizzazione elevata per mantenere la qualità del suono, quindi il calore a riposo è di circa 1,5 W per canale. A circa 85 dB di media il calore in stereo è di circa 4 W e 5 kWh all'anno (circa 1/50 della classe A). Una rete di Zobel nel filtro di uscita riduce il picco su 16 ohm da 7,6 dB a 0,7 dB. Usa l'alimentatore lineare esterno in corrente continua (nucleo R).

Comune a tutte le versioni (cablaggio, durata, suono): il segnale corre in un solo verso dall'ingresso all'uscita per circa 40 mm su un piano di massa; condensatori di disaccoppiamento da 0,1 µF entro 2 mm dal dispositivo; resistenze a film sottile 0,1% in ingresso e in retroazione; condensatori C0G / a film per accoppiamento e integratore; cavo di alimentazione in c.c. da 6 mm², lungo 0,8 m; condensatori elettrolitici da 63 V con corrente di ripple non superiore al 50% del valore nominale, in un contenitore separato (circa 52 anni a 45 °C o meno); accensione con NTC e relè, blocco della componente continua (DC blocker), MOV e altre protezioni.

Non eseguito: misure su banco (distorsione, rumore, temperatura, EMI), risposta ai transitori, ascolto in ambiente e prove di conformità alle norme di sicurezza. I numeri sono calcoli di progetto e ipotesi. La classe D non suona automaticamente meglio.

L'amplificatore per cuffie (frontale, HP-VER2) è presente anche in questa versione. Si deriva dal segnale dopo il volume (nelle versioni a valvole dall'uscita del pre a valvole) e passa attraverso un guadagno analogico di 0 / +6 / +12 / +18 dB (o digitale) e un buffer di corrente fino alle prese frontali: 3,5 mm (bilanciata / sbilanciata), 4,4 mm bilanciata, 6,35 mm sbilanciata e XLR (una stereo a 4 poli e due mono a 3 poli). La resistenza della cuffia viene rilevata e il guadagno è raccomandato automaticamente. Lo stadio per cuffie è a stato solido; la valvola è solo lo stadio di preamplificazione.

### Français

Puissance nécessaire (8 ohms) : 9 W pour une crête de 90 dB, 28 W pour 95 dB et 90 W pour 100 dB (un volume assez fort, environ 85 dB en moyenne).

Version analogique classe D améliorée (du faible au fort volume) : un classe D auto-oscillant à entrée analogique (type Eigentakt) n'a pas besoin de polarisation pour conserver le son, la chaleur au repos est donc d'environ 1,5 W par canal. À environ 85 dB de moyenne, la chaleur en stéréo est d'environ 4 W et 5 kWh par an (environ 1/50 de la classe A). Un réseau de Zobel dans le filtre de sortie ramène le pic sous 16 ohms de 7,6 dB à 0,7 dB. Elle utilise l'alimentation linéaire externe à courant continu (noyau R).

Commun à toutes les versions (câblage, durabilité, son) : le signal circule dans un seul sens de l'entrée à la sortie sur environ 40 mm au-dessus d'un plan de masse ; condensateurs de découplage de 0,1 µF à moins de 2 mm du composant ; résistances à couche mince 0,1 % en entrée et en contre-réaction ; condensateurs C0G / à film pour le couplage et l'intégrateur ; câble d'alimentation continue de 6 mm², long de 0,8 m ; condensateurs électrolytiques de 63 V avec courant d'ondulation au plus à 50 % dans un boîtier séparé (environ 52 ans à 45 °C ou moins) ; mise sous tension progressive par CTN et relais, bloqueur de composante continue, MOV et autres protections.

Non réalisé : mesures sur banc (distorsion, bruit, température, CEM), réponse transitoire, écoute en pièce et essais de sécurité. Les valeurs sont des calculs de conception et des hypothèses. La classe D n'est pas automatiquement meilleure à l'écoute.

L'amplificateur casque (façade, HP-VER2) est aussi présent dans cette version. Il dérive du signal après le volume (pour les versions à tubes, de la sortie du préampli à tubes) et passe par un gain analogique de 0 / +6 / +12 / +18 dB (ou numérique) et un tampon de courant jusqu'aux prises en façade : 3,5 mm (symétrique / asymétrique), 4,4 mm symétrique, 6,35 mm asymétrique et XLR (une stéréo à 4 broches et deux mono à 3 broches). La résistance du casque est détectée et un gain est recommandé automatiquement. L'étage casque est à semi-conducteurs ; le tube n'est que l'étage de préamplification.

# VER7　真空管プリアンプ(アナログ・プリメイン用)　Vacuum-tube preamplifier stage

ヒのヨ (ロハ=Rの用ー)　|　入力セレクタ → ボリューム → V1 12AU7 の片側 (電圧増幅) → V2 12AU7 の残り半分 (カソードフォロワ) → パワーアンプへ　|　アンバランス (RCA)

参考設計 Reference design　|　部品代は不問、シミュレーション・実機測定は未実施 (Values are on paper only)　|　B+ ヒ ヒーター分作りリニアPC型基板から。

**設計メモ Design notes**

V1: 12AU7 の片側で電圧増幅 (2/2)。利得 ≈ 21倍 = 約26dB。V2 も 12AU7 の片側 (2/2) CF。

B+ 250V は外付けリニアPC型基板から確保入 (リチュアップ 30秒)

ヒーター 6.3V DC (V1 - V2 & 0.3A) 化外付け整流、DC点ごてに入力前に0.8

V1 provides voltage gain. V2 is a cathode follower for a low output impedance.

B+ is switched on after a delay; the heaters run on regulated DC to avoid hum.

個内、ヒーター-のリフトスター ト - &s 追従で残熱余電証子 (R 10,000 時間 = 1 日 4 時間で約 6.8 年)

1本の 12AU7 (双3極管) V1 = 電圧増幅、V2 = カソードフォロワ　R4/C6 B+ 付近のフィルタ　R4: カソード抵抗 (バイパスなしで混み今低減)　C1/C2: フィルムコンデンサ

B+ / 5V: 外付けリニアPC型基板から。ヒーター 6.3V DC 配線は撚りが望ましい (V1・V2 の 4-5 ピン)。

## ヘッドホンアンプ HP-VER2（前面）Headphone amplifier on the front panel — この版の接続 / connection in this version

**入力の分岐**
真空管プリの PRE OUT から分岐
branches from the valve preamp output
(挿すとスピーカー出力は自動で OFF)

**HP-VER2 ヘッドホン段**
アナログゲイン 0 / +6 / +12 / +18 dB (リレー)
またはデジタルゲイン (±0.5 dB)
抵抗検出 → ゲイン自動推奨
電流バッファ (±0.5A×2)・出力 約 0.1Ω

**3.5mm**
TRRS バランス
TRS アンバランス
(自動検出)

**4.4mm**
バランス
(Pentaconn)

**6.35mm**
アンバランス
(6.5mm)

**XLR ×2種類**
ステレオ 4 ピン 1 個
＋ モノラル 3 ピン 2 個
(L 用・R 用)

前面のジャック: ジャック検出・起動/停止ミュート・DC 保護

電源: ヘッドホン専用 LDO ±15V (LT3045 / LT3094) を外付けリニアPC型基板の専用巻線から。SW7 = ANALOG / DIGITAL ゲイン。ヘッドホンを挿すとスピーカー出力は自動で OFF、抜くと復帰。
Power: dedicated LDO +-15 V from a winding of the external linear supply. SW7 = analog / digital gain. Plugging in headphones turns the speaker outputs OFF automatically; unplugging restores them.
詳細・仮想シミュレーション: headphone/HP-VER2 (open-network-amp)　/　Details and simulation: headphone/HP-VER2. 真空管はプリ段のみ。ヘッドホン段は半導体 / the valve is the preamp stage only.

## VER7 真空管プリ+A級 / Valve preamp + Class A — 説明 / Explanation (8 languages)

### 日本語

真空管について: 真空管 (12AU7) は あくまでもプリアンプ段 (電圧増幅 + カソードフォロワ) として設計しています。パワー段は半導体の A級・AB級・A級+AB級で、真空管のパワーアンプ (出力トランス付き) は設計していません。

A級版 (と真空管版): 1ch あたりバイアス 1.5A のシングルエンド A級で、8Ω に 9W (ピーク 約 90dB・平均 約 75dB まで)。アイドル発熱は 1ch 72W (ステレオ 144W)。年 210kWh (1日 4 時間)。ヒートシンク ≤0.3°C/W/ch + 温度制御ファン + 換気で、12 畳の部屋では発熱は許容できる (小さな暖房器具程度)。省エネ用に BIAS ECO (0.75A、約 2W、発熱 1/2) の切替を付ける。真空管版は 真空管プリ + 同じ A級パワー。

全版共通 (配線・耐久・音質): 経路は入力→出力へ一方向で約 40mm、グランド面を直下に、0.1μF のバイパスはチップの 2mm 以内、入力・帰還は 0.1% 薄膜抵抗、結合・積分は C0G / フィルムコンデンサ、DC ケーブルは 6mm² 0.8m、電解コンデンサは 63V・リップル 50% 以下で別筐体 (45°C 以下で約 52 年)、投入は NTC + リレー、DC プロック、MOV と各種保護。

未実施: 実機測定 (歪み・雑音・温度・EMI)、過渡応答、部屋での聴感評価、安全規格試験。数値は設計用の計算と仮定です。クラス D が必ず音がよいとは限りません。

ヘッドホンアンプ (前面、HP-VER2) はこの版にも搭載しています。ボリューム後の信号から分岐し (真空管版は真空管プリの出力から)、アナログゲイン 0 / +6 / +12 / +18dB (またはデジタルゲイン) → 電流バッファ → 前面の 3.5mm (バランス / アンバランス)・4.4mm バランス・6.35mm アンバランス・XLR (ステレオ 4 ピン 1 個と モノラル 3 ピン 2 個)。ヘッドホンの抵抗を検出してゲインを自動推奨します。ヘッドホン段は半導体で、真空管はプリ段のみです。

### English (UK)

About the tube: the tube (12AU7) is designed purely as the preamplifier stage (voltage gain plus a cathode follower). The power stage is a solid-state Class A, Class AB or Class A + AB; no tube power amplifier (with an output transformer) is designed.

Class A version (and the valve version): a single-ended Class A stage biased at 1.5 A per channel gives 9 W into 8 ohm (peaks up to about 90 dB, about 75 dB on average). Idle heat is 72 W per channel (144 W for stereo), 210 kWh a year at 4 hours a day. With a heat sink of 0.3 C/W or better per channel, a temperature-controlled fan and ventilation the heat is acceptable in a 12-tatami room (about a small heater). A BIAS ECO switch (0.75 A, about 2 W, half the heat) is added to save electricity. The valve version is the valve preamp with the same Class A power stage.

Common to all versions (wiring, durability, sound): the signal path runs one way from input to output over about 40 mm, with an earth plane beneath; 0.1 uF bypass capacitors within 2 mm of each device; 0.1% thin-film resistors in the input and feedback; C0G / film coupling and integrator capacitors; a DC cable of 6 mm2 at 0.8 m; electrolytic capacitors at 63 V with ripple current at 50% or less in a separate case (about 52 years at 45 C or below); NTC plus relay switch-on, a DC blocker, MOV and further protection.

Not done: bench measurements (distortion, noise, temperature, EMI), transient response, listening tests in a room and safety-standard testing. The numbers are design calculations and assumptions. Class D is not automatically better sounding.

The front-panel headphone amplifier (HP-VER2) is included in this version too. It branches from the signal after the volume (from the valve preamp output in the valve versions) and goes through an analogue gain of 0 / +6 / +12 / +18 dB (or a digital gain) and a current buffer to the front-panel 3.5 mm (balanced / unbalanced), 4.4 mm balanced, 6.35 mm unbalanced and XLR (one stereo 4-pin and two mono 3-pin) jacks. The headphone resistance is detected and a gain is recommended automatically. The headphone stage is solid state; the valve is the preamp stage only.

### Русский

О лампе: лампа (12AU7) разработана исключительно как каскад предусилителя (усиление напряжения плюс катодный повторитель). Оконечный каскад — полупроводниковый класса A, AB или A + AB; ламповый усилитель мощности (с выходным трансформатором) не разрабатывался.

Версия класса A (и ламповая): однотактный каскад класса A с током покоя 1,5 A на канал даёт 9 Вт на 8 Ом (пики примерно до 90 дБ, в среднем около 75 дБ). Тепловыделение в покое — 72 Вт на канал (144 Вт на стерео), 210 кВт·ч в год при 4 часах в день. С радиатором не хуже 0,3 °C/Вт на канал, вентилятором с термоуправлением и проветриванием нагрев допустим в комнате 12 татами (как у небольшого обогревателя). Для экономии электроэнергии добавлен переключатель BIAS ECO (0,75 A, около 2 Вт, вдвое меньше тепла). Ламповая версия — ламповый предусилитель с тем же каскадом класса A.

Общее для всех версий (разводка, долговечность, звук): сигнал идёт в одном направлении от входа к выходу по трассе около 40 мм над сплошным слоем земли (земляным полигоном); блокировочные конденсаторы 0,1 мкФ не далее 2 мм от каждого прибора; тонкопленочные резисторы 0,1 % на входе и в цепи обратной связи; конденсаторы связи и интегратора C0G / плёночные; кабель постоянного тока 6 мм² длиной 0,8 м; электролитические конденсаторы на 63 В с током пульсаций не более 50 % от допустимого в отдельном корпусе (около 52 лет при 45 °C и ниже); включение через NTC и реле, блокиратор постоянного тока, MOV и другие защиты.

Не выполнено: измерения на образце (искажения, шум, температура, ЭМС), переходные процессы, прослушивание в комнате и испытания по стандартам безопасности. Значения — проектные расчёты и допущения. Класс D не обязательно звучит лучше.

Усилитель для наушников (передняя панель, HP-VER2) есть и в этой версии. Он ответвляется от сигнала после регулятора громкости (в ламповых версиях — от выхода ламового предусилителя) и через аналоговое усиление 0 / +6 / +12 / +18 дБ (или цифровое) и токовый буфер выводится на переднюю панель: 3,5 мм (сбалансированный / несбалансированный), 4,4 мм сбалансированный, 6,35 мм несбалансированный и XLR (один стерео 4-контактный и два моно 3-контактных). Сопротивление наушников определяется, усиление рекомендуется автоматически. Каскад для наушников полупроводниковый, лампа — только предусилитель.

### Українська

Про лампу: лампа (12AU7) розроблена виключно як каскад попереднього підсилювача (підсилення напруги плюс катодний повторювач). Кінцевий каскад — напівпровідниковий класу A, AB або A + AB; ламповий підсилювач потужності (з вихідним трансформатором) не розроблявся.

Версія класу A (і лампова): однотактний каскад класу A зі струмом спокою 1,5 А на канал дає 9 Вт на 8 Ом (піки до близько 90 дБ, у середньому близько 75 дБ). Тепловиділення в спокої — 72 Вт на канал (144 Вт на стерео), 210 кВт·год на рік за 4 години на день. З радіатором не гіршим за 0,3 °C/Вт на канал, вентилятором із термоконтролем і провітрюванням нагрів допустимий у кімнаті 12 татамі (як невеликий обігрівач). Для економії додано перемикач BIAS ECO (0,75 А, близько 2 Вт, удвічі менше тепла). Лампова версія — ламповий попередній підсилювач із тим самим каскадом класу A.

Спільне для всіх версій (розводка, довговічність, звук): сигнал іде в один бік від входу до виходу трактом завдовжки близько 40 мм над земляною площиною; блокувальні конденсатори 0,1 мкФ не далі ніж за 2 мм від кожного приладу; резистори 0,1 % тонкоплівкові на вході та в колі зворотного зв'язку; конденсатори зв'язку та інтегратора C0G / плівкові; кабель постійного струму 6 мм² завдовжки 0,8 м; електролітичні конденсатори на 63 В зі струмом пульсацій не більше 50 % від допустимого в окремому корпусі (близько 52 років за 45 °C і нижче); вмикання через NTC і реле, блокувальник постійного струму, MOV та інші захисти.

Не виконано: вимірювання на реальному зразку (спотворення, шум, температура, ЕМС), перехідні процеси, прослуховування в кімнаті та випробування за стандартами безпеки. Значення — проєктні розрахунки та припущення. Клас D не обов'язково звучить краще.

Підсилювач для навушників (передня панель, HP-VER2) є і в цій версії. Він відгалужується від сигналу після регулятора гучності (у ламповіх версіях — від виходу лампового попереднього підсилювача) і через аналогове підсилення 0 / +6 / +12 / +18 дБ (або цифрове) та струмовий буфер виводиться на передню панель: 3,5 мм (збалансований / незбалансований), 4,4 мм збалансований, 6,35 мм незбалансований і XLR (один стерео 4-контактний і два моно 3-контактних). Опір навушників визначається, підсилення рекомендується автоматично. Каскад для навушників напівпровідниковий, лампа — лише попередній підсилювач.

### Deutsch

Zur Röhre: Die Röhre (12AU7) ist ausschließlich als Vorverstärkerstufe (Spannungsverstärkung plus Kathodenfolger) ausgelegt. Die Endstufe ist ein Halbleiter in Klasse A, Klasse AB oder Klasse A plus AB; ein Röhren-Endverstärker (mit Ausgangsübertrager) wurde nicht entworfen.

Klasse-A-Version (und Röhrenversion): Eine Eintakt-Klasse-A-Stufe mit 1,5 A Ruhestrom je Kanal liefert 9 W an 8 Ω (Spitzen bis etwa 90 dB, im Mittel etwa 75 dB). Die Ruheverlustleistung beträgt 72 W je Kanal (144 W stereo), 210 kWh im Jahr bei 4 Stunden täglich. Mit einem Kühlkörper von 0,3 °C/W oder besser je Kanal, temperaturgeregeltem Lüfter und Belüftung ist die Wärme in einem 12-Tatami-Raum vertretbar (etwa wie ein kleiner Heizkörper). Ein Umschalter BIAS ECO (0,75 A, etwa 2 W, halbe Verlustleistung) spart Energie. Die Röhrenversion ist die Röhrenvorstufe mit derselben Klasse-A-Endstufe.

Gemeinsam für alle Versionen (Verdrahtung, Haltbarkeit, Klang): Das Signal läuft in nur einer Richtung vom Eingang zum Ausgang auf einer Strecke von etwa 40 mm mit einer Massefläche darunter; 0,1-µF-Abblockkondensatoren höchstens 2 mm vom Bauteil entfernt; 0,1-%-Dünnschichtwiderstände in Eingang und Gegenkopplung; C0G-/Folienkondensatoren für Kopplung und Integrator; DC-Kabel mit 6 mm² bei 0,8 m; Elektrolytkondensatoren für 63 V mit höchstens 50 % Rippelstrom in einem getrennten Gehäuse (etwa 52 Jahre bei 45 °C oder weniger); Einschaltstrombegrenzung mit NTC und Relais, DC-Blocker, MOV und weitere Schutzfunktionen.

Nicht durchgeführt: Messungen am Gerät (Verzerrung, Rauschen, Temperatur, EMV), Einschwingverhalten, Hörtests im Raum und Sicherheitsprüfung. Die Werte sind Entwurfsrechnungen und Annahmen. Klasse D klingt nicht automatisch besser.

Der Kopfhörerverstärker (Frontplatte, HP-VER2) ist auch in dieser Version enthalten. Er zweigt nach dem Lautstärkeregler ab (bei den Röhrenversionen vom Ausgang der Röhrenvorstufe) und führt über eine analoge Verstärkung von 0 / +6 / +12 / +18 dB (oder eine digitale) und einen Strompuffer zu den frontseitigen Buchsen: 3,5 mm (symmetrisch / unsymmetrisch), 4,4 mm symmetrisch, 6,35 mm unsymmetrisch und XLR (eine Stereo-Buchse mit 4 Polen und zwei Mono-Buchsen mit 3 Polen). Der Kopfhörerwiderstand wird erkannt und eine Verstärkung automatisch empfohlen. Die Kopfhörerstufe ist ein Halbleiter, die Röhre nur die Vorstufe.

### Italiano

Sulla valvola: la valvola (12AU7) è progettata esclusivamente come stadio di preamplificazione (guadagno di tensione più inseguitore di catodo). Lo stadio finale è a stato solido in classe A, classe AB o classe A + AB; non è stato progettato alcun amplificatore di potenza a valvole (con trasformatore d'uscita).

Versione classe A (e versione a valvole): uno stadio single-ended in classe A con corrente di polarizzazione (bias) di 1,5 A per canale eroga 9 W su 8 ohm (picchi fino a circa 90 dB, circa 75 dB di media). Il calore a riposo è di 72 W per canale (144 W in stereo), 210 kWh all'anno a 4 ore al giorno. Con un dissipatore di 0,3 °C/W o meglio per canale, ventola a regolazione termica e ventilazione il calore è accettabile in una stanza da 12 tatami (come una piccola stufa). Un interruttore BIAS ECO (0,75 A, circa 2 W, metà del calore) fa risparmiare energia. La versione a valvole è il preamplificatore a valvole con lo stesso stadio finale in classe A.

Comune a tutte le versioni (cablaggio, durata, suono): il segnale corre in un solo verso dall'ingresso all'uscita per circa 40 mm su un piano di massa; condensatori di disaccoppiamento da 0,1 µF entro 2 mm dal dispositivo; resistenze a film sottile 0,1% in ingresso e in retroazione; condensatori C0G / a film per accoppiamento e integratore; cavo di alimentazione in c.c. da 6 mm², lungo 0,8 m; condensatori elettrolitici da 63 V con corrente di ripple non superiore al 50% del valore nominale, in un contenitore separato (circa 52 anni a 45 °C o meno); accensione con NTC e relè, blocco della componente continua (DC blocker), MOV e altre protezioni.

Non eseguito: misure su banco (distorsione, rumore, temperatura, EMI), risposta ai transitori, ascolto in ambiente e prove di conformità alle norme di sicurezza. I numeri sono calcoli di progetto e ipotesi. La classe D non suona automaticamente meglio.

L'amplificatore per cuffie (frontale, HP-VER2) è presente anche in questa versione. Si deriva dal segnale dopo il volume (nelle versioni a valvole dall'uscita del pre a valvole) e passa attraverso un guadagno analogico di 0 / +6 / +12 / +18 dB (o digitale) e un buffer di corrente fino alle prese frontali: 3,5 mm (bilanciata / sbilanciata), 4,4 mm bilanciata, 6,35 mm sbilanciata e XLR (una stereo a 4 poli e due mono a 3 poli). La resistenza della cuffia viene rilevata e il guadagno è raccomandato automaticamente. Lo stadio per cuffie è a stato solido; la valvola è solo lo stadio di preamplificazione.

### Français

À propos du tube : le tube (12AU7) est conçu uniquement comme étage de préamplification (gain en tension plus suiveur de cathode). L'étage de puissance est à semi-conducteurs en classe A, classe AB ou classe A + AB ; aucun amplificateur de puissance à tubes (avec transformateur de sortie) n'est conçu.

Version classe A (et version à tubes) : un étage single-ended en classe A polarisé à 1,5 A par canal délivre 9 W sous 8 ohms (crêtes jusqu'à environ 90 dB, environ 75 dB en moyenne). La chaleur au repos est de 72 W par canal (144 W en stéréo), 210 kWh par an à 4 heures par jour. Avec un dissipateur de 0,3 °C/W ou mieux par canal, un ventilateur thermorégulé et une ventilation, cette chaleur est acceptable dans une pièce de 12 tatamis (comme un petit radiateur). Un commutateur BIAS ECO (0,75 A, environ 2 W, moitié moins de chaleur) économise l'énergie. La version à tubes est le préamplificateur à tubes avec le même étage de puissance en classe A.

Commun à toutes les versions (câblage, durabilité, son) : le signal circule dans un seul sens de l'entrée à la sortie sur environ 40 mm au-dessus d'un plan de masse ; condensateurs de découplage de 0,1 µF à moins de 2 mm du composant ; résistances à couche mince 0,1 % en entrée et en contre-réaction ; condensateurs C0G / à film pour le couplage et l'intégrateur ; câble d'alimentation continue de 6 mm², long de 0,8 m ; condensateurs électrolytiques de 63 V avec courant d'ondulation au plus à 50 % dans un boîtier séparé (environ 52 ans à 45 °C ou moins) ; mise sous tension progressive par CTN et relais, bloqueur de composante continue, MOV et autres protections.

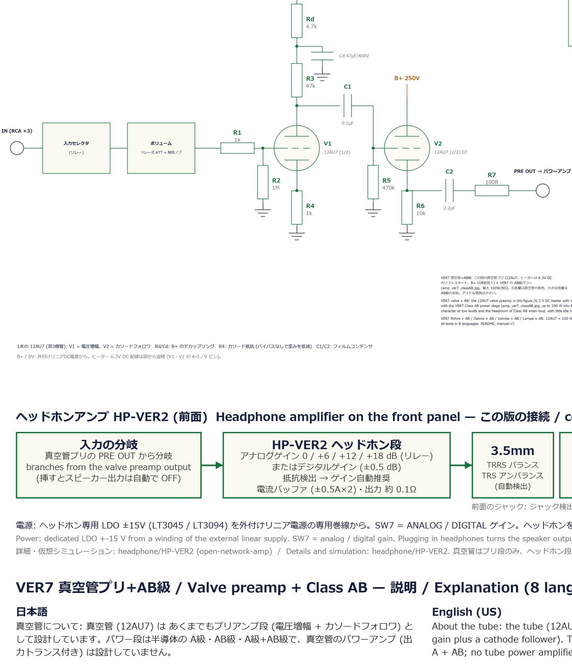
Non réalisé : mesures sur banc (distorsion, bruit, température, CEM), réponse transitoire, écoute en pièce et essais de sécurité. Les valeurs sont des calculs de conception et des hypothèses. La classe D n'est pas automatiquement meilleure à l'écoute.

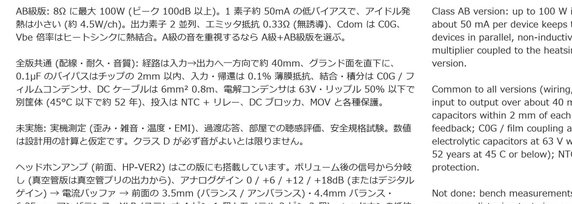
L'amplificateur casque (façade, HP-VER2) est aussi présent dans cette version. Il dérive du signal après le volume (pour les versions à tubes, de la sortie du préampli à tubes) et passe par un gain analogique de 0 / +6 / +12 / +18 dB (ou numérique) et un tampon de courant jusqu'aux prises en façade : 3,5 mm (symétrique / asymétrique), 4,4 mm symétrique, 6,35 mm asymétrique et XLR (une stéréo à 4 broches et deux mono à 3 broches). La résistance du casque est détectée et un gain est recommandé automatiquement. L'étage casque est à semi-conducteurs ; le tube n'est que l'étage de préamplification.

# VER7 真空管+AB級　真空管プリアンプ（アナログ・プリメイン用）Vacuum-tube preamplifier stage

1ch分 (Lch+Rch用一) ｜ 入力セレクタ → ボリューム → V1 12AU7 の片側 (電圧増幅) → V2 12AU7 の残り半分 (カソードフォロワ) → パワーアンプへ ｜ アンバランス (RCA)

参考回路 Reference design ｜ 値は例示。シミュレーション・実機測定は未実施 (Values are on paper only)。B+ と ヒーター以外のリニアDC電源から。






1本の 12AU7 (双3極管)。V1 = 電圧増幅、V2 = カソードフォロワ　Rd/C4: B+ のデカップリング　R4: カソード抵抗 (バイパスなしで意みを低減)　C1/C2: フィルムコンデンサ

B+ / 0V: 外付けリニアDC電源から。ヒーター: 6.3V DC 配線は回路から採用 (V1・V2 の 4-5 ノ ピン)。

## ヘッドホンアンプ HP-VER2（前面）Headphone amplifier on the front panel — この版の接続 / connection in this version

**入力の分岐**
真空管プリの PRE OUT から分岐
branches from the valve preamp output
(挿すとスピーカー出力は自動で OFF)

→

**HP-VER2 ヘッドホン段**
アナログゲイン 0 / +6 / +12 / +18 dB (リレー)
またはデジタルゲイン (±0.5 dB)
抵抗検出 → ゲイン自動推奨
電流バッファ (±0.5A×2)・出力 約 0.1Ω

→

| 3.5mm | 4.4mm | 6.35mm | XLR ×2種類 |
|---|---|---|---|
| TRRS バランス<br>TRS アンバランス<br>(自動検出) | バランス<br>(Pentaconn) | アンバランス<br>(6.5mm) | ステレオ 4 ピン 1 個<br>＋モノラル 3 ピン 2 個<br>(L 用・R 用) |

前面のジャック: ジャック検出・起動/停止ミュート・DC 保護

**電源**: ヘッドホン専用 LDO ±15V (LT3045 / LT3094) を外付けリニア電源の専用巻線から。SW7 = ANALOG / DIGITAL ゲイン。ヘッドホンを挿すとスピーカー出力は自動で OFF、抜くと復帰。
Power: dedicated LDO +-15 V from a winding of the external linear supply. SW7 = analog / digital gain. Plugging in headphones turns the speaker outputs OFF automatically; unplugging restores them.
詳細・仮想シミュレーション: headphone/HP-VER2 (open-network-amp) ／ Details and simulation: headphone/HP-VER2. 真空管はプリ段のみ。ヘッドホン段は半導体 / the valve is the preamp stage only.

## VER7 真空管プリ+AB級 / Valve preamp + Class AB — 説明 / Explanation (8 languages)

### 日本語

真空管について: 真空管 (12AU7) は あくまでもプリアンプ段 (電圧増幅 + カソードフォロワ) として設計しています。パワー段は半導体の A級・AB級・A級+AB級で、真空管のパワーアンプ (出力トランス付き) は設計していません。

AB級版: 8Ω に最大 100W (ピーク 100dB 以上)。1 素子約 50mA の低バイアスで、アイドル発熱は小さい (約 4.5W/ch)。出力素子 2 並列、エミッタ抵抗 0.33Ω (無誘導)、Cdom は C0G、Vbe 倍率はヒートシンクに熱結合。A級の音を重視するなら A級+AB級版を選ぶ。

全版共通 (配線・耐久・音質): 経路は入力→出力へ一方向で約 40mm、グランド面を直下に、0.1μF のバイパスはチップの 2mm 以内、入力・帰還は 0.1% 薄膜抵抗、結合・積分は C0G / フィルムコンデンサ、DC ケーブルは 6mm² 0.8m、電解コンデンサは 63V・リップル 50% 以下で別筐体 (45℃ 以下で約 52 年)、投入は NTC + リレー、DC ブロック、MOV と各種保護。

未実施: 実機測定 (歪み・雑音・温度・EMI)、過渡応答、部屋での聴感評価、安全規格試験。数値は設計用の計算と仮定です。クラス D が必ず音がよいとは限りません。

ヘッドホンアンプ (前面、HP-VER2) はこの版にも搭載しています。ボリューム後の信号から分岐し (真空管版は真空管プリの出力から)、アナログゲイン 0 / +6 / +12 / +18dB (またはデジタルゲイン) → 電流バッファ → 前面の 3.5mm (バランス / アンバランス)・4.4mm バランス・6.35mm アンバランス・XLR (ステレオ 4 ピン 1 個とモノラル 3 ピン 2 個)。ヘッドホンの抵抗を検出してゲインを自動推奨します。ヘッドホン段は半導体で、真空管はプリ段のみです。

### English (US)

About the tube: the tube (12AU7) is designed purely as the preamplifier stage (voltage gain plus a cathode follower). The power stage is a solid-state Class A, Class AB or Class A + AB; no tube power amplifier (with an output transformer) is designed.

Class AB version: up to 100 W into 8 ohm (peaks of 100 dB and more). A low bias of about 50 mA per device keeps the idle heat small (about 4.5 W per channel). Two output devices in parallel, non-inductive 0.33 ohm emitter resistors, a C0G Cdom and the Vbe multiplier coupled to the heatsink. For more Class A sound choose the Class A + AB version.

Common to all versions (wiring, durability, sound): the signal path runs one way from input to output over about 40 mm, with an earth plane beneath; 0.1 uF bypass capacitors within 2 mm of each device; 0.1% thin-film resistors in the input and feedback; C0G / film coupling and integrator capacitors; a DC cable of 6 mm2 at 0.8 m; electrolytic capacitors at 63 V with ripple current at 50% or less in a separate case (about 52 years at 45 C or below); NTC plus relay switch-on, a DC blocker, MOV and further protection.

Not done: bench measurements (distortion, noise, temperature, EMI), transient response, listening tests in a room and safety-standard testing. The numbers are design calculations and assumptions. Class D is not automatically better sounding.

The front-panel headphone amplifier (HP-VER2) is included in this version too. It branches from the signal after the volume (from the valve preamp output in the valve versions) and goes through an analogue gain of 0 / +6 / +12 / +18 dB (or a digital gain) and a current buffer to the front-panel 3.5 mm (balanced / unbalanced), 4.4 mm balanced, 6.35 mm unbalanced and XLR (one stereo 4-pin and two mono 3-pin) jacks. The headphone resistance is detected and a gain is recommended automatically. The headphone stage is solid state; the valve is the preamp stage only.

### English (UK)

About the tube: the tube (12AU7) is designed purely as the preamplifier stage (voltage gain plus a cathode follower). The power stage is a solid-state Class A, Class AB or Class A + AB; no tube power amplifier (with an output transformer) is designed.

Class AB version: up to 100 W into 8 ohm (peaks of 100 dB and more). A low bias of about 50 mA per device keeps the idle heat small (about 4.5 W per channel). Two output devices in parallel, non-inductive 0.33 ohm emitter resistors, a C0G Cdom and the Vbe multiplier coupled to the heatsink. For more Class A sound choose the Class A + AB version.

Common to all versions (wiring, durability, sound): the signal path runs one way from input to output over about 40 mm, with an earth plane beneath; 0.1 uF bypass capacitors within 2 mm of each device; 0.1% thin-film resistors in the input and feedback; C0G / film coupling and integrator capacitors; a DC cable of 6 mm2 at 0.8 m; electrolytic capacitors at 63 V with ripple current at 50% or less in a separate case (about 52 years at 45 C or below); NTC plus relay switch-on, a DC blocker, MOV and further protection.

Not done: bench measurements (distortion, noise, temperature, EMI), transient response, listening tests in a room and safety-standard testing. The numbers are design calculations and assumptions. Class D is not automatically better sounding.

The front-panel headphone amplifier (HP-VER2) is included in this version too. It branches from the signal after the volume (from the valve preamp output in the valve versions) and goes through an analogue gain of 0 / +6 / +12 / +18dB (or a digital gain) and a current buffer to the front-panel 3.5 mm (balanced / unbalanced), 4.4 mm balanced, 6.35 mm unbalanced and XLR (one stereo 4-pin and two mono 3-pin) jacks. The headphone resistance is detected and a gain is recommended automatically. The headphone stage is solid state; the valve is the preamp stage only.

### Русский

О лампе: лампа (12AU7) разработана исключительно как каскад предусилителя (усиление напряжения плюс катодный повторитель). Оконечный каскад — полупроводниковый класса A, AB или A + AB; ламповый усилитель мощности (с выходным трансформатором) не разрабатывался.

Версия класса AB: до 100 Вт на 8 Ом (пики 100 дБ и выше). Низкий ток покоя около 50 мА на транзистор — тепловыделение в покое невелико (близко 4,5 Вт на канал). Два выходных транзистора параллельно, безиндуктивные эмиттерные резисторы 0,33 Ом, Cdom типа C0G, умножитель Vbe связан с радиатором. Для большего звучания класса A выберите версию A + AB.

Общее для всех версий (разводка, долговечность, звук): сигнал идёт в одном направлении от входа к выходу по трассе около 40 мм над сплошным слоем земли (земляным полигоном); блокировочные конденсаторы 0,1 мкФ не далее 2 мм от каждого прибора; тонкоплёночные резисторы 0,1 % на входе и в цепи обратной связи; конденсаторы связи и интегратора C0G / плёночные; кабель постоянного тока 6 мм² длиной 0,8 м; электролитические конденсаторы на 63 В с током пульсаций не более 50 % от допустимого в отдельном корпусе (около 52 лет при 45 °C и ниже); включение через NTC и реле, блокиратор постоянного тока, MOV и другие защиты.

Не выполнено: измерения на образце (искажения, шум, температура, ЭМС), переходные процессы, прослушивание в комнате и испытания по стандартам безопасности. Значения — проектные расчёты и допущения. Класс D не обязательно звучит лучше.

Усилитель для наушников (передняя панель, HP-VER2) есть и в этой версии. Он ответвляется от сигнала после регулятора громкости (в ламповых версиях — от выхода ламового предусилителя) и через аналоговое усиление 0 / +6 / +12 / +18 дБ (или цифровое) и токовый буфер выводится на переднюю панель: 3,5 мм (сбалансированный / несбалансированный), 4,4 мм сбалансированный, 6,35 мм несбалансированный и XLR (один стерео 4-контактный и два моно 3-контактных). Сопротивление наушников определяется, усиление рекомендуется автоматически. Каскад для наушников полупроводниковый, лампа — только предусилитель.

### Українська

Про лампу: лампа (12AU7) розроблена виключно як каскад попереднього підсилювача (підсилення напруги плюс катодний повторювач). Кінцевий каскад — напівпровідниковий класу A, AB або A + AB; ламповий підсилювач потужності (з вихідним трансформатором) не розроблявся.

Версія класу AB: до 100 Вт на 8 Ом (піки 100 дБ і вище). Низький струм спокою близько 50 мА на транзистор — тепловиділення в спокої невелике (близько 4,5 Вт на канал). Два вихідні транзистори паралельно, безіндуктивні емітерні резистори 0,33 Ом, Cdom типу C0G, помножувач Vbe пов'язаний із радіатором. Для більшого звучання класу A оберіть версію A + AB.

Спільне для всіх версій (розводка, довговічність, звук): сигнал іде в один бік від входу до виходу трактом завдовжки близько 40 мм над земляною площиною; блокувальні конденсатори 0,1 мкФ не далі ніж за 2 мм від кожного приладу; резистори 0,1 % тонкоплівкові на вході та в колі зворотного зв'язку; конденсатори зв'язку та інтегратора C0G / плівкові; кабель постійного струму 6 мм² завдовжки 0,8 м; електролітичні конденсатори на 63 В зі струмом пульсацій не більше 50 % від допустимого в окремому корпусі (близько 52 років за 45 °C і нижче); вмикання через NTC і реле, блокувальник постійного струму, MOV та інші захисти.

Не виконано: вимірювання на реальному зразку (спотворення, шум, температура, EMC), перехідні процеси, прослуховування в кімнаті та випробування за стандартами безпеки. Значення — проєктні розрахунки та припущення. Клас D не обов'язково звучить краще.

Підсилювач для навушників (передня панель, HP-VER2) є і в цій версії. Він відгалужується від сигналу після регулятора гучності (у ламповых версіях — від виходу лампового попереднього підсилювача) і через аналогове підсилення 0 / +6 / +12 / +18 дБ (або цифрове) та струмовий буфер виводиться на передню панель: 3,5 мм (збалансований / незбалансований), 4,4 мм збалансований, 6,35 мм незбалансований і XLR (один стерео 4-контактний і два моно 3-контактних). Опір навушників визначається, підсилення рекомендується автоматично. Каскад для навушників напівпровідниковий, лампа — лише попередній підсилювач.

### Deutsch

Zur Röhre: Die Röhre (12AU7) ist ausschließlich als Vorverstärkerstufe (Spannungsverstärkung plus Kathodenfolger) ausgelegt. Die Endstufe ist ein Halbleiter in Klasse A, Klasse AB oder Klasse A plus AB; ein Röhren-Endverstärker (mit Ausgangsübertrager) wurde nicht entworfen.

Klasse-AB-Version: bis 100 W an 8 Ω (Spitzen von 100 dB und mehr). Ein niedriger Ruhestrom von etwa 50 mA je Transistor hält die Ruheverlustleistung klein (etwa 4,5 W je Kanal). Zwei Endtransistoren parallel, induktionsarme 0,33-Ω-Emitterwiderstände, Cdom als C0G, Vbe-Multiplikator thermisch mit dem Kühlkörper gekoppelt. Für mehr Klasse-A-Klang die Klasse-A-plus-AB-Version wählen.

Gemeinsam für alle Versionen (Verdrahtung, Haltbarkeit, Klang): Das Signal läuft in nur einer Richtung vom Eingang zum Ausgang auf einer Strecke von etwa 40 mm mit einer Massefläche darunter; 0,1-µF-Abblockkondensatoren höchstens 2 mm vom Bauteil entfernt; 0,1-%-Dünnschichtwiderstände in Eingang und Gegenkopplung; C0G-/Folienkondensatoren für Kopplung und Integrator; DC-Kabel mit 6 mm² bei 0,8 m; Elektrolytkondensatoren für 63 V mit höchstens 50 % Rippelstrom in einem getrennten Gehäuse (etwa 52 Jahre bei 45 °C oder weniger); Einschaltstrombegrenzung mit NTC und Relais, DC-Blocker, MOV und weitere Schutzfunktionen.

Nicht durchgeführt: Messungen am Gerät (Verzerrung, Rauschen, Temperatur, EMV), Einschwingverhalten, Hörtests im Raum und Sicherheitsprüfung. Die Werte sind Entwurfsrechnungen und Annahmen. Klasse D klingt nicht automatisch besser.

Der Kopfhörerverstärker (Frontplatte, HP-VER2) ist auch in dieser Version enthalten. Er zweigt nach dem Lautstärkeregler ab (bei den Röhrenversionen vom Ausgang der Röhrenvorstufe) und führt über eine analoge Verstärkung von 0 / +6 / +12 / +18 dB (oder eine digitale) und einen Strompuffer zu den frontseitigen Buchsen: 3,5 mm (symmetrisch / unsymmetrisch), 4,4 mm symmetrisch, 6,35 mm unsymmetrisch und XLR (eine Stereo-Buchse mit 4 Polen und zwei Mono-Buchsen mit 3 Polen). Der Kopfhörerwiderstand wird erkannt und eine Verstärkung automatisch empfohlen. Die Kopfhörerstufe ist ein Halbleiter, die Röhre nur die Vorstufe.

### Italiano

Sulla valvola: la valvola (12AU7) è progettata esclusivamente come stadio di preamplificazione (guadagno di tensione più inseguitore di catodo). Lo stadio finale è a stato solido in classe A, classe AB o classe A + AB; non è stato progettato alcun amplificatore di potenza a valvole (con trasformatore d'uscita).

Versione classe AB: fino a 100 W su 8 ohm (picchi di 100 dB e oltre). Una polarizzazione bassa di circa 50 mA per dispositivo mantiene ridotto il calore a riposo (circa 4,5 W per canale). Due dispositivi di uscita in parallelo, resistenze di emettitore da 0,33 ohm non induttive, Cdom in C0G e moltiplicatore di Vbe accoppiato al dissipatore. Per più suono in classe A scegliere la versione classe A + AB.

Comune a tutte le versioni (cablaggio, durata, suono): il segnale corre in un solo verso dall'ingresso all'uscita per circa 40 mm su un piano di massa; condensatori di disaccoppiamento da 0,1 µF entro 2 mm dal dispositivo; resistenze a film sottile 0,1% in ingresso e in retroazione; condensatori C0G / a film per accoppiamento e integratore; cavo di alimentazione in c.c. da 6 mm², lungo 0,8 m; condensatori elettrolitici da 63 V con corrente di ripple non superiore al 50% del valore nominale, in un contenitore separato (circa 52 anni a 45 °C o meno); accensione con NTC e relè, blocco della componente continua (DC blocker), MOV e altre protezioni.

Non eseguito: misure su banco (distorsione, rumore, temperatura, EMI), risposta ai transitori, ascolto in ambiente e prove di conformità alle norme di sicurezza. I numeri sono calcoli di progetto e ipotesi. La classe D non suona automaticamente meglio.

L'amplificatore per cuffie (frontale, HP-VER2) è presente anche in questa versione. Si deriva dal segnale dopo il volume (nelle versioni a valvole dall'uscita del pre a valvole) e passa attraverso un guadagno analogico di 0 / +6 / +12 / +18 dB (o digitale) e un buffer di corrente fino alle prese frontali: 3,5 mm (bilanciata / sbilanciata), 4,4 mm bilanciata, 6,35 mm sbilanciata e XLR (una stereo a 4 poli e due mono a 3 poli). La resistenza della cuffia viene rilevata e il guadagno è raccomandato automaticamente. Lo stadio per cuffie è a stato solido; la valvola è solo lo stadio di preamplificazione.

### Français

À propos du tube : le tube (12AU7) est conçu uniquement comme étage de préamplification (gain en tension plus suiveur de cathode). L'étage de puissance est à semi-conducteurs en classe A, classe AB ou classe A + AB ; aucun amplificateur de puissance à tubes (avec transformateur de sortie) n'est conçu.

Version classe AB : jusqu'à 100 W sous 8 ohms (crêtes de 100 dB et plus). Une polarisation faible d'environ 50 mA par transistor limite la chaleur au repos (environ 4,5 W par canal). Deux transistors de sortie en parallèle, résistances d'émetteur de 0,33 ohm non inductives, Cdom en C0G et multiplicateur de Vbe couplé au dissipateur. Pour plus de son classe A, choisir la version classe A + AB.

Commun à toutes les versions (câblage, durabilité, son) : le signal circule dans un seul sens de l'entrée à la sortie sur environ 40 mm au-dessus d'un plan de masse ; condensateurs de découplage de 0,1 µF à moins de 2 mm du composant ; résistances à couche mince 0,1 % en entrée et en contre-réaction ; condensateurs C0G / à film pour le couplage et l'intégrateur ; câble d'alimentation continue de 6 mm², long de 0,8 m ; condensateurs électrolytiques de 63 V avec courant d'ondulation au plus à 50 % dans un boîtier séparé (environ 52 ans à 45 °C ou moins) ; mise sous tension progressive par CTN et relais, bloqueur de composante continue, MOV et autres protections.

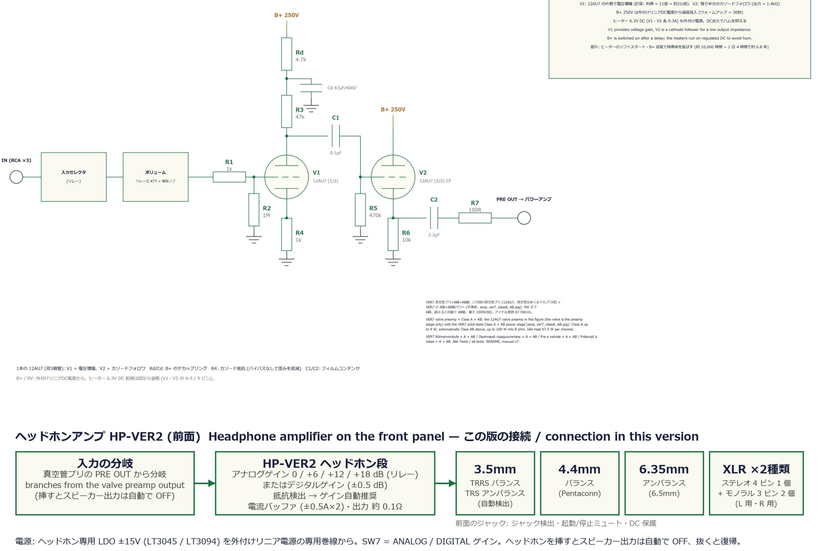
Non réalisé : mesures sur banc (distorsion, bruit, température, CEM), réponse transitoire, écoute en pièce et essais de sécurité. Les valeurs sont des calculs de conception et des hypothèses. La classe D n'est pas automatiquement meilleure à l'écoute.

L'amplificateur casque (façade, HP-VER2) est aussi présent dans cette version. Il dérive du signal après le volume (pour les versions à tubes, de la sortie du préampli à tubes) et passe par un gain analogique de 0 / +6 / +12 / +18 dB (ou numérique) et un tampon de courant jusqu'aux prises en façade : 3,5 mm (symétrique / asymétrique), 4,4 mm symétrique, 6,35 mm asymétrique et XLR (une stéréo à 4 broches et deux mono à 3 broches). La résistance du casque est détectée et un gain est recommandé automatiquement. L'étage casque est à semi-conducteurs ; le tube n'est que l'étage de préamplification.

## VER7 真空管プリ+A級+AB級　真空管プリアンプ(アナログ・プリメイン用)　Vacuum-tube preamplifier stage

1ch分 (1ch=右or同一) ｜ 入力セレクタ → ボリューム → V1 12AU7 の片側 (電圧増幅) → V2 12AU7 の残り半分 (カソードフォロワ) → パワーアンプへ ｜ アンバランス (RCA)

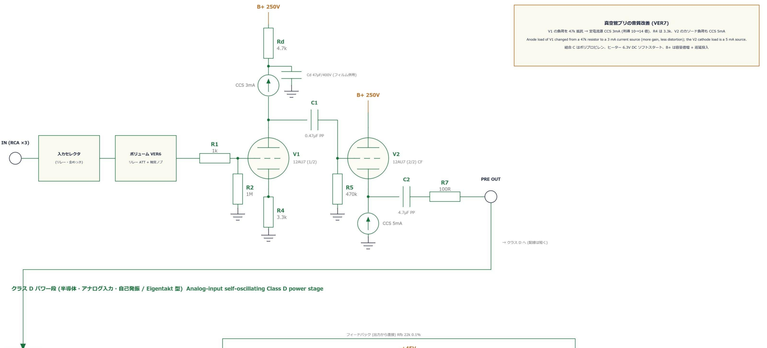
参考設計 Reference design ｜ 値は例と計算。シミュレーション・実機測定は未実施 (Values are on paper only)。B+ と ヒーター(DC)供給は別途。


設計メモ Design notes
V1: 12AU7 の片側で電圧増幅 (次段: 利得 ≈ 11倍 = 約21dB)。V2: 残り半分のカソードフォロワ (出力 ≈ 1.4kΩ)
B+ 250V (供給元はプリ内で調整)。ヒーター 6.3V DC (V1・V2 各 0.3A) を外付け電源で。
ヒーターは B+ より先に 30秒ほど通電してください。
V1 provides voltage gain. V2 is a cathode follower for a low output impedance.
Apply heater power 30 seconds before B+ to avoid hum.
B+ 250V (set by the preamp) · Heater 6.3V DC (V1 & V2, 0.3A each) — power externally.
B+ is switched on after a delay; the heaters run on regulated DC to avoid hum.
B+ is switched on after a delay; the heaters run on regulated DC to avoid hum.
動作点 (ヒーター6.3V DC): 陽極電圧 (B+) 250V / 陽極電流 (1本) 1.5mA / 陰極抵抗 (R3) 470Ω / 陰極バイパス (C3) 47µF/400V
Operating point (heaters 6.3V DC): plate supply (B+) 250V / plate current (per tube) 1.5mA / cathode resistor (R3) 470Ω / cathode bypass (C3) 47µF/400V
負荷抵抗 (R1) 100kΩ / 結合コンデンサ (C1) 0.1µF / グリッドリーク (R2) 1MΩ / カソード抵抗 (R4) 1kΩ
Load resistor (R1) 100kΩ / coupling capacitor (C1) 0.1µF / grid leak (R2) 1MΩ / cathode resistor (R4) 1kΩ
出力インピーダンス ≈ 1.4kΩ (1/gm, gm ≈ 1.5mA/V) / 利得 ≈ 11倍 (≈ 21dB)
Output impedance ≈ 1.4kΩ (1/gm, gm ≈ 1.5mA/V) / Gain ≈ 11× (≈ 21dB)
A級、約 0.2 出力 (AB級、約 0.5W 出力)
Class A, approx. 0.2W out (Class AB, approx. 0.5W out)
V2 のカソードは 2.2µF で AC 的に接地 (ヒーター側)。
V2 cathode is AC-grounded (heater side) via 2.2µF.

**VER7 真空管プリ + クラスD アナログ — 回路図（音質改善・描き直し）Valve preamp + analog Class D — redrawn with sound improvements**

SVG。数字類（1.0kΩ / 22µF）は全てテキスト化。パワー段は半導体のアナログクラスD（アナログ入力、自己発振）。電圧は供給ラインにアノテーション済み。Clean redraw. The valve is the preamp stage only; the power stage is a solid-state analog-input Class D.

参考回路 Reference design: 個人的に上野 (Python)。実機測定は未実施。Values are calculations, not bench measurements.

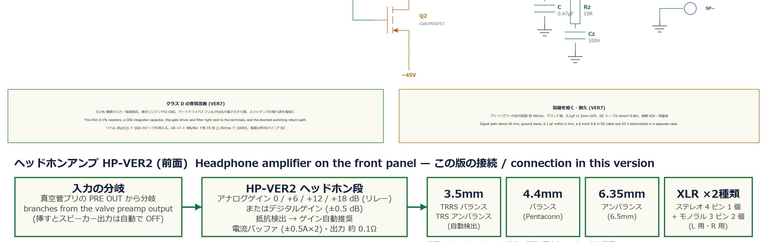



真空管プリの骨格抜粋 (VER7)

V1 の陽極 4.7k 負荷 — 定電流源 CCS 3mA（内部 10〜14 倍）。R4 は 3.3k。V2 のカソード側抵抗 CCS 5mA

Anode load of V1 changed from a 47k resistor to a 5 mA current source (from gain, less distortion); the V2 cathode load is a 5 mA source.

補助 C は約1/2のゴミっぽい。ヒーター 6.3V DC フラットスクート。B+ は別巻参照 ▸ 電源系

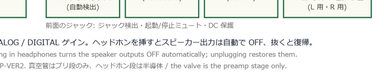



クラス D の数字由来 (VER7)

0.1% 精度の 1kΩ・22kΩ 抵抗、または 1/2 ノイズ比 2.5V の分圧器 (R1 + R2 = 1.0kΩ, R3 + R4 = 22kΩ)。スイッチング周波数 ~500kHz。

Thus the 0.1% resistors, a 2.5V integrator reference, the gain error, and the ~50µV input noise, and the effective switching return path.

ソース (Vs) 比で 1kΩ R1 ~ 1.0kΩ, 22kΩ R2 ~ 22kΩ, VR 0.7 倍 (1.0kΩ + 700Ω) = 1.7kΩ, 電源の供給ライン 2.5V。




## ヘッドホンアンプ HP-VER2 (前面)　Headphone amplifier on the front panel — この版の接続 / connection in this version

| 入力の分岐 | HP-VER2 ヘッドホン段 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 真空管プリの PRE OUT から分岐<br>branches from the valve preamp output<br>(棒すこスピーカー出力は自動で OFF) | アナログゲイン 0 / +6 / +12 / +18 dB (リレー)<br>またはデジタルゲイン (±0.5 dB)<br>抵抗精出 → ゲイン自動推奨<br>電流バッファ (±0.5A×2)・出力 約 0.1Ω | **3.5mm**<br>TRRS バランス<br>TRS アンバランス<br>(自動検出) | **4.4mm**<br>バランス<br>(Pentaconn) | **6.35mm**<br>アンバランス<br>(6.5mm) | **XLR ×2種類**<br>ステレオ 4 ピン 1 個<br>＋ モノラル 3 ピン 2 個<br>(L 用・R 用) |

前面のジャック: ジャック検出・起動/停止ミュート・DC 保護

電源: ヘッドホン専用 LDO ±15V (LT3045 / LT3094) を外付けリニア電源の専用巻線から。SW7 = ANALOG / DIGITAL ゲイン。ヘッドホンを挿すとスピーカー出力は自動で OFF、抜くと復帰。

Power: dedicated LDO +-15 V from a winding of the external linear supply. SW7 = analog / digital gain. Plugging in headphones turns the speaker outputs OFF automatically; unplugging restores them.

詳細・仮想シミュレーション: headphone/HP-VER2 (open-network-amp) ／ Details and simulation: headphone/HP-VER2. 真空管はプリ段のみ、ヘッドホン段は半導体 / the valve is the preamp stage only.

## VER7 真空管プリ+クラスDアナログ / Valve preamp + analog Class D — 説明 / Explanation (8 languages)

### 日本語

真空管について: 真空管 (12AU7) は あくまでもプリアンプ段 (電圧増幅 + カソードフォロワ) として設計しています。パワー段は半導体の A級・AB級・A級+AB級で、真空管のパワーアンプ (出力トランス付き) は設計していません。

改良クラスD アナログ版 (小音量から大音量まで): アナログ入力の自己発振クラスD (Eigentakt 型) で、バイアスで音を保つ必要がなくアイドル発熱は 1ch 約 1.5W。平均 約 85dB 相当の音量でもステレオ発熱は約 4W、年 5kWh (A級の約 1/50)。出力フィルタはゾベルで 16Ω のピークを 7.6dB から 0.7dB に。外付けリニア DC 電源 (R コア) を使う。

全段共通 (配線・耐久・音質): 経路は入力→出力へ一方向で約 40mm、グランド面を直下に、0.1µF のバイパスはチップの 2mm 以内、入力・帰還は 0.1% 薄膜抵抗、結合・積分は C0G / フィルムコンデンサ、DC ケーブルは 6mm² 0.8m、電解コンデンサは 63V・リップル 50% 以下で別筐体 (45℃ 以下で約 52 年)。投入は NTC + リレー、DC プロッカ、MOV と各種保護。

未実施: 実機測定 (歪み・雑音・温度・EMI)、過渡応答、部屋での聴感評価、安全規格試験。数値は設計用の計算と仮定です。クラス D がめず音がよいとは限りません。

ヘッドホンアンプ (前面、HP-VER2) はこの版にも搭載しています。ボリューム後の信号から分岐し (真空管版は真空管プリの出力から)、アナログゲイン 0 / +6 / +12 / +18dB (またはデジタルゲイン) → 電流バッファ → 前面の 3.5mm (バランス / アンバランス)・4.4mm バランス・6.35mm アンバランス・XLR (ステレオ 4 ピン 1 個とモノラル 3 ピン 2 個)。ヘッドホンの抵抗を検出してゲインを自動推奨します。ヘッドホン段は半導体で、真空管はプリ段のみです。

### English (UK)

About the tube: the tube (12AU7) is designed purely as the preamplifier stage (voltage gain plus a cathode follower). The power stage is a solid-state Class A, Class AB or Class A + AB; no tube power amplifier (with an output transformer) is designed.

Improved analogue Class D version (quiet to loud): an analogue-input self-oscillating Class D (Eigentakt type) needs no bias to keep the sound, so the idle heat is about 1.5 W per channel. At a level of about 85 dB average the stereo heat is about 4 W and 5 kWh a year (about 1/50 of Class A). A Zobel in the output filter cuts the 16 ohm peak from 7.6 dB to 0.7 dB. It uses the external linear DC supply (R-core).

Common to all versions (wiring, durability, sound): the signal path runs one way from input to output over about 40 mm, with an earth plane beneath; 0.1 uF bypass capacitors within 2 mm of each device; 0.1% thin-film resistors in the input and feedback; C0G / film coupling and integrator capacitors; a DC cable of 6 mm2 at 0.8 m; electrolytic capacitors at 63 V with ripple current at 50% or less in a separate case (about 52 years at 45 C or below); NTC plus relay switch-on, a DC blocker, MOV and further protection.

Not done: bench measurements (distortion, noise, temperature, EMI), transient response, listening tests in a room and safety-standard testing. The numbers are design calculations and assumptions. Class D is not automatically better sounding.

The front-panel headphone amplifier (HP-VER2) is included in this version too. It branches from the signal after the volume (from the valve preamp output in the valve versions) and goes through an analogue gain of 0 / +6 / +12 / +18 dB (or a digital gain) and a current buffer to the front-panel 3.5 mm (balanced / unbalanced), 4.4 mm balanced, 6.35 mm unbalanced and XLR (one stereo 4-pin and two mono 3-pin) jacks. The headphone resistance is detected and a gain is recommended automatically. The headphone stage is solid state; the valve is the preamp stage only.

### English (US)

About the tube: the tube (12AU7) is designed purely as the preamplifier stage (voltage gain plus a cathode follower). The power stage is a solid-state Class A, Class AB or Class A + AB; no tube power amplifier (with an output transformer) is designed.

Improved analog Class D version (quiet to loud): an analog-input self-oscillating Class D (Eigentakt type) needs no bias to keep the sound, so the idle heat is about 1.5 W per channel. At a level of about 85 dB average the stereo heat is about 4 W and 5 kWh a year (about 1/50 of Class A). A Zobel in the output filter cuts the 16 ohm peak from 7.6 dB to 0.7 dB. It uses the external linear DC supply (R-core).

Common to all versions (wiring, durability, sound): the signal path runs one way from input to output over about 40 mm, with a ground plane beneath; 0.1 uF bypass capacitors within 2 mm of each device; 0.1% thin-film resistors in the input and feedback; C0G / film coupling and integrator capacitors; a DC cable of 6 mm2 at 0.8 m; electrolytic capacitors at 63 V with ripple current at 50% or less in a separate case (about 52 years at 45 C or below); NTC plus relay switch-on, a DC blocker, MOV and further protection.

Not done: bench measurements (distortion, noise, temperature, EMI), transient response, listening tests in a room and safety-standard testing. The numbers are design calculations and assumptions. Class D is not automatically better sounding.

The front-panel headphone amplifier (HP-VER2) is included in this version too. It branches from the signal after the volume (from the valve preamp output in the valve versions) and goes through an analogue gain of 0 / +6 / +12 / +18 dB (or a digital gain) and a current buffer to the front-panel 3.5 mm (balanced / unbalanced), 4.4 mm balanced, 6.35 mm unbalanced and XLR (one stereo 4-pin and two mono 3-pin) jacks. The headphone resistance is detected and a gain is recommended automatically. The headphone stage is solid state; the valve is the preamp stage only.

### Русский

О лампе: лампа (12AU7) разработана исключительно как каскад предусилителя (усиление напряжения плюс катодный повторитель). Оконечный каскад — полупроводниковый класса A, AB или A + AB; ламповый усилитель мощности (с выходным трансформатором) не разрабатывался.

Улучшенная аналоговая версия класса D (от тихого до громкого): самоколебательный усилитель класса D с аналоговым входом (типу Eigentakt) не нуждается в токе покоя, поэтому тепловыделение в покое около 1,5 Вт на канал. При среднем уровне около 85 дБ тепло стерео около 4 Вт, 5 кВт·ч в год (примерно 1/50 от класса A). Цепь Цобеля в выходном фильтре снижает пик 4*Ω на нагрузке 16 Ом с 7,6 дБ до 0,7 дБ. Используется внешний линейный источник питания постоянного тока (с R-образным сердечником).

Общее для всех версий (разводка, долговечность, звук): сигнал идёт в одном направлении от входа к выходу по трассе около 40 мм над сплошным слоем земли (земляная полигонов); блокировочные конденсаторы 0,1 мкФ не далее 2 мм от каждого прибора; тонкоплёночные резисторы 0,1 % на входе и в цепи обратной связи; конденсаторы связи и интегратора C0G / плёночные; кабель постоянного тока 6 мм² длиной 0,8 м; электролитические конденсаторы на 63 В с током пульсаций не более 50 % от допустимого в отдельном корпусе (около 52 лет при 45 °C и ниже); включение через NTC и реле, блокиратор постоянного тока, MOV и другие защиты.

Не выполнено: измерения на образце (искажения, шум, температура, ЭМС), переходные процессы, прослушивание в комнате и испытания по стандартам безопасности. Значения — проектные расчёты и допущения. Класс D не обязательно звучит лучше.

Усилитель для наушников (передняя панель, HP-VER2) есть и в этой версии. Он ответвляется от сигнала после регулятора громкости (в ламповых версиях — от выхода лампового предусилителя) и через аналоговое усиление 0 / +6 / +12 / +18 дБ (или цифровое) и токовый буфер выводится на переднюю панель: 3,5 мм (сбалансированный / несбалансированный), 4,4 мм сбалансированный, 6,35 мм несбалансированный и XLR (один стерео 4-контактный и два моно 3-контактных). Сопротивление наушников определяется, усиление рекомендуется автоматически. Каскад для наушников полупроводниковый, лампа — только предусилитель.

### Українська

Про лампу: лампа (12AU7) розроблена виключно як каскад попереднього підсилювача (підсилення напруги плюс катодний повторювач). Кінцевий каскад — напівпровідниковий класу A, AB або A + AB; ламповий підсилювач потужності (з вихідним трансформатором) не розроблявся.

Покращена аналогова версія класу D (від тихої до гучної): самозбуджуваний підсилювач класу D з аналоговим входом (типу Eigentakt) не потребує струму зміщення, тому тепловиділення в спокої близько 1,5 Вт на канал. За середнього рівня близько 85 дБ тепло стерео близько 4 Вт, 5 кВт·год на рік (приблизно 1/50 від класу A). Ланцюг Цобеля у вихідному фільтрі знижує пік на 16 Ом із 7,6 дБ до 0,7 дБ. Використовується зовнішній лінійний блок живлення постійного струму (з R-осердям).

Спільне для всіх версій (розводка, довговічність, звук): сигнал іде в один бік від входу до виходу трактом завдовжки близько 40 мм над земляною площиною; блокувальні конденсатори 0,1 мкФ не далі ніж за 2 мм від кожного припаду; резистори 0,1 % тонкоплівкові на вході та в колі зворотного зв'язку; конденсатори зв'язку та інтегратора C0G / плівкові; кабель постійного струму 6 мм² завдовжки 0,8 м; електролітичні конденсатори на 63 В зі струмом пульсацій не більше 50 % від допустимого в окремому корпусі (близько 52 років за 45 °C і нижче); вмикання через NTC і реле, блокувальник постійного струму, MOV та інші захисти.

Не виконано: вимірювання на реальному зразку (спотворення, шум, температура, ЕМС), перехідні процеси, прослуховування в кімнаті та випробування за стандартами безпеки. Значення — проєктні розрахунки та припущення. Клас D не обов'язково звучить краще.

Підсилювач для навушників (передня панель, HP-VER2) є і в цій версії. Він відгалужується від сигналу після регулятора гучності (у ламповых версіях — від виходу лампового попереднього підсилювача) і через аналогове підсилення 0 / +6 / +12 / +18 дБ (або цифрове) та струмовий буфер виводиться на передню панель: 3,5 мм (збалансований / незбалансований), 4,4 мм збалансований, 6,35 мм незбалансований і XLR (один стерео 4-контактний і два моно 3-контактних). Опір навушників визначається, підсилення рекомендується автоматично. Каскад для навушників напівпровідниковий, лампа — лише попередній підсилювач.

### Deutsch

Zur Röhre: Die Röhre (12AU7) ist ausschließlich als Vorverstärkerstufe (Spannungsverstärkung plus Kathodenfolger) ausgelegt. Die Endstufe ist ein Halbleiter in Klasse A, Klasse AB oder Klasse A+AB; ein Röhren-Endverstärker (mit Ausgangsübertrager) wurde nicht entworfen.

Verbesserte analoge Klasse-D-Version (leise bis laut): Ein selbstschwingender Klasse-D-Verstärker mit Analogeingang (Eigentakt-Typ) braucht keinen hohen Ruhestrom, um die Klangqualität zu sichern; die Ruheverlustleistung beträgt etwa 1,5 W je Kanal. Bei etwa 85 dB im Mittel beträgt die Verlustleistung stereo etwa 4 W und 5 kWh im Jahr (etwa 1/50 von Klasse A). Ein Zobel im Ausgangsfilter senkt die Spitze an 16 Ω von 7,6 dB auf 0,7 dB. Es wird das externe lineare Gleichspannungsnetzteil (R-Kern-Trafo) verwendet.

Gemeinsam für alle Versionen (Verdrahtung, Haltbarkeit, Klang): Das Signal läuft in nur einer Richtung vom Eingang zum Ausgang auf einer Strecke von etwa 40 mm mit einer Massefläche darunter; 0,1-µF-Abblockkondensatoren höchstens 2 mm vom Bauteil entfernt; 0,1-%-Dünnschichtwiderstände in Eingang und Gegenkopplung; C0G-/Folienkondensatoren für Kopplung und Integrator; DC-Kabel mit 6 mm² bei 0,8 m; Elektrolytkondensatoren für 63 V mit höchstens 50 % Rippelstrom in einem getrennten Gehäuse (etwa 52 Jahre bei 45 °C oder weniger); Einschaltstrombegrenzung mit NTC und Relais, DC-Blocker, MOV und weitere Schutzfunktionen.

Nicht durchgeführt: Messungen am Gerät (Verzerrung, Rauschen, Temperatur, EMV), Einschwingverhalten, Hörtests im Raum und Sicherheitsprüfung. Die Werte sind Entwurfsrechnungen und Annahmen. Klasse D klingt nicht automatisch besser.

Der Kopfhörerverstärker (Frontplatte, HP-VER2) ist auch in dieser Version enthalten. Er zweigt nach dem Lautstärkeregler ab (bei den Röhrenversionen vom Ausgang der Röhrenvorstufe) und führt über eine analoge Verstärkung von 0 / +6 / +12 / +18 dB (oder eine digitale) und einen Strompuffer zu den frontseitigen Buchsen: 3,5 mm (symmetrisch / unsymmetrisch), 4,4 mm symmetrisch, 6,35 mm unsymmetrisch und XLR (eine Stereo-Buchse mit 4 Polen und zwei Mono-Buchsen mit 3 Polen). Der Kopfhörerwiderstand wird erkannt und eine Verstärkung automatisch empfohlen. Die Kopfhörerstufe ist ein Halbleiter, die Röhre nur die Vorstufe.

### Italiano

Sulla valvola: la valvola (12AU7) è progettata esclusivamente come stadio di preamplificazione (guadagno di tensione più inseguitore di catodo). Lo stadio finale è a stato solido in classe A, classe AB o classe A + AB; non è stato progettato alcun amplificatore di potenza a valvole (con trasformatore d'uscita).

Versione analogica in classe D migliorata (dal basso all'alto volume): un amplificatore in classe D autooscillante con ingresso analogico (tipo Eigentakt) non richiede una corrente di polarizzazione elevata per mantenere la qualità del suono, quindi il calore a riposo è di circa 1,5 W per canale. A circa 85 dB di media il calore in stereo è di circa 4 W e 5 kWh all'anno (circa 1/50 della classe A). Una rete di Zobel nel filtro di uscita riduce il picco su 16 ohm da 7,6 dB a 0,7 dB. Usa l'alimentatore lineare esterno in corrente continua (nucleo R).

Comune a tutte le versioni (cablaggio, durata, suono): il segnale corre in un solo verso dall'ingresso all'uscita per circa 40 mm su un piano di massa; condensatori di disaccoppiamento da 0,1 µF entro 2 mm dal dispositivo; resistenze a film sottile 0,1% in ingresso e in retroazione; condensatori C0G / a film per accoppiamento e integratore; cavo di alimentazione in c.c. da 6 mm², lungo 0,8 m; condensatori elettrolitici da 63 V con corrente di ripple non superiore al 50% del valore nominale, in un contenitore separato (circa 52 anni a 45 °C o meno); accensione con NTC e relè, blocco della componente continua (DC blocker), MOV e altre protezioni.

Non eseguito: misure su banco (distorsione, rumore, temperatura, EMI), risposta ai transitori, ascolto in ambiente e prove di conformità alle norme di sicurezza. I numeri sono calcoli di progetto e ipotesi. La classe D non suona automaticamente meglio.

L'amplificatore per cuffie (frontale, HP-VER2) è presente anche in questa versione. Si deriva dal segnale dopo il volume (nelle versioni a valvole dall'uscita del pre a valvole) e passa attraverso un guadagno analogico di 0 / +6 / +12 / +18 dB (o digitale) e un buffer di corrente fino alle prese frontali: 3,5 mm (bilanciata / sbilanciata), 4,4 mm bilanciata, 6,35 mm sbilanciata e XLR (una stereo a 4 poli e due mono a 3 poli). La resistenza della cuffia viene rilevata e il guadagno è raccomandato automaticamente. Lo stadio per cuffie è a stato solido; la valvola è solo lo stadio di preamplificazione.

### Français

À propos du tube : le tube (12AU7) est conçu uniquement comme étage de préamplification (gain en tension plus suiveur de cathode). L'étage de puissance est à semi-conducteurs en classe A, classe AB ou classe A + AB ; aucun amplificateur de puissance à tubes (avec transformateur de sortie) n'est conçu.

Version analogique classe D améliorée (du faible au fort volume) : un classe D auto-oscillant à entrée analogique (type Eigentakt) n'a pas besoin de polarisation pour conserver le son, la chaleur au repos est donc d'environ 1,5 W par canal. À environ 85 dB de moyenne, la chaleur en stéréo est d'environ 4 W et 5 kWh par an (environ 1/50 de la classe A). Un réseau de Zobel dans le filtre de sortie ramène le pic sous 16 ohms de 7,6 dB à 0,7 dB. Elle utilise l'alimentation linéaire externe à courant continu (noyau R).

Commun à toutes les versions (câblage, durabilité, son) : le signal circule dans un seul sens de l'entrée à la sortie sur environ 40 mm au-dessus d'un plan de masse ; condensateurs de découplage de 0,1 µF à moins de 2 mm du composant ; résistances à couche mince 0,1 % en entrée et en contre-réaction ; condensateurs C0G / à film pour le couplage et l'intégrateur ; câble d'alimentation continue de 6 mm², long de 0,8 m ; condensateurs électrolytiques de 63 V avec courant d'ondulation au plus à 50 % dans un boîtier séparé (environ 52 ans à 45 °C ou moins) ; mise sous tension progressive par CTN et relais, bloqueur de composante continue, MOV et autres protections.

Non réalisé : mesures sur banc (distorsion, bruit, température, CEM), réponse transitoire, écoute en pièce et essais de sécurité. Les valeurs sont des calculs de conception et des hypothèses. La classe D n'est pas automatiquement meilleure à l'écoute.

L'amplificateur casque (façade, HP-VER2) est aussi présent dans cette version. Il dérive du signal après le volume (pour les versions à tubes, de la sortie du préampli à tubes) et passe par un gain analogique de 0 / +6 / +12 / +18 dB (ou numérique) et un tampon de courant jusqu'aux prises en façade : 3,5 mm (symétrique / asymétrique), 4,4 mm symétrique, 6,35 mm asymétrique et XLR (une stéréo à 4 broches et deux mono à 3 broches). La résistance du casque est détectée et un gain est recommandé automatiquement. L'étage casque est à semi-conducteurs ; le tube n'est que l'étage de préamplification.

# VER7 説明書 / Manual — 日本語 · English (US/UK) · Русский · Українська · Deutsch · Italiano · Français

## 日本語 — VER7

VER7 — 小音量から実用音量まで: A級版・真空管版、A級+AB級版、改良クラスDアナログ版

参考設計です（Purifyの計算、SPICE・実機測定ではありません）。想定: 12 dB増の 1 kHz 矩形波（約 19ms・約 47mJ）の部屋、スピーカー 87dB/W/m ×2 本（+3dB）、聴取距離 3m。音楽の平均はピークより約 15dB 低い。

必要な出力（80）: ピーク音圧 90dB で 9W、95dB で 28W、100dB（平均 約 85dB のかしん大音量）で 90W。

A級版（と真空管版）: 1ch あたりバイアス 1.5A のシングルエンド A級で、8Ω に 9W（ピーク 約 90dB・平均 約 75dB まで）。アイドル発熱は 1ch 72W（ステレオ 144W）。年 210kWh (1日 4時間)。ヒートシンク ≈0.3°C/W/ch + 温度制御ファン + 換気で、12 畳の部屋では発熱は許容できる（5 の法則実機検証時間）。省エネ版に BIAS ECO (0.75A 約 2W、発熱 1/2) の切替を付ける。真空管版は 真空管プリ + 別じ A級パワー。

真空管について: 真空管 (12AU7) は あくまでもプリアンプ段（電圧増幅 + カソードフォロワ）として設計しています。パワー段は半導体の A級・AB級・A級+AB級で、真空管のパワーアンプ (出力トランス付き) は設計していません。

A級 + AB+A級版: プッシュプルで出力の約 (2 並列の合計) 0.25A (1 素子あたり約 0.125A) の高バイアス。出力電流がバイアスの 2 倍 (約 9W) までは A級、それを超えると 自動で AB級になる（切替スイッチ手動）。最大 100W/8Ω（ピーク 100dB 以上）。アイドル発熱は 1ch 67.5W (ステレオ 135W)。出力素子は 並列、エミッタ抵抗 0.22Ω、バイアス用トランジスタはヒートシンクに熱結合。

改良クラスD アナログ版 (小音量から大音量まで): アナログ入力の自己発振クラスD (Eigentakt型) で、バイアスと音を保つ必要なくアイドル発熱は 1ch 約 1.5W、平均 約 85dB 相当の音量でスステレオ合計約 4W、年 5kWh (ステレオ 1セット 2個)。出力フィルタはLパルエで 16Ω のピークを 7.6dB から 0.7dB に、外付けリニア DC 電源 (R コア) を使う。

全版共通 (配線・耐久・音質): 経路は入力→出力へ方向で約 40mm、グランド面を直下に、0.1μF のバイパスはチップの 2mm 以内、入力・帰還は 0.1% 薄膜抵抗、結合・積分は C0G / フイルムコンデンサ、DC ケーブルは 6mm² 0.8m、電磁コンデンサは 63V・リップル 50% 以下で別筐体 (45°C 以下で約 52 年)。投入は NTC + リレー、DC ブロック、MOV と各種保護。

ネットワーク アンプ (前面、HP-VER2) はこの版にも搭載しています。ボリューム一体の切替ながら好みし (真空管版は真空管プリの出力から)。アナログゲイン 0 / +6 / +12 / +18dB (またはデジタルゲイン) ←電源バッファー → 前面の 3.5mm (バランス / アンバランス) - 4.4mm バランス・6.35mm アンバランス・XLR (ステレオ 4 ピン 1 個とモノラル 3 ピン 2 個)。ヘッドホンの抵抗を検出してゲインを自動推奨します。ヘッドホン段は半導体で、真空管はプリ段のみです。

未実施: 実機測定 (歪み・雑音・温度・EMI)。過渡応答、部屋での聴感評価、安全規格試験、数値は設計用の計算と仮定です。クラス D 方式ず音がよいとは限りません。

## English (US) — VER7

VER7 — from quiet to practical volume: Class A and tube versions, Class A + AB version, improved analog Class D version

Reference design (Python calculations, not SPICE or bench measurements). Assumed: a room of 12 tatami (about 19 m2, 47 m3) or more, two speakers of 87 dB/W/m (+3 dB), a listening distance of 3 m, and a music average about 15 dB below the peak.

Power needed (8 ohm): 9 W for a 90 dB peak, 28 W for 95 dB and 90 W for 100 dB (a somewhat loud level, about 85 dB on average).

Class A version (and the tube version): a single-ended Class A stage biased at 1.5 A per channel gives 9 W into 8 ohm (peaks up to about 90 dB, about 75 dB on average). Idle heat is 72 W per channel (144 W for stereo), 210 kWh a year at 4 hours a day. With a heat sink of 0.3 °C/W or better per channel, a temperature-controlled fan and ventilation the heat is acceptable in a 12-tatami room (about a small heater). A BIAS ECO switch (0.75 A, about 2 W, half the heat) is added to save electricity. The valve version is the valve preamp with the same Class A power stage.

About the tube: the tube (12AU7) is designed purely as the preamplifier stage (voltage gain plus a cathode follower). The power stage is a solid-state Class A, Class AB or Class A + AB; no tube power amplifier (with an output transformer) is designed.

Class A + AB version: push-pull with a high bias of 0.75 A per output side (two devices in parallel, about 0.375 A each). It runs in Class A until the output current reaches twice the bias (about 9 W) and then becomes Class AB automatically (no switch). Up to 100 W into 8 ohm (peaks of 100 dB and more). Idle heat is 67.5 W per channel (135 W for stereo). Two output devices in parallel, 0.22 ohm emitter resistors and the bias transistor thermally coupled to the heat sink.

Improved analogue Class D version (quiet to loud): an analogue-input self-oscillating Class D (Eigentakt type) needs no bias to keep the sound, so the idle heat is about 1.5 W per channel. At a level of about 85 dB average the stereo heat is about 4 W and 5 kWh a year (about 1/50 of Class A). A Zobel in the output filter cuts the 16 ohm peak from 7.6 dB to 0.7 dB. It uses the external linear DC supply (R-core).

Common to all versions (wiring, durability, sound): the signal path runs one way from input to output over about 40 mm, with an earth plane beneath; 0.1 uF bypass capacitors within 2 mm of each device; 0.1% thin-film resistors in the input and feedback; C0G / film coupling and integrator capacitors; a DC cable of 6 mm² at 0.8 m; electrolytic capacitors at 63 V with ripple current at 50% or less in a separate case (about 52 years at 45 C or below); NTC plus relay switch-on, a DC blocker, MOV and further protection.

The front-panel headphone amplifier (HP-VER2) is included in this version too. It branches from the signal after the volume (from the valve preamp output in the valve versions) and goes through an analog gain of 0 / +6 / +12 / +18 dB (or a digital gain) and a current buffer to the front-panel 3.5 mm (balanced / unbalanced), 4.4 mm balanced, 6.35 mm unbalanced and XLR (one stereo 4-pin and two mono 3-pin) jacks. The headphone resistance is detected and a gain is recommended automatically. The headphone stage is solid state; the valve is the preamp stage only.

Not done: bench measurements (distortion, noise, temperature, EMI), transient response, listening tests in a room and safety-standard testing. The numbers are design calculations and assumptions. Class D is not automatically better sounding.

## Русский — VER7

VER7 — от тихого до рабочего уровня громкости: версии класса A и ламповая, версия класса A + AB, улучшенная аналоговая версия класса D

Справочная разработка (расчёты на Purify, не SPICE и не измерения). Допущения: комната от 12 татами (около 19 м², 47 м³), две колонки 87 дБ/Вт/м (+3 дБ), расстояние прослушивания 3 м, средняя значение музыки примерно на 15 дБ ниже пика.

Необходимая мощность (8 Ом): 9 Вт для пика 90 дБ, 28 Вт для 95 дБ и 90 Вт для 100 дБ (довольно громко, в среднем около 85 дБ).

Версия класса A (и ламповая): однотактный каскад класса A с током покоя 1,5 А на канал даёт 9 Вт на 8 Ом (пики примерно до 90 дБ, в среднем около 75 дБ). Тепловыделение в покое — 72 Вт на канал (144 Вт на стерео), 210 кВт·ч в год при 4 часах в день. С радиатором не хуже 0,3 °C/Вт на канал, вентилятором с термоуправлением и проветриванием нагрев допустим в комнате 12 татами (как у небольшого обогревателя). Для экономии электроэнергии добавлен переключатель BIAS ECO (0,75 А, около 2 Вт, вдвое меньше тепла). Ламповая версия — ламповый предусилитель с тем же каскадом класса A.

О лампе: лампа (12AU7) разработана исключительно как каскад предусилителя (усиление напряжения плюс катодный повторитель). Оконечный каскад — полупроводниковый класса A, AB или A + AB; ламповый усилитель мощности (с выходным трансформатором) не разрабатывался.

Версия класса A + AB: двухтактный каскад с высоким током покоя 0,75 А на плечо (два транзистора параллельно, около 0,375 А каждый). Он работает в классе A, пока выходной ток не достигнет удвоенного тока покоя (около 9 Вт), а затем автоматически переходит в класс AB (переключатель не нужен). До 100 Вт на 8 Ом (пики 100 дБ и выше). Тепловыделение в покое — 67,5 Вт на канал (135 Вт на стерео). Два выходных транзистора включены параллельно, эмиттерные резисторы 0,22 Ом, транзистор смещения термически связан с радиатором.

Улучшенная аналоговая версия класса D (от тихого до громкого): самовозбуждающаяся усилительная схема класса D (тип Eigentakt) не нуждается в токе покоя, поэтому теплоовделение в покое около 1,5 Вт на канал. При средней уровне около 85 дБ тепло стерео около 4 Вт, 5 кВт·ч в год (примерно 1/50 от класса A). Цепь Цобеля в выходном фильтре снижает пик Δ²⁄₄ на нагрузке 16 Ом с 7,6 дБ до 0,7 дБ. Используется внешний линейный источник питания постоянного тока (с R-образным сердечником).

Общие для всех версий (разводка, долговечность, звук): сигнал идёт в одном направлении от входа к выходу по тракте около 40 мм над сплошным слоем земли (земляным полигоном); блокировочные конденсаторы 0,1 мкФ не далее 2 мм от каждого прибора; тонкоплёночные резисторы 0,1 % на входе и в цепи обратной связи; конденсаторы связи и интегратора C0G / плёночные; кабель постоянного тока 6 мм² длиной 0,8 м; электролитические конденсаторы на 63 В с током пульсаций не более 50 % от допустимого в отдельном корпусе (около 52 лет при 45 °C и ниже); включение через NTC и реле, блокиратор постоянного тока, MOV и другие защиты.

Усилитель для наушников (передняя панель, HP-VER2) есть и в этой версии. Он ответвляется от сигнала после регулятора громкости (в ламповых версиях — от выхода ламового предусилителя) и через аналоговое усиление 0 / +6 / +12 / +18 дБ (или цифровое) и токовый буфер выводится на переднюю панель: 3,5 мм (сбалансированный / несбалансированный), 4,4 мм сбалансированный, 6,35 мм несбалансированный и XLR (один стерео 4-контактный и два моно 3-контактных). Сопротивление наушников определяется, усиление рекомендуется автоматически. Каскад для наушников полупроводниковый, лампа — только предусилитель.

Не выполнено: измерения на образце (искажения, шум, температура, ЭМС), переходные процессы, прослушивание в комнате и испытания по стандартам безопасности. Значения — проектные расчёты и допущения. Класс D не обязательно звучит лучше.

## Українська — VER7

VER7 — від тихої до практичної гучності: версії класу A та лампова, версія класу A + AB, покращена аналогова версія класу D

Довідкова розробка (розрахунки на Python, не SPICE-моделювання і не вимірювання). Припущення: кімната від 12 татамі (близько 19 м², 47 м³), два гучномовці 87 дБ/Вт/м (+3 дБ), відстань прослуховування 3 м, середній рівень музики приблизно на 15 дБ нижчий за пік.

Потрібна потужність (8 Ом): 9 Вт для піку 90 дБ, 28 Вт для 95 дБ і 90 Вт для 100 дБ (досить гучно, у середньому близько 85 дБ).

Версія класу A (і лампова): однотактний каскад класу A зі струмом спокою 1,5 А на канал дає 9 Вт на 8 Ом (піки до близько 90 дБ, у середньому близько 75 дБ). Тепловиділення в спокої — 72 Вт на канал (144 Вт на стерео), 210 кВт·год на рік за 4 години на день. З радіатором не гіршим за 0,3 °C/Вт на канал, вентилятором із термокеруванням і провітрюванням нагрів допустимий у кімнаті 12 татамі (як невеликий обігрівач). Для економії додано перемикач BIAS ECO (0,75 А, близько 2 Вт, удвічі менше тепла). Ламповa версія — ламповий попередній підсилювач із тим самим каскадом класу A.

Про лампу: лампа (12AU7) розроблена виключно як каскад попереднього підсилювача (підсилення напруги плюс катодний повторювач). Кінцевий каскад — напівпровідниковий класу A, AB або A + AB; ламповий підсилювач потужності (з вихідним трансформатором) не розроблявся.

Версія класу A + AB: двотактний каскад із високим струмом спокою 0,75 А на плече (два транзистори паралельно, близько 0,375 А кожен). Він працює в класі A, доки вихідний струм не досягне подвоєного струму спокою (близько 9 Вт), а потім автоматично переходить у клас AB (перемикач не потрібен). До 100 Вт в 8 Ом (піки 100 дБ і вище). Тепловиділення в спокої — 67,5 Вт на канал (135 Вт на стерео). Два вихідні транзистора паралельно, емітерні резистори 0,22 Ом, транзистор зміщення перебуває в тепловому контакті з радіатором.

Покращена аналогова версія класу D (від тихої до гучної): самозбуджувальний підсилювач класу D з аналоговим входом (типу Eigentakt) не потребує струму зміщення, тому тепловиділення в спокої близько 1,5 Вт на канал. За середнього рівня близько 85 дБ тепло стерео близько 4 Вт, 5 кВт·год на рік (приблизно 1/50 від класу A). Ланцюг Цобеля на виході знижує пік на навантаженні 16 Ом з 7,6 дБ до 0,7 дБ. Використовується зовнішній лінійний блок живлення постійного струму (з R-осердям).

Спільне для всіх версій (розводка, довговічність, звук): сигнал іде в один бік від входу до виходу трактом завдовжки близько 40 мм над земляною площиною; блокувальні конденсатори 0,1 мкФ не далі ніж за 2 мм від кожного приладу; резистори 0,1 % тонкоплівкові на вході та в колі зворотного зв'язку; конденсатори зв'язку та інтегратора C0G / плівкові; кабель постійного струму 6 мм² завдовжки 0,8 м; електролітичні конденсатори на 63 В зі струмом пульсацій не більше 50 % від допустимого в окремому корпусі (близько 52 років за 45 °C і нижче); вмикання через NTC і реле, блокувальник постійного струму, MOV та інші захисти.

Підсилювач для навушників (передня панель, HP-VER2) є і в цій версії. Він відгалужується від сигналу після регулятора гучності (у ламповых версіях — від виходу ламового попереднього підсилювача) і через аналогове підсилення 0 / +6 / +12 / +18 дБ (або цифрове) та струмовий буфер виводиться на передню панель: 3,5 мм (збалансований / незбалансований), 4,4 мм збалансований, 6,35 мм незбалансований і XLR (один стерео 4-контактний і два моно 3-контактних). Опір навушників вимірюється, підсилення рекомендується автоматично. Каскад для навушників напівпровідниковий, лампа — лише попередній підсилювач.

Не виконано: вимірювання на реальному зразку (спотворення, шум, температура, ЕМС), перехідні процеси, прослуховування в кімнаті та випробування за стандартами безпеки. Значення — проєктні розрахунки та припущення. Клас D не обов'язково звучить краще.

## Deutsch — VER7

VER7 — von leise bis zu praxisgerechter Lautstärke: Klasse-A- und Röhrenversion, Klasse-A-plus-AB-Version, verbesserte analoge Klasse-D-Version

Referenzentwurf (Python-Rechnungen, kein SPICE und keine Messungen). Annahmen: ein Raum ab 12 Tatami (etwa 19 m², 47 m³), zwei Lautsprecher mit 87 dB/W/m (+3 dB), 3 m Hörabstand, Musikmittelwert etwa 15 dB unter der Spitze.

Benötigte Leistung (8 Ω): 9 W für 90 dB Spitze, 28 W für 95 dB und 90 W für 100 dB (recht laut, im Mittel etwa 85 dB).

Klasse-A-Version (und Röhrenversion): Eine Eintakt-Klasse-A-Stufe mit 1,5 A Ruhestrom je Kanal liefert 9 W an 8 Ω (Spitzen bis etwa 90 dB, im Mittel etwa 75 dB). Die Ruheverlustleistung beträgt 72 W je Kanal (144 W stereo), 210 kWh im Jahr bei 4 Stunden täglich. Mit einem Kühlkörper von 0,3 °C/W oder besser je Kanal, temperaturgeregeltem Lüfter und Belüftung ist die Wärme in einem 12-Tatami-Raum vertretbar (etwa wie ein kleiner Heizkörper). Ein Umschalter BIAS ECO (0,75 A, etwa 2 W, halbe Verlustleistung) senkt sie. Die Röhrenversion ist die Röhrenvorstufe mit derselben Klasse-A-Endstufe.

Zur Röhre: Die Röhre (12AU7) ist ausschließlich als Vorverstärkerstufe (Spannungsverstärkung plus Kathodenfolger) ausgelegt. Die Endstufe ist ein Halbleiter in Klasse A, Klasse AB oder Klasse A plus AB; ein Röhren-Endverstärker (mit Ausgangsübertrager) wurde nicht entworfen.

Klasse-A-plus-AB-Version: Gegentakt mit hohem Ruhestrom von 0,75 A je Seite (zwei Transistoren parallel, etwa 0,375 A je Transistor). Sie arbeitet in Klasse A, bis der Ausgangsstrom das Doppelte des Ruhestroms erreicht (etwa 9 W), und geht dann automatisch in Klasse AB über (kein Schalter). Bis 100 W an 8 Ω (Spitzen von 100 dB und mehr). Die Ruheverlustleistung beträgt 67,5 W je Kanal (135 W stereo). Zwei Endtransistoren parallel, 0,22-Ω-Emitterwiderstände, der Vorspannungstransistor ist thermisch mit dem Kühlkörper gekoppelt.

Verbesserte analoge Klasse-D-Version (leise bis laut): Ein selbstschwingender Klasse-D-Verstärker mit Analogeingang (Eigentakt-Typ) braucht keinen hohen Ruhestrom, um die Klanggualität zu sichern; die Ruheverlustleistung beträgt etwa 1,5 W je Kanal. Bei etwa 85 dB im Mittel beträgt die Verlustleistung stereo etwa 4 W und 5 kWh im Jahr (etwa 1/50 von Klasse A). Ein Zobel im Ausgangsfilter senkt die Spitze an 16 Ω von 7,6 dB auf 0,7 dB. Es wird das externe lineare Gleichspannungsnetzteil (R-Kern-Trafo) verwendet.

Gemeinsam für alle Versionen (Verdrahtung, Haltbarkeit, Klang): Das Signal läuft in nur einer Richtung vom Eingang zum Ausgang auf einer Strecke von etwa 40 mm mit einer Massefläche darunter; 0,1-µF-Abblockkondensatoren höchstens 2 mm vom Bauteil entfernt; 0,1-%-Dünnschichtwiderstände in Eingang und Gegenkopplung; C0G-/Folienkondensatoren für Kopplung und Integrator; DC-Kabel mit 6 mm² bei 0,8 m; Elektrolytkondensatoren für 63 V mit höchstens 50 % Rippelstrom in einem getrennten Gehäuse (etwa 52 Jahre bei 45 °C oder weniger); Einschaltstrombegrenzung mit NTC und Relais, DC-Blocker, MOV und weitere Schutzfunktionen.

Der Kopfhörerverstärker (Frontplatte, HP-VER2) ist auch in dieser Version enthalten. Er zweigt nach dem Lautstärkeregler ab (bei den Röhrenversionen vom Ausgang der Röhrenvorstufe) und führt dann über analoge Verstärkung von 0 / +6 / +12 / +18 dB (oder eine digitale) und einen Strompuffer zu den frontseitigen Buchsen: 3,5 mm (symmetrisch / unsymmetrisch), 4,4 mm symmetrisch, 6,35 mm unsymmetrisch und XLR (eine Stereo-Buchse mit 4 Polen und zwei Mono-Buchsen mit 3 Polen). Der Kopfhörerwiderstand wird erkannt und eine Verstärkung automatisch empfohlen. Die Kopfhörerstufe ist ein Halbleiter, die Röhre nur die Vorstufe.

Nicht durchgeführt: Messungen am Gerät (Verzerrung, Rauschen, Temperatur, EMV), Einschwingverhalten, Hörtests im Raum und Sicherheitsprüfung. Die Werte sind Entwurfsrechnungen und Annahmen. Klasse D klingt nicht automatisch besser.

## Français — VER7

VER7 — du faible volume au volume pratique : versions classe A et à tubes, version classe A + AB, version analogique classe D améliorée

Conception de référence (calculs en Python, sans SPICE ni mesures). Hypothèses : une pièce de 12 tatamis (environ 19 m², 47 m³) ou plus, deux enceintes de 87 dB/W/m (+3 dB), distance d'écoute de 3 m, une moyenne musicale environ 15 dB sous la crête.

Puissance nécessaire (8 ohms) : 9 W pour une crête de 90 dB, 28 W pour 95 dB et 90 W pour 100 dB (un volume assez fort, environ 85 dB en moyenne).

Version classe A (et version à tubes) : un étage single-ended en classe A polarisé à 1,5 A par canal délivre 9 W sous 8 ohms (crêtes jusqu'à environ 90 dB, environ 75 dB en moyenne). La chaleur au repos est de 72 W par canal (144 W en stéréo), 210 kWh par an à 4 heures par jour. Avec un dissipateur de 0,3 °C/W ou mieux par canal, un ventilateur thermorégulé et une ventilation, cette chaleur est acceptable dans une pièce de 12 tatamis (comme un petit radiateur). Un commutateur BIAS ECO (0,75 A, environ 2 W, moitié moins de chaleur) économise l'énergie. La version à tubes est le préamplificateur à tubes avec le même étage de puissance en classe A.

À propos du tube : le tube (12AU7) est conçu uniquement comme étage de préamplification (gain en tension plus suiveur de cathode). L'étage de puissance est à semi-conducteurs en classe A, classe AB ou classe A + AB ; aucun amplificateur de puissance à tubes (avec transformateur de sortie) n'est conçu.

Version classe A + AB : push-pull avec une polarisation élevée de 0,75 A par côté (deux transistors en parallèle, environ 0,375 A chacun). Elle fonctionne en classe A jusqu'à ce que le courant de sortie atteigne le double de la polarisation (environ 9 W), puis passe automatiquement en classe AB (aucun commutateur). Jusqu'à 100 W sous 8 ohms (crêtes de 100 dB et plus). La chaleur au repos est de 67,5 W par canal (135 W en stéréo). Deux transistors de sortie en parallèle, résistances d'émetteur de 0,22 ohm et transistor de polarisation couplé thermiquement au dissipateur.

Version analogique classe D améliorée (du faible au fort volume) : un classe D auto-oscillant à entrée analogique (type Eigentakt) n'a pas besoin de polarisation pour conserver le son, la chaleur au repos est donc d'environ 1,5 W par canal. À environ 85 dB en moyenne, la chaleur en stéréo est d'environ 4 W et 5 kWh par an (environ 1/50 de la classe A). Le réseau de Zobel dans le filtre de sortie ramène le pic sous 16 ohms de 7,6 dB à 0,7 dB. Elle utilise l'alimentation linéaire externe à courant continu (noyau R).

Commun à toutes les versions (câblage, durabilité, son) : le signal circule dans un seul sens de l'entrée à la sortie sur environ 40 mm au-dessus d'un plan de masse ; condensateurs de découplage de 0,1 µF à moins de 2 mm du composant ; résistances à couche mince 0,1 % en entrée et en contre-réaction ; condensateurs C0G / à film pour le couplage et l'intégrateur ; câble de courant continu 6 mm² long de 0,8 m ; condensateurs électrolytiques de 63 V avec courant d'ondulation au plus à 50 % dans un boîtier séparé (environ 52 ans à 45 °C ou moins) ; mise sous tension progressive par CTN et relais, bloqueur de composante continue, MOV et autres protections.

L'amplificateur casque (façade, HP-VER2) est aussi présent dans cette version. Il dérive du signal après le volume (pour les versions à tubes, de la sortie du préampli à tubes) et passe par un gain analogique de 0 / +6 / +12 / +18 dB (ou numérique) et un tampon de courant jusqu'aux prises en façade : 3,5 mm (symétrique / asymétrique), 4,4 mm symétrique, 6,35 mm asymétrique et XLR (une stéréo à 4 broches et deux mono à 3 broches). La résistance du casque est détectée et un gain est recommandé automatiquement. L'étage casque est à semi-conducteurs ; le tube n'est que l'étage de préamplification.

Non réalisé : mesures sur banc (distorsion, bruit, température, CEM), réponse transitoire, écoute en pièce et essais de sécurité. Les valeurs sont des calculs de conception et des hypothèses. La classe D n'est pas automatiquement meilleure à l'écoute.